6　バッキーボールと SQUID：デコヒーレンスの働きを観測する

1990 年代半ばまで、デコヒーレンスは主に理論模型を通じて研究されていた。第 3 章で述べたように、1985 年に Joos と Zeh[?] は、塵の粒や大きな分子のような、極めて小さな物体の空間的重ね合わせ状態でさえ、ごくわずかな環境の散乱によって急速にデコヒーレンスすることを示した。また、Zurek が 1984 年に導いた、空間的デコヒーレンス率の概算式 (2.113)[?] は、巨視的尺度では、デコヒーレンスが散逸に比べて圧倒的に速いことを示唆した。これらの結果から、デコヒーレンスは極めて効率的かつ高速であるという一般的理解と、日常世界の非古典的重ね合わせは、どれも直ちにデコヒーレンスするという一般的予測が生まれた。

ここまでは、1980 年代に知られていた。少なくとも、そうではないかと考えられていた。しかし、決定的に欠けていたのは、デコヒーレンスの作用により、重ね合わせ状態が徐々に観測できなくなる様子を示し、その動力学を実証する実験であった。経験世界に関係するあらゆる長さの尺度では、Schrödinger の猫状態の観測を阻むほど、デコヒーレンスは強く速い、と述べるだけでなく、そのような実験によって、この量子から古典への移行がどう起きるかを直接見られるはずである。デコヒーレンスの滑らかな作用が量子的特徴を運び去り、対象の物体を無事に古典領域へ送り込む様子を観測でき、さらに、その後量子コヒーレンスを回復させ、量子から古典への移行が本当に双方向の過程であることさえ示せるかもしれない。実験パラメーターを操作することで、この過程の動力学と性質を変え、基本的な量子・古典境界という Copenhagen の見方（8.1 節参照）に挑むことができる。最後に、デコヒーレンスの理論模型を試し、実際の実験環境における環境相互作用の効果を、本当にどこまで捉えているかを調べることもできる。

そのような実験の有用性と面白さを、読者にも納得していただけたことを願いつつ、デコヒーレンスの実験を実現する際に、直ちに直面する困難を見よう。デコヒーレンスの漸進的な作用を観測するためには、何をする必要があるだろうか。第一に、非古典的重ね合わせ状態に系を準備できなければならない。もちろん、系はデコヒーレンスを十分に受けやすくするため、ある最低限の「大きさ」を持つべきである。単一の電子ではなく、できれば、数個のもつれた光子や分子のような、中間的尺度の系が望ましい。しかし、ここに落とし穴がある。そのような系の重ね合わせ状態は通常、実験で分解できるよりもはるかに速くデコヒーレンスすることを、理論研究から知っている。したがって、デコヒーレンスが速過ぎず、しかも十分によく制御できるよう、非常に巧妙に実験を設計しなければならない。さらに、重ね合わせ状態を作ったら、あまり余分なデコヒーレンスを加えずに、系の状態を連続的に監視する手段も必要になる。これらの望ましい性質をすべて考えると、デコヒーレンス実験の実現は、非常に特殊な系と観測技術を必要とする、手ごわい課題である。

本章では、実験室で「Schrödinger の子猫」を作り、デコヒーレンスによって実効的に古典的な系へ変わる様子を、理論的予測との印象的な一致の下で観測できるようにした、近年の実験をいくつか述べる。6.1 節では、漸進的なデコヒーレンス過程の観測を初めて可能にした実験を論じる。これは、電磁場の異なる状態の重ね合わせに基づく実験であった。6.2 節では、かなり重い C_{70} 分子について、干渉模様と、デコヒーレンスによるその消失が観測された実験を述べる。6.3 節では、超伝導二準位系、すなわち「量子ビット」系の実験に焦点を当てる。最後の 6.4 節では、将来のデコヒーレ

ンス研究の有望な候補である、Bose–Einstein 凝縮と量子電気機械系という、ほかの二つの実験領域を概説する。

6.1 最初の画期的成果：共振器中の原子

1996 年には、中間的尺度の Schrödinger の猫状態の生成と検証について、いくつもの実験的突破があった。これらの実験の基本機構は、Schrödinger が猫の逆説で最初に考えたもの（第 1 章参照）と似た過程に根ざし、von Neumann の測定図式（2.5.1 節参照）で形式的に記述できる。比較的容易に重ね合わせ状態 $(|s_1\rangle + |s_2\rangle)/\sqrt{2}$ へ準備できる微視的な系 S を、中間的尺度または巨視的な装置 A と相互作用させ、後者が $\{|s_1\rangle, |s_2\rangle\}$ 基底で S の状態を「測定」するようにする。ここで測定とは、量子相関を形成するという、一般的な von Neumann の意味である（2.5.1 節参照）。これによって、もつれた結合状態が得られる［(2.54) と比較］。

$$|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|s_1\rangle|a_1\rangle + |s_2\rangle|a_2\rangle). \tag{6.1}$$

したがって、中間的尺度または巨視的な結合系 SA は、今や重ね合わせ、すなわち「猫」状態 $|\Psi\rangle$ で記述される。

Monroe たち [?] は、この原理を使い、捕獲した単一の $^9Be^+$ イオンについて、中間的尺度の距離だけ離れた、空間的によく局在した二つのコヒーレント状態波束の重ね合わせを作った。各波束は、イオンの異なる微視的な内部電子状態と相関していた。したがって、イオンは (6.1) の形の、もつれた猫状態、すなわち

$$|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|x_1\rangle|\uparrow\rangle + |x_2\rangle|\downarrow\rangle) \tag{6.2}$$

で記述される。ここで $|x_i\rangle$ は x_i 付近に局在した二つの波束、$|\uparrow\rangle$ と $|\downarrow\rangle$ は関係する二つの電子状態を表す。Monroe らは、超微細基底状態の対を用いた。先に導入した記法では、これらの電子状態が系 S に対応し、波束の二つの異なる空間領域が、中間的尺度の「計器」A として働く。

実験では、波束の中心は約 80nm 離れており、各波束の幅約 7nm よりはるかに大きかった。重ね合わせの存在は、干渉模様を明示的に観測することで検証された。Monroe らは、実験でデコヒーレンスを調べるための技術をいくつか指摘したが、この問題を実際に実験的に調べたわけではなかった。

この野心的な目標は、同年、Paris の Ecole Normale Supérieure の Michel Brune たちによる、注目すべき実験 [?] で達成された（この実験の分かりやすい総説は [?] も参照）。研究者たちは、物質粒子の重ね合わせの代わりに、古典的に区別できる位相を持つ放射場の、中間的尺度の猫状態を作り、その重ね合わせがデコヒーレンスによって徐々に壊れる様子を「見た」。この実験では、微視的な系 S と「計器」A が、物理的に別々の系として実現されるため、Monroe らの実験よりも、元の Schrödinger の猫の設定の精神にさらに近い。

実験の基本的な考えは、次のとおりである。原子を、二つのエネルギー固有状態 $|g\rangle$ と $|e\rangle$ の重ね合わせに準備し、電磁場のコヒーレント状態 $|\alpha\rangle$ を含む共振器を通過させる。場は、原子が $|e\rangle$ 状態なら、そのコヒーレント状態が位相シフト φ を受けて、$|\alpha\rangle \to |e^{i\varphi}\alpha\rangle$ となり、原子が $|g\rangle$ 状態なら何も起きないという仕方で、原子の状態を実効的に測定する。時間発展の線形性により、原子の重ね合

わせが、結合した原子・場状態に刻み込まれる。

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(|g\rangle + |e\rangle)|\alpha\rangle \longrightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}(|g\rangle|\alpha\rangle + |e\rangle|\alpha e^{i\varphi}\rangle). \tag{6.3}$$

実験では、コヒーレント状態は約 10 個の光子からなり、達成される位相シフト φ は π 程度なので、場の相対状態 $|\alpha\rangle$ と $|e^{i\varphi}\alpha\rangle$ は、中間的尺度で異なる。したがって、(6.3) の右辺は、真に中間的尺度の猫状態を表す。後述する巧妙な方法で、重ね合わせ状態の存在を検証し、その漸進的なデコヒーレンスを観測する。以下、この実験をより詳しく説明する。

6.1.1 原子と場の相互作用および Rabi 振動

実験では、重ね合わせの「種」として働く微視的な系 S は、二つの円形 Rydberg 状態に対応する、異なる二つのエネルギー固有状態 $|g\rangle$、$|e\rangle$ の重ね合わせに準備した、Rb 原子で実現される。これらは、大きな量子数 n と、量子化軸方向の最大の軌道角運動量、すなわち $|m| = n - 1$ を持つ状態である。Brune ら [?] は $n = 50$ と 51 を用いた。対応する価電子の確率密度はトーラス形で、価電子は量子化軸に垂直な平面内の、準古典的な円軌道を運動する。このような状態には、多くの興味深い性質がある。この実験で最も重要なのは、大きな磁気双極子モーメントのため、弱いマイクロ波放射とも強く相互作用することである。また、電子は原子核から遠く、したがって加速度が比較的小さいため、放射減衰時間が長い。これら二つの特徴により、デコヒーレンスの漸進的作用の観測に必要な、長寿命の原子・場相関を準備できる。

原子と外部振動場の相互作用が実験の主要要素なので、いわゆる Rabi 振動を簡単に復習しよう。原子の二つのエネルギー準位 $|g\rangle$（エネルギー E_g）と $|e\rangle$（エネルギー E_e）だけが関係すると仮定できるとする。実験で用いる円形 Rydberg 準位は放射と非常に強く相互作用するので、これはよい近似である。このとき原子状態は、

$$|\psi_{\rm atom}\rangle = c_g(t)|g\rangle + c_e(t)|e\rangle \tag{6.4}$$

と書ける。$c_g(t)$ と $c_e(t)$ は、$|c_g(t)|^2 + |c_e(t)|^2 = 1$ を満たす任意の複素係数である。場がない場合、原子の Hamiltonian は、

$$\hat{H}_0 = E_g|g\rangle\langle g| + E_e|e\rangle\langle e|. \tag{6.5}$$

それでは、周波数 ω の外部正弦振動場を加えよう。この場は古典的に扱うが、それは次の理由によって、この実験では完全に正当な近似となる。実験に使われる、場を含む特定の共振器は非常に散逸的であり、環境と強く相互作用する。したがって場のエネルギーとコヒーレンスが絶えず共振器から漏れ出し、場を実効的に古典的にする。これもまたデコヒーレンス過程である [?]。これは、実験の共振器内の平均光子数が 1 程度であり、量子的取扱いが必要に思えるにもかかわらず成り立つ。

場を加えると、原子の Hamiltonian は、$\hbar \equiv 1$ として、

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \frac{\epsilon}{2}e^{i\omega t}|g\rangle\langle e| + \frac{\epsilon}{2}e^{-i\omega t}|e\rangle\langle g| \tag{6.6}$$

となる。Rabi 周波数 ϵ は、原子と場の結合の尺度である。したがって、外場は原子準位 $|g\rangle$ と $|e\rangle$ の間に遷移を誘起できる。原子が初めに基底状態 $|g\rangle$、すなわち $c_g(0) = 1$、$c_e(0) = 0$ にあるとすると、

簡単な計算から、時間 t 後に原子が $|e\rangle$ 状態に見いだされる確率が得られる。

$$|c_e(t)|^2 = \frac{\epsilon^2}{\Omega^2}\sin^2\frac{\Omega t}{2}. \tag{6.7}$$

ここで $\Omega \equiv \sqrt{\Delta^2+\epsilon^2}$ は一般化 Rabi 周波数と呼ばれ、$\Delta = \omega - \omega_{eg}$ は、場の周波数 ω と原子遷移周波数 $\omega_{eg} \equiv E_e - E_g$ との離調を表す。離調 Δ が大きいほど、状態 $|\psi_{\rm atom}\rangle$ の成分 $|e\rangle$ の最大振幅は小さくなることが分かる。

共鳴時、すなわち場の周波数 ω を原子遷移周波数 ω_{eg} へ調整し、$\Delta = 0$ とすると、$\Omega = \epsilon$ である。このとき (6.7) は、

$$|c_e(t)|^2 = \sin^2\frac{\epsilon t}{2} = \frac{1}{2}(1-\cos\epsilon t) \tag{6.8}$$

となる。すなわち、原子は二つのエネルギー準位 $|g\rangle$、$|e\rangle$ の間を、Rabi 周波数 ϵ で往復する。特に、原子を $|g\rangle$ または $|e\rangle$ 状態から出発させ、時間 $\tau = \pi/(2\epsilon)$ だけ場を加えると、いわゆる「共鳴 $\pi/2$ パルス」であるが、$|c_e(\tau)|^2 = 1/2$ となり、原子の結果の状態は、等しい重みの重ね合わせ

$$|\psi_{\rm atom}\rangle \propto |g\rangle + e^{i\Phi}|e\rangle \tag{6.9}$$

となる。Φ は、ある実数の位相である。実験で Rb 原子の初期重ね合わせ状態を作る方法は、まさにこれである。

2.2.2 節で概説した Ramsey 干渉法も、二つの $\pi/2$ Rabi パルスの適用に直接基づくことを指摘しよう。最初の $\pi/2$ パルスは、(2.4)、(6.9) のように、二つの基底状態の重ね合わせを作る。一方、ある遅延時間後に加える二番目の $\pi/2$ パルスは、展開係数の大きさが遅延時間の関数として変動する、最終状態 (2.6) をもたらす。

6.1.2 猫状態を作る

放射場の重ね合わせ状態は、実験で厳密にどのように作られるのだろうか。以下の議論では、各段階の模式的概観を示す図 6.1 を参照されたい。まず、図 6.2 に描いた実験配置を見よう。源 O から放出され、初期状態 $|e\rangle$ に準備された Rb 原子は、R_1、C、R_2 と名づけられた、三つの共振器を順に通過する。最初の共振器 R_1 の目的は、上述の方法で Rb 原子の重ね合わせ状態を作ることである。すなわち、原子遷移 $|g\rangle \leftrightarrow |e\rangle$ の周波数に等しい周波数の $\pi/2$ パルスを原子へ加え、$\Phi = 0$ とした状態 (6.9)、すなわち

$$|\psi_{\rm atom}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|g\rangle + |e\rangle) \tag{6.10}$$

を作る。初期原子状態が $|g\rangle$ なら、最終状態は $|\psi_{\rm atom}\rangle = (|g\rangle - |e\rangle)/\sqrt{2}$ であっただろう。次に原子は共振器 C へ入る。共振器中の熱放射を最小にするため、C は絶対零度近くの超伝導領域まで冷却される。共振器 R_1 とは対照的に、C はいわゆる「Q 値」が非常に大きい。Q は “quality” を表す。これは散逸損失が最小限となり、共振器内の光子寿命がかなり長いことを意味する。共振器は、約 3cm 離れた二枚の平行な鏡からなる。ただし鏡の間隔は調節でき、その結果、共振器内の放射の周波数を変えられる。この放射は、数個の光子を含むコヒーレント場からなる。

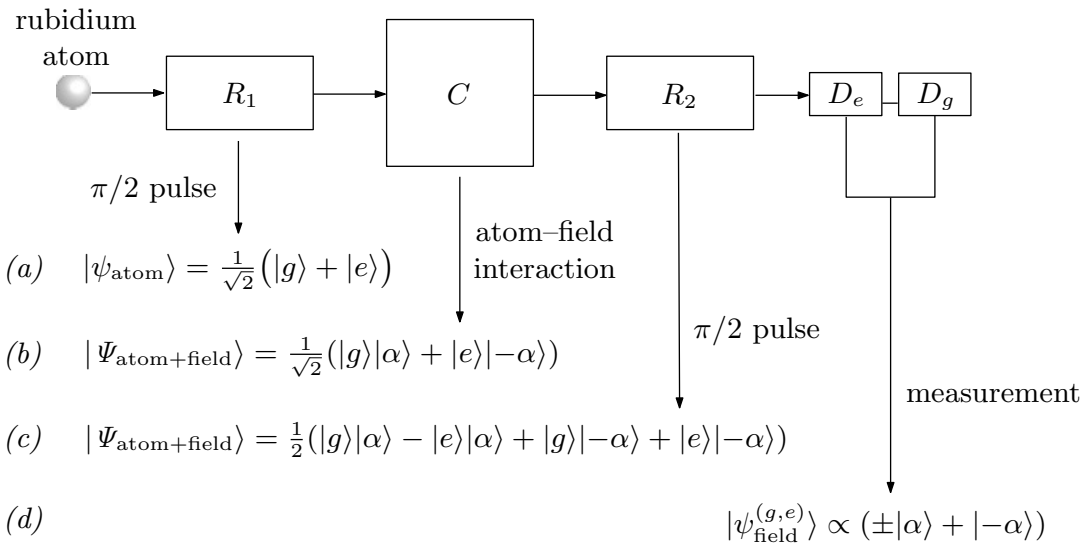


図 6.1　猫状態を生成する事象の系列。(a) 共振器 R_1 で $\pi/2$ パルスを加え、Rb 原子を $|g\rangle$ と $|e\rangle$ の重ね合わせ (6.10) に準備する。(b) コヒーレント場 $|\alpha\rangle$ を含む共振器 C を通過するとき、原子が $|e\rangle$ 状態なら、場へ分散的位相シフト $|\alpha\rangle \to |-\alpha\rangle$ を与える。原子は $|g\rangle$ と $|e\rangle$ の重ね合わせなので、もつれた原子・場状態［(6.15) 参照］が作られる。(c) 共振器 R_2 で、別の $\pi/2$ パルスを原子へ加え、原子・場状態 (6.17) へ導く。(d) 検出器対 D_e、D_g で原子のエネルギー状態 $|g\rangle$ または $|e\rangle$ を測定し、共振器 C の状態を、もつれていない猫状態 $|\Psi^{(g,e)}_{\rm field}\rangle \propto (\pm|\alpha\rangle + |-\alpha\rangle)$ へ射影する。

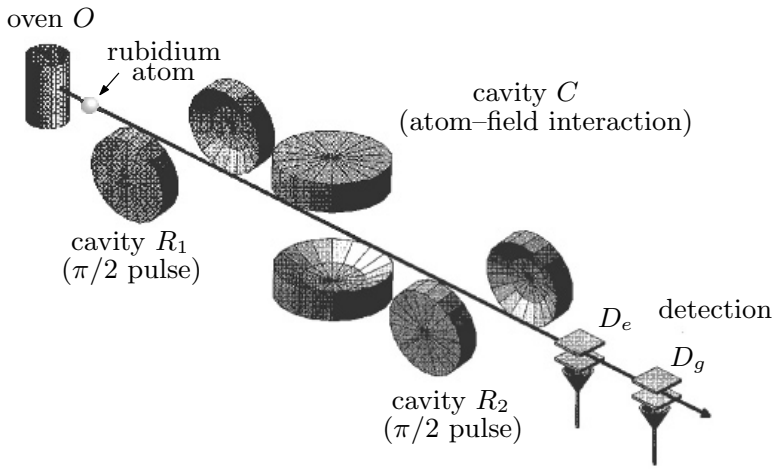


図 6.2　放射場の中間的尺度の Schrödinger の猫状態を作り、その漸進的デコヒーレンスを監視するために、Brune ら [?] が用いた実験配置。炉 O から放出された Rb 原子は、光子場を含む共振器 R_1、C、R_2 を順に通過し、電離箱 D_e、D_g で検出される。許可を得て [?] の図を改作。
Copyright 1996 by the American Physical Society.

共振器の周波数が、準位 $|g\rangle$ からのいかなる遷移の共鳴周波数からも大きく外れているため、場と相互作用する $|g\rangle$ 状態には何も起こらない一方、別の準位 $|i\rangle$、すなわち $n = 52$ の円形 Rydberg 状態を含む、$|e\rangle$ からの遷移の周波数には、かなり近いことに注意することが非常に重要である。しかし、原子軌道に沿う場の強度の増減は非常にゆっくりなので、原子と場の相互作用はほぼ断熱的である。つまり、原子と場の間でエネルギー量子は交換されず、状態 (6.4) の成分 $|e\rangle$ の振幅 $|c_e(t)|$ にも実際の変化は起きない。代わりに起こることが、非常に興味深い。共振器 C へ入った原子は、場に対する屈折媒質として働き、場の周波数にシフト $\delta\omega$ を生じさせる。このシフトが有意になるのは原子が $|e\rangle$ 状態の場合だけで、$|g\rangle$ 状態では無視できることが分かる。原子と場の相互作用時間 τ を微調整することで、実験では、原子が $|e\rangle$ 状態の場合に、場に π に近い値の位相シフト $\varphi = \tau\delta\omega$ を与える。

各光子へそのような位相シフト φ を加えると、コヒーレント状態 $|\alpha\rangle$ はどうなるだろうか。複素振幅 α の光子場のコヒーレント状態は、光子数固有状態 $|n\rangle$ の重ね合わせで定義される [**?**, **?**, **?**, **?**]。

$$|\alpha\rangle = \sum_{n=0}^{\infty} c_n |n\rangle, \tag{6.11}$$

ここで、

$$c_n = e^{-|\alpha|^2/2} \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}}. \tag{6.12}$$

したがって光子数状態の分布は、平均光子数 $\bar{n} = |\alpha|^2$ の Poisson 分布に従う。

$$\wp(n) \equiv |c_n|^2 = e^{-\bar{n}} \left(\frac{\bar{n}^n}{n!} \right). \tag{6.13}$$

各光子が位相シフト φ を受けると、状態 $|\alpha\rangle$ は、

$$|\alpha\rangle \longrightarrow e^{-|\alpha|^2/2} \sum_{n=0}^{\infty} e^{in\varphi} \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}} |n\rangle = e^{-|\alpha|^2/2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(e^{i\varphi}\alpha)^n}{\sqrt{n!}} |n\rangle = |e^{i\varphi}\alpha\rangle. \tag{6.14}$$

となる。したがって、実験のように $\varphi = \pi$ の位相シフトでは、コヒーレント場状態 $|\alpha\rangle$ は $|-\alpha\rangle$ へ変換される。原子が共振器 C を通過した後、複合的な原子・場系は、状態［(6.3) 参照］

$$|\Psi_{\text{atom+field}}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|g\rangle|\alpha\rangle + |e\rangle|-\alpha\rangle) \tag{6.15}$$

で記述されることになる。図 6.2 の実験配置へ立ち戻ろう。実際には、R_1 と同一の第三の共振器 R_2 が、原子軌道に沿って共振器 C の後にある。R_2 内では、C から出てきた原子へ、二回目の $\pi/2$ パルスを加える。このパルスが、次の変換を実現することを思い出そう［(6.10) 参照］。

$$\begin{aligned} |g\rangle &\longrightarrow \frac{1}{\sqrt{2}} (|g\rangle - |e\rangle), \\ |e\rangle &\longrightarrow \frac{1}{\sqrt{2}} (|g\rangle + |e\rangle). \end{aligned} \tag{6.16}$$

したがって、もつれた状態 (6.15) は、

$$\begin{aligned} |\Psi_{\text{atom+field}}\rangle &= \frac{1}{2} (|g\rangle|\alpha\rangle - |e\rangle|\alpha\rangle + |g\rangle|-\alpha\rangle + |e\rangle|-\alpha\rangle) \\ &= \frac{1}{2} (|\alpha\rangle + |-\alpha\rangle)|g\rangle + \frac{1}{2} (-|\alpha\rangle + |-\alpha\rangle)|e\rangle. \end{aligned} \tag{6.17}$$

となる。R_2 の通過後、原子は二つの電離箱 D_e、D_g へ入り、$|g\rangle$ 状態か $|e\rangle$ 状態かが測定される。状態 (6.17) と量子力学の通常の射影公準によれば、測定後の場の状態は、原子が $|g\rangle$ 状態に見いだされるなら、

$$|\psi_{\rm field}^{(g)}\rangle = \frac{1}{\mathcal{N}}(|\alpha\rangle + |-\alpha\rangle), \tag{6.18}$$

原子が $|e\rangle$ 状態に見いだされるなら、

$$|\psi_{\rm field}^{(e)}\rangle = \frac{1}{\mathcal{N}}(-|\alpha\rangle + |-\alpha\rangle) \tag{6.19}$$

の、どちらかになる。ここで $\mathcal{N}$ は規格化因子であり、$|\alpha|^2$ が大きければ $\sqrt{2}$ に非常に近い。簡単のため、以下では $\mathcal{N} = \sqrt{2}$ と仮定しよう。

(6.18)、(6.19) から、今や異なる位相を持つ二つのコヒーレント場状態の重ね合わせを、実際に準備できたことが分かる。これらの状態の「猫らしさ」は、共振器 C 内の平均光子数 $\bar{n} = |\alpha|^2$ が増すほど大きくなる。これらの重ね合わせ状態は、もつれた状態 $|\Psi_{\rm atom+field}\rangle$［(6.15) 参照］とは異なることに注意しよう。後者からは、場自体が重ね合わせにあるとはいえず、原子・場の結合系だけが重ね合わせで記述される。これに対して、共振器 R_2 を通過した後の原子状態の測定は、原子と場のもつれを解くので、(6.18)、(6.19) は放射場の真の重ね合わせ状態を表す。

重要な問いが一つ残る。重ね合わせ (6.18)、(6.19) を、対応する混合から、どう区別できるだろうか。これは、上述の方法で中間的尺度の Schrödinger の猫を作ることに成功したと主張するためだけでなく、私たちの主要目標、すなわちデコヒーレンスの作用を観測するためにも重要である。実験では、次節で説明する巧妙な仕掛けによって、この問題を解決する。

6.1.3 デコヒーレンスの漸進的作用を観測する

最初の原子の通過と測定は、その状態に関する情報を共振器 C へ残すことに注意しよう。測定結果に応じて、C 内の場の最終状態が、$|\psi_{\rm field}^{(g)}\rangle$ または $|\psi_{\rm field}^{(e)}\rangle$ となるからである。(6.18)、(6.19) から分かるように、この情報は、重ね合わせの成分 $|\alpha\rangle$ と $|-\alpha\rangle$ の相対符号に符号化されている。デコヒーレンスは、このような位相情報を環境へ非局在化し、系の水準では利用できなくする傾向があることを知っている。その結果としてのコヒーレンスの減衰を、どう監視できるだろうか。

その仕掛けは、探針として働く第二の原子を、共振器列 $R_1 \to {\rm C} \to R_2$ へ送ることである。第一の原子の通過後、十分速くこれを行えば、第一の原子についての情報は、共振器 C の場の状態へまだよく符号化されており、第二の原子はこの情報と相関する。注目すべき結果は、デコヒーレンスがなく、光子数が $\bar{n} = |\alpha|^2 \gg 1$ なら、D_e または D_g での検出後、第二の原子は常に第一の原子と同じ状態に見いだされることである。

実際にそうなることは、次の簡単な計算から容易に分かる（図 6.3 参照）。原子 1 が $|e\rangle$ 状態で検出され、場の状態が $|\psi_{\rm field}^{(e)}\rangle$ となったと仮定しよう。共振器 R_1 を通過した原子 2 は、重ね合わせ $|\psi_{\rm atom2}\rangle = (|g\rangle + |e\rangle)/\sqrt{2}$［(6.10) 参照］で記述される。ここでは、基底状態 $|g\rangle$ と $|e\rangle$ は原子 2 を指す。したがって、この原子と場の、初めの無相関な状態は、

$$|\Psi_{\rm atom2+field}\rangle = \frac{1}{2}(|g\rangle + |e\rangle)(-|\alpha\rangle + |-\alpha\rangle). \tag{6.20}$$

原子 2 が共振器 C を通ると何が起きるだろうか。原子が $|e\rangle$ 状態なら、場の状態は位相シフト $|\pm\alpha\rangle \to |\mp\alpha\rangle$ を受けることを思い出そう。したがって、C を通過した後の結合状態は、

$$|\Psi_{\rm atom2+field}\rangle = \frac{1}{2}(-|g\rangle|\alpha\rangle + |g\rangle|-\alpha\rangle - |e\rangle|-\alpha\rangle + |e\rangle|\alpha\rangle). \tag{6.21}$$

となる。次に原子は共振器 R_2 を通過し、$|g\rangle$ と $|e\rangle$ がこれらの状態の重ね合わせへ変換される［(6.16) 参照］。したがって状態 (6.21) は、

$$\begin{aligned}|\Psi_{\rm atom2+field}\rangle = \frac{1}{2\sqrt{2}}\big(&-|g\rangle|\alpha\rangle + |e\rangle|\alpha\rangle + |g\rangle|-\alpha\rangle - |e\rangle|-\alpha\rangle \\ &- |e\rangle|-\alpha\rangle - |g\rangle|-\alpha\rangle + |e\rangle|\alpha\rangle + |g\rangle|\alpha\rangle\big) \\ = \frac{1}{\sqrt{2}}&|e\rangle(|\alpha\rangle - |-\alpha\rangle).\end{aligned} \tag{6.22}$$

となる。$|\alpha\rangle$ と $|-\alpha\rangle$ が直交すると仮定すれば、共振器 C 内の光子数 $\bar{n} = |\alpha|^2$ が増すほどよい近似となるが、状態 (6.22) に対応する原子 2 の縮約密度演算子は、

$$\hat{\rho}_{\rm atom2} = {\rm Tr}_{\rm field}\,|\Psi_{\rm atom2+field}\rangle\langle\Psi_{\rm atom2+field}| = |e_2\rangle\langle e_2|. \tag{6.23}$$

直ちに、原子 1 が $|e\rangle$ 状態で検出されたとき、原子 2 を $|e\rangle$ 状態に見いだす確率 P_{ee} は、$P_{ee} = 1$ となる。原子 1 が $|g\rangle$ 状態で検出されたという仮定の下でも、同様の計算ができる。これで、二原子の完全な相関についての、上の主張が確立された。

ゆえに、猫状態のデコヒーレンスを観測するために必要なのは、第一、第二の原子を送り出す時間間隔 T を増やしながら、原子対の測定結果間の相関 $P_{ee}(T)$、あるいは $P_{gg}(T)$ の減衰を測定することだけである。T が場の重ね合わせの特徴的なデコヒーレンス時間よりはるかに小さければ、$P_{ee}(T)$ は 1 に近くなる。重ね合わせがまだほとんどデコヒーレンスしていないときの、測定結果間の完全な相関を反映するのである。遅延時間 T を長くすると、共振器内の重ね合わせは、ますますデコヒーレンスする。やがて、すべての相対位相情報、したがって第一の原子の状態の情報が環境へ非局在化し、場は非コヒーレントな統計的混合

$$\hat{\rho}_{\rm field} = \frac{1}{2}(|\alpha\rangle\langle\alpha| + |-\alpha\rangle\langle-\alpha|) \tag{6.24}$$

で記述される。このとき、第一、第二の原子の測定結果は完全に無相関となる。すなわち、第二の原子の測定結果はランダムであり、第一の原子の測定結果から独立になる。したがって、このデコヒーレンス過程は、$P_{ee}(T)$ が 1/2 まで減衰することとして観測できる。

図 6.4 は、$P_{ee}(T)$ の理論予測 [**?**] を示し、これは実験観測 [**?**] と非常によく一致した。$P_{ee}(T)$ が初期値 1 からかなり急速に低下し、完全なデコヒーレンスに対応する $P_{ee}(T) = 1/2$ の平坦部に達する様子が明瞭に見える。読者は、$P_{ee}(T)$ がある範囲の遅延時間 T にわたり 1/2 付近にとどまった後、より大きい T で、なぜ突然また 0 へ向かって減衰するのかと、疑問に思うかもしれない。説明は非常に簡単である。共振器 C 内の光子寿命は有限なので、やがて C 内に光子がなくなる。すると、C を通過する原子に対する効果はなくなる。この場合、原子が受けるのは、共振器 R_1 と R_2 の二つの $\pi/2$ パルスだけであり、それらの合成効果は、初期状態 $|e\rangle$ を $|g\rangle$ へ変換することである［(6.16) 参照］。

$$|e\rangle \xrightarrow{\pi/2} \frac{1}{\sqrt{2}}(|g\rangle + |e\rangle) \tag{6.25}$$

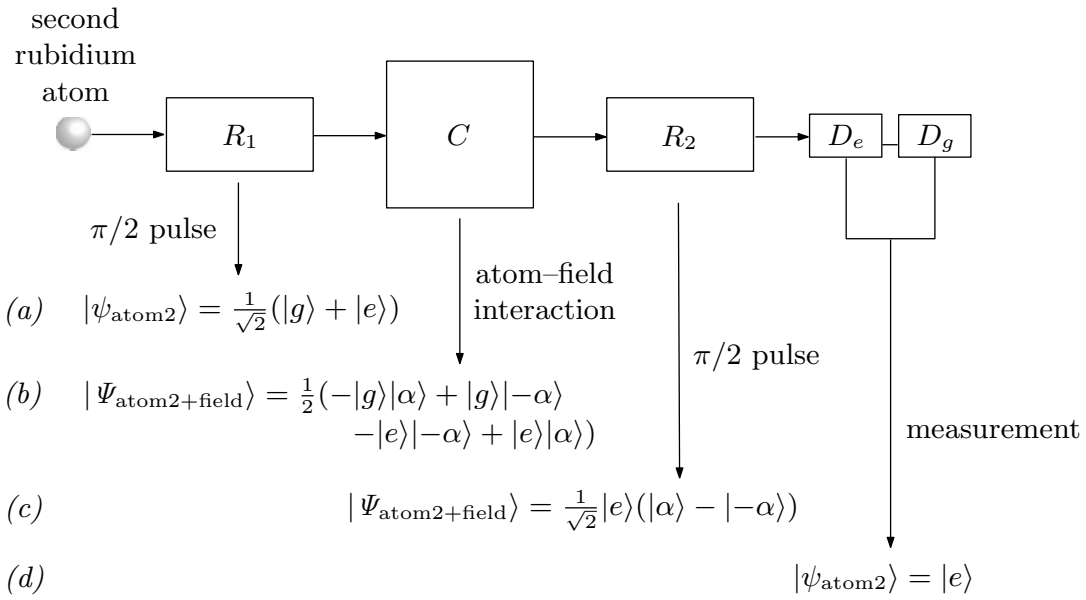


図 6.3　第一の原子が $|e\rangle$ 状態で検出されたと仮定したとき、共振器 C 内の場の重ね合わせ状態を検出し、そのデコヒーレンスを監視する事象の系列。(a) 共振器 R_1 の $\pi/2$ パルスが、第二の Rb 原子を $|g\rangle$、$|e\rangle$ の重ね合わせ (6.20) に準備する。(b) 原子は、第一の原子の通過後、重ね合わせ状態に残された共振器 C へ入る。原子 2 は C 内の場へ別の位相シフトを与え、もつれた原子・場状態［(6.21) 参照］を作る。(c) 共振器 R_2 の $\pi/2$ パルスが、場と原子のもつれを解く［(6.22) 参照］。(d) 場の状態 $|\pm\alpha\rangle$ が近似的に直交するなら、原子 2 は常に、原子 1 と同じ $|e\rangle$ 状態で検出される。したがって、二つの測定結果は完全に相関する。この相関の減衰は、共振器 C の猫状態のデコヒーレンスを意味する。

$$\xrightarrow{\pi/2} \frac{1}{\sqrt{2}}\left[\frac{1}{\sqrt{2}}(|g\rangle - |e\rangle) + \frac{1}{\sqrt{2}}(|g\rangle + |e\rangle)\right] = |g\rangle. \tag{6.26}$$

したがって、原子は決して $|e\rangle$ 状態で検出されず、$T \to \infty$ で $P_{ee}(T) \to 0$ となる。

図 6.4 のグラフから、場の重ね合わせの特徴的デコヒーレンス時間を読み取れる。実験では、それが二つの主要パラメーターに依存することが示された。

1. 共振器 C を通過する $|e\rangle$ 状態の原子が、場へ誘起する位相シフト φ。φ が大きいほど、場の重ね合わせのデコヒーレンス時間が短いことが分かった。これはもっともである。重ね合わせ状態の「猫らしさ」は、各成分をどれほど識別できるかに依存する。φ が小さければ、場の状態 $|\alpha\rangle$ と $|e^{i\varphi}\alpha\rangle$［(6.14) 参照］の重なりは大きい。他方、$\varphi$ が最大値 π へ近づくと、これは上の議論で仮定した値であり、実験で達成した位相シフトにも近いが、二状態は直交し、したがって最大限に区別される。
2. 共振器 C 内の平均光子数 $\bar{n} = |\alpha|^2$。これも理にかなっている。光子が多いほど、状態 $|\Psi^{(g,e)}_{\rm field}\rangle$［(6.18) 参照］は、より中間的尺度のもの、最終的には巨視的なものとなり、したがって、より強くデコヒーレンスを受ける。また、与えられた位相シフト φ について、$\bar{n}$ が大きいほど成分 $|\alpha\rangle$ と $|e^{i\varphi}\alpha\rangle$ の重なりは小さくなり、より区別される。

Brune たちは実験でこれらのパラメーターを変え、デコヒーレンス率がそれに応じて変わる様子を観

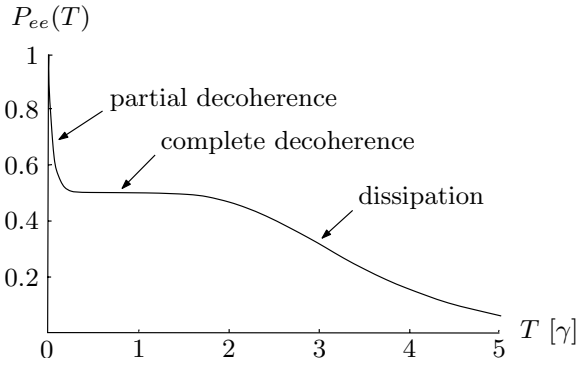


図 6.4　Davidovich ら [?] による、一対の原子が通過する遅延時間 T への、同時確率 $P_{ee}(T)$ の依存性。初期の速い減衰は、共振器 C の猫状態のデコヒーレンスに対応し、$P_{ee}(T) = 1/2$ は完全なデコヒーレンスを表す。さらに大きな T では、共振器からの光子漏出によって $P_{ee}(T)$ がさらに低下する。遅延時間 T の単位は、共振器の特徴的散逸期間 γ である。許可を得て [?] の図を改作。Copyright 1996 by the American Physical Society.

測した。注目すべきことに、結果は Davidovich ら [?] の理論予測と驚くほどよく一致した。中間的尺度の「Schrödinger の子猫」を生成し、存在を検証し、そのデコヒーレンスを制御された仕方で観測したのは、これが初めてであった。

Brune たちが行った型の実験は、その後、さらに多くの実験を生み、上述の結果が確認され、拡張されてきた。たとえば、共振器 C の Q 値を改善する必要があるが、その光子数を増すことで、ますます大きな猫状態を作れる。最近の実験では、数十個の光子が使われている [?]。この種の実験は一般に「共振器量子電気力学」、略して「共振器 QED」と呼ばれる。Schrödinger の猫状態の生成と、そのデコヒーレンスの観測だけでなく、共振器 QED は、量子コンピューターの実現にも使える可能性がある。さらに学びたい読者には、Dutra の本 [?] が、よい、しかも楽しく読める入門となる。

6.1.4　Schrödinger の猫を生き返らせる

デコヒーレンスが完全にユニタリーで、したがって原理的に可逆な過程であるにもかかわらず、私たちは量子から古典への移行を「一方通行」と考えがちである。量子コヒーレンスが失われると、物体は古典的に振る舞い、量子世界へ戻すものは何もないように見える。もちろん、2.7 節のデコヒーレンスの一般的議論から、それがあらゆる実用的目的について不可逆とみなされる理由を知っている。系の水準へ重ね合わせを実際に「再局在化」する、すなわちデコヒーレンス過程を実効的に時間反転するには、環境を適切に制御しなければならず、それは通常、実際には不可能だからである。

2.13 節では、完全に制御できるよう適切に設計した「人工的」環境と系を相互作用させることで、仮想的デコヒーレンスの一例である、真に可逆なデコヒーレンス過程を調べられることを指摘した。1997 年、Brune のグループ [?] は、前の各節の共振器 QED 実験を修正し、そのような設計された環境を含める案を提案した。2007 年現在、この提案はまだ実験的に実現されていない。主な理由は、二つの超伝導共振器の間の可逆的結合が必要で、それを実際に実現するのが難しいからである。それでも、実験の考え方は非常に興味深く、技術的障害が近い将来に克服される見込みも高いため、本節で

提案を概説する。

実験配置は、基本的に前述のものと同じである（図 6.2 参照)。主要な違いは、超伝導共振器 C を、たとえば超伝導導波路を用いて、初め空の、第二の同一共振器 C_2 へ線形結合することである。追加の C_2 と明瞭に区別するため、以下では最初の共振器 C を C_1 と呼ぶ。この結合によって、C_1 と C_2 はエネルギー、すなわち光子を交換できる。Rb 原子が装置を通過し、その状態が D_e、D_g で測定された後、共振器 C_1 は二つの場の状態 $|\alpha\rangle$、$|-\alpha\rangle$ の重ね合わせに残されること［(6.18)、(6.19) 参照]、そして、二成分の相対符号が、測定された原子状態の情報を符号化することを思い出そう。

二共振器の結合によって、この位相情報が「貯蔵庫」C_2 へ移ったとする。このとき C_1 の状態は、対応して混合 (6.24) で記述されなければならない。提案の考え方は、C_1 と C_2 の結合が十分高い程度まで可逆なら、その後この情報伝達の向きを逆転し、C_1 の初期重ね合わせを回復するとともに、C_2 を初期の空の状態へ戻せる、というものである。こうして、C_2 が C_1 に対する制御可能な単一モード環境として働き、C_1 の Schrödinger の猫状態をデコヒーレンスさせ、その後再出現させる、可逆なデコヒーレンス過程を模擬できる。

この議論をもう少し精密にしよう。二共振器間で、エネルギーが周波数 Ω_C で振動的に交換されるとする。この周波数は、C_1 の猫状態の準備時間が、エネルギー交換の一周期よりはるかに短くなるよう選ぶ。したがって、二共振器の結合は重ね合わせ状態の準備に影響しないと仮定する。結合は線形なので、C_1 のコヒーレント場 $|\alpha(t)\rangle$ は、C_2 に別のコヒーレント場 $|\beta(t)\rangle$ を生じさせる。$t=0$ で C_2 が場を含まないことを考慮すると、$\alpha(t)=\alpha_0\cos(\Omega_C t/2)$、$\beta(t)=\alpha_0\sin(\Omega_C t/2)$ と書ける。したがって、C_1 の初期猫状態［(6.18)、(6.19) 参照］

$$|\Psi^{(g,e)}_{C_1}\rangle=\frac{1}{\mathcal{N}}(\pm|\alpha\rangle+|-\alpha\rangle) \tag{6.27}$$

は、結合系 C_1+C_2 のもつれた状態へ発展する。

$$|\Psi^{(g,e)}_{C_1+C_2}\rangle=\frac{1}{\mathcal{N}}(\pm|\alpha(t)\rangle|\beta(t)\rangle+|-\alpha(t)\rangle|-\beta(t)\rangle). \tag{6.28}$$

その後の振る舞いは、二つのコヒーレント場状態 $|\pm\alpha\rangle$ の重なりが、平均光子数 $\bar{n}=|\alpha|^2$ が増すほど減少することから、容易に理解できる。時間 $t=\pi/\Omega_C$ 後には $\beta(t)=\alpha_0$ となり、すべての光子が C_2 に集中する。したがって $|\pm\beta\rangle$ は最大限に区別され、$|\pm\alpha\rangle$ の識別可能性は最小になる。これは、重ね合わせ成分の相対符号についての情報を、C_1 の犠牲の下で、C_2 が最大限保持することを意味する。言い換えれば、C_1 だけへのどのような測定からも、相対符号について何も分からない。C_2 が位相情報を運び去り、C_1 は形式的に、$|\pm\alpha\rangle$ の非コヒーレント混合 (6.24) で記述される。

読者は、この状況が、環境に対応する状態が急速に直交し、系の密度行列で相対位相情報が減衰する、通常のデコヒーレンス過程の記述（2.7 節参照）と、まさに類似していると気づくだろう。ここでは C_2 が、まさに環境の役割を果たすため、この類似は予想どおりである。しかし、ここでの提案の決定的な違いは、特徴的時間 $\tau=2\pi/\Omega_C$、すなわち二共振器間のエネルギー交換周期後に、過程が完全に逆転することである。今や $|\pm\alpha\rangle$ は、$t=0$ と同じく再び最大限に区別される。相対符号についてのすべての情報を C_1 から取り出せ、C_2 の場の重ね合わせのコヒーレンスは回復している。

この漸進的デコヒーレンスと再コヒーレンスは、以前とまったく同じ方法、すなわち第二の原子を装置へ送り、二原子の通過の遅延時間 T に対する同時確率 $P_{ee}(T)$ の依存性を測定することで観測で

きる。C_1 と C_2 の結合以外のデコヒーレンス源を無視すれば、$P_{ee}(T)$ は、$n = 1, 2, \ldots$ に対する時刻 $T_n = n\tau = 2n\pi/\Omega_C$ に、周期的に初期値 1 へ戻ると予想される。これらの時刻には、C_1 の猫状態のデコヒーレンスは完全に取り消されている。逆に、間隔 $n\tau/2 = n\pi/\Omega_C$ では、C_1 は非コヒーレント混合で記述され、原子 1、2 の測定結果は完全に無相関となり、$P_{ee}(n\tau/2) = 1/2$ となる。

この振る舞いを図 6.5 に示す。同時確率 $P_{ee}(T)$ を直接描く代わりに、Raimond、Brune、Haroche[?] が最初に導入した、二原子相関関数 $\eta(T)$ を用いた。この関数は完全相関では 1/2、完全なデコヒーレンスでは 0 となる。遅延時間が、特徴的時間 $\tau = 2\pi/\Omega_C$ の整数倍に等しいと、初期状態が回復し、コヒーレンスの復活が得られることが分かる。

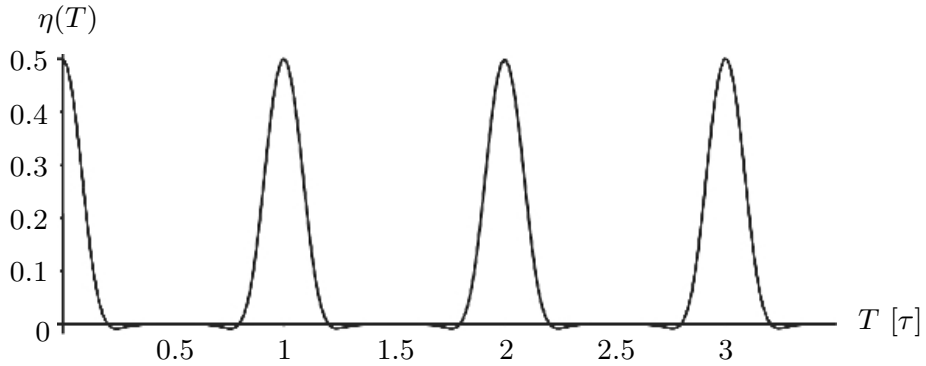


図 6.5　Raimond、Brune、Haroche[?] が提案した再コヒーレンス実験における、遅延時間 T に対する二原子相関関数 $\eta(T)$ の依存性。第二の共振器 C_2、すなわち貯蔵庫によって、C_1 からコヒーレンスが連続的に取り出され、戻される。これが C_1 の猫状態の周期的復活と、最大相関信号 $\eta(T) = 1/2$ の再出現を生む。T の単位は、二共振器間でエネルギー、したがって位相情報を交換する特徴的周期 $\tau = 2\pi/\Omega_C$ である。C_1 の初期場は、平均 5 個の光子を含むとした。

もちろん、現実的な実験設定では、この復活過程は永遠には続かない。共振器 C_1 と C_2 は、鏡面での光子損失のような、ほかのデコヒーレンス源や散逸効果を受けるからである。これらの過程は、図 6.5 の復活ピークの振幅を指数関数的に減衰させることが示されており [?]、実際に数個以上のピークを観測できる見込みは低い。それでも、一つの復活ピークの観測だけでも、デコヒーレンスが少なくとも原理的には完全に可逆である事実を、印象的に実験で示すことになる。

6.2　C_{70} 分子による干渉実験

本節では、University of Vienna の Anton Zeilinger のグループが行った、一連の実験を述べる。これらは本質的に、よく知られた二重スリット実験を高度に改良したものである。しかしここでは、光や電子のような微視的実体の代わりに、重い分子の干渉模様を観測する。これらの実験が注目すべきなのは、二つの理由による。第一に、通常なら明らかに「物質」の分類に入る物体の、量子的な「波動性」を示す。第二に、デコヒーレンスの連続的作用が、これらの物体から「量子性」を徐々に奪い、経験するおなじみの古典的物体へ変える様子を直接示す。詳しく述べる前に、先行する実験、すなわち単一電子で行われた二重スリット実験を、まず数段落で概説しよう。

6.2.1 電子による二重スリット実験

2002 年、Physics World の読者に、史上「最も美しい物理実験」を選ぶよう求めたところ、一位になったのは、単一電子による二重スリット実験 [?] だった。Feynman は、二重スリット実験は「その中に量子力学の核心があり、実際、それは理論の唯一の謎を含む」現象であると述べたことで有名である [?]。確かに、量子力学の奇妙な特徴を、これほど単純かつ完全に体現する、ほかの実験を想像するのは難しい。

興味深いことに、電子が二重スリットを通るという元の形でこの実験が実際に行われたのは、1961 年、University of Tübingen の Gottfried Möllenstedt の学生、Claus Jönsson[?, ?] によってであった。Möllenstedt は、それ以前に、電子ビプリズムという別の装置、本質的には電子ビームを二分する非常に細い線を使い、電子の干渉を実験的に示していた。この方法は、19 世紀初頭に英国の科学者 Thomas Young が、日光のビームを分け、光が波動的な強め合い・弱め合いの干渉効果を示すことを実証した実験 [?] で使った、紙片に似ている。さらに意外かもしれないが、装置内に常に単一電子しかないことを保証した実験は、1989 年になって初めて、Hitachi の Akira Tonomura たちが、Möllenstedt と同じく電子ビプリズムを用いて行った [?]。得られた干渉模様を図 6.6 に示す。この実験は、干渉縞が電子間の相互作用で生じるのではなく、個々の電子の波動性によることを示し、量子力学の「謎」を明瞭に反映する。電子ビプリズム干渉計のデコヒーレンスは、最近 Sonnentag と Hasselbach[?] が調べた。彼らは、電子と、巨視的で散逸的な電子気体・フォノン気体環境との Coulomb 相互作用によって、干渉模様の可視度が減衰する様子を研究した。

6.2.2 実験配置

重い分子の波動性を示すために、Zeilinger のグループが用いた実験配置を概説しよう。Markus Arndt たち [?] が 1999 年の Nature 論文で報告した最初の実験では、その形から「バッキーボール」と呼ばれることの多い、C_{60} 分子が使われた（図 6.7 参照）。その後、Zeilinger のグループが 2002 年の論文 [?] で初めて結果を報告した実験は、さらに大きな、細長いバッキーボール形の C_{70} 分子と、異なる実験配置 [?, ?, ?, ?] を用いて行われた。以下では、この後の一連の実験に基づいて論じる。まず、C_{70} 分子が、電子などの微視的実体に比べて、どれほど重いかを実感しよう。各炭素原子は 6 個の陽子、6 個の中性子、6 個の電子を含むので、C_{70} 分子は合計 1000 個以上の微視的構成要素からなる。各分子は、高度に励起された内部回転・振動自由度を非常に多数持つ。このため、個々の分子に有限の温度を割り当てることができる。また、分子からの熱放射、すなわち光子の放出も観測できる [?]。したがって、C_{70} 分子は、明らかに「粒子」の分類に入るように見える。

このような重い分子の干渉効果を観測するのは、なぜ難しいのだろうか。関係する量は、物質の de Broglie 波長 $\lambda = h/(mv)$ であり、m、v はそれぞれ粒子の質量と速度である。したがって、粒子が重く速いほど、波長は短い。二重スリット型の実験で粒子の干渉を観測するには、スリット間隔、まして各スリットの幅が、波長程度でなければならない。実験の C_{70} 分子の典型的速度、約 100 m/s では、de Broglie 波長はわずか数 pm である。このような狭いスリットを、これほど狭い間隔で作ることが不可能なのは、容易に想像できるだろう。

この困難をどう克服できるだろうか。Zeilinger のグループは、いわゆる Talbot–Lau 効果に基づ

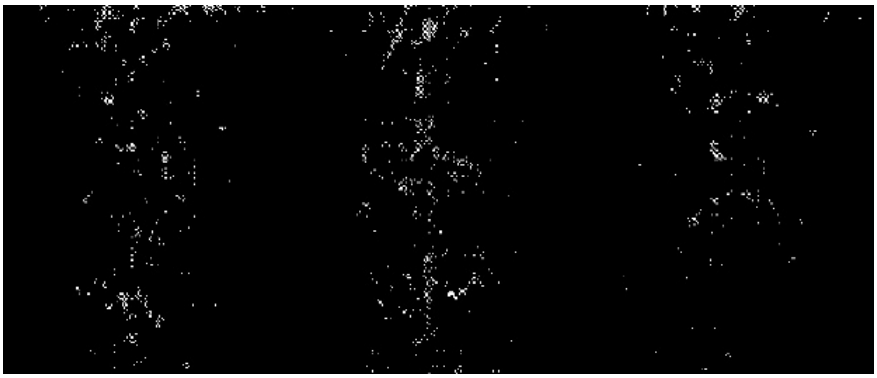


図 6.6　Tonomura たち [?] の二重スリット実験で得られた、単一電子の干渉模様。許可を得て [?] から転載。Copyright 1989 American Institute of Physics.

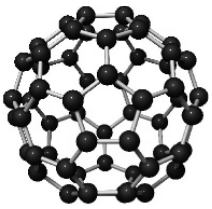


図 6.7　Arndt ら [?] の最初の物質波干渉実験で用いられた、C_{60} 分子の模式図。60 個の炭素原子が、直径約 1nm のバッキーボール形に並んでいる。

く、巧みな仕掛けで解決する。その基本原理は次のとおりである (図 6.8 参照)。平面波 $f(z) = e^{2\pi iz/\lambda}$ が、$+z$ 方向に進むとする。この入射波に直角に、平行なスリットの列からなる格子を置く。隣り合うスリットの間隔を d とする。このとき、格子の後方の距離

$$L_\lambda = \frac{d^2}{\lambda} \tag{6.29}$$

の整数倍のところで、波の形が実際に格子模様と等しくなることを示せる。ここでは導かないが、短い導出は [?] を参照されたい。言い換えれば、格子の後方 nL_λ、$n = 1, 2, \ldots$ の距離にスクリーンを置き、光で実験すると、間隔 d の明暗の帯が現れ、格子自体の像を作る。この Talbot–Lau 効果は、真の干渉現象である。したがって、物質粒子で同じ実験を行い、「Talbot 長」L_λ の整数倍のところに、格子模様と等しい密度模様を観測すれば、粒子の波動性を示したことになる。ただし、原理的には、格子が単に光線を遮る、いわゆる Moiré 効果でも縞が生じる。しかし Moiré 模様は波長 λ に依存しない。ゆえに、本当に Talbot–Lau 効果かを確かめるには、λ を変えながら模様の変化を観測すればよい。物質波の場合、$\lambda = h/(mv)$ なので、粒子の平均速度 v を変えることで実現する。

簡単な評価から、C_{70} 分子の干渉効果を検出する Talbot–Lau 法の利点を、直ちに納得できる。Zeilinger のグループの実験では、格子間隔 d は約 $1\,\mu$m、分子波長は数 pm である。したがって $L_\lambda \sim (10^{-6}\,\mathrm{m})^2/(10^{-12}\,\mathrm{m}) = 1\,\mathrm{m}$ となり、干渉模様を観測するには、格子の後方の巨視的距離 L_λ に、「スクリーン」、すなわち粒子検出器を置くだけでよい。実際の実験距離は $L_\lambda = 38\,\mathrm{cm}$ である。

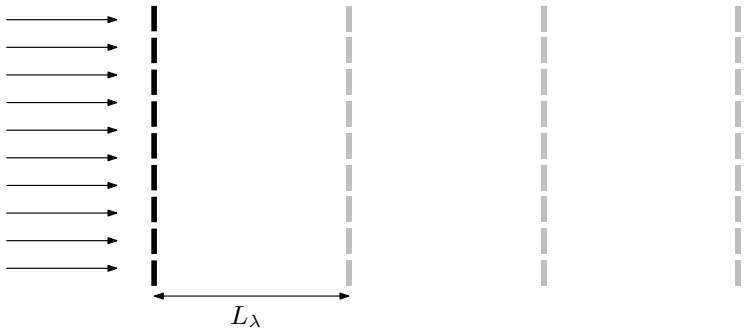


図 6.8　Talbot–Lau 効果。左の格子を通る平面波は、格子から距離 nL_λ、$n = 1, 2, \ldots$ のところに、格子の像を作る。

そこで分子速度を変えたとき、特徴的な波長依存性を示す、周期 d の粒子密度変化を測定すれば、分子の波動性を確認したことになる。

実験配置を図 6.9 に示す。C_{70} 分子は源から放出され、同一の自立型金格子を三枚通る。各格子は、周期 $d = 990\,\mathrm{nm}$ のスリットを 1000 本程度含む。最初の格子は、回折模様が観測できるよう、ビームへ一定のコヒーレンスを与える。中央の格子が、実際の回折格子として働く。最後に第三の格子を、回折格子の後方、Talbot 長 L_λ の距離に置く。これは、分子が実際に波動性を持つなら、第三格子の位置で回折格子自体の像となる、干渉模様が得られることを意味する。すなわち、分子密度は x 方向に周期的な極大と極小を持ち、ピークはスリット間隔 d だけ離れる。第三格子は、この分子密度模様を走査するマスクである。干渉模様があれば、格子を x 方向へ動かすと、その後方で記録される分子数が最大値と最小値の間で変動する。したがって、第三格子後方の分子数を、格子の x 位置の関数として数えることで、この変動を容易に測れる。

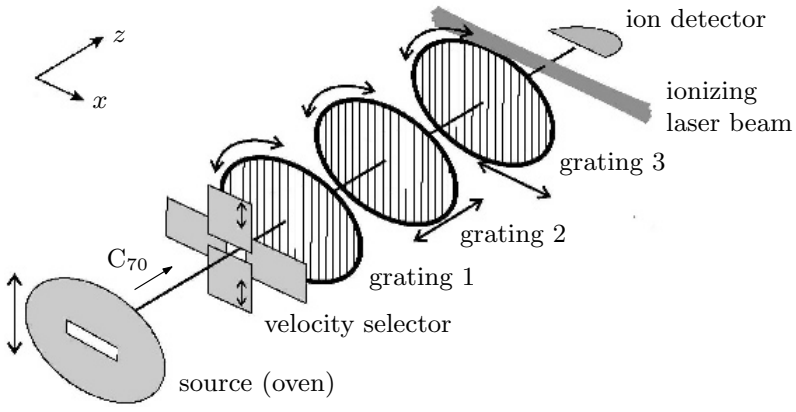


図 6.9　Zeilinger のグループの実験 [**?**, **?**, **?**, **?**] で、C_{70} 分子の物質波干渉を観測する配置。許可を得て [**?**] の図を改作。Copyright 2002 by the American Physical Society.

装置を通る分子の平均速度は、分子源の位置を変え、自由飛行放物線を描くビームの異なる部分を、固定高さの制限器で選ぶことで、約 90 から 220 m/s の間で調整できる。これらは、de Broglie

波長 2 から 6pm に対応する。分子と他粒子の衝突を最小にするため、装置全体は真空槽に収められている。

6.2.3 重い分子の波動性を確かめる

典型的な実験一回の結果を図 6.10 に示す。横軸は走査マスクの x 軸方向の位置（図 6.9 参照）、縦軸は各位置における格子後方の分子密度である。C_{70} 分子密度の振動が明瞭に見え、空間的コヒーレンスと干渉効果の存在を確認できる。分子速度を変え、Talbot–Lau 理論に一致する密度模様の変化を観測することで、この模様が実際に Talbot–Lau 効果によることも明示的に確認された。

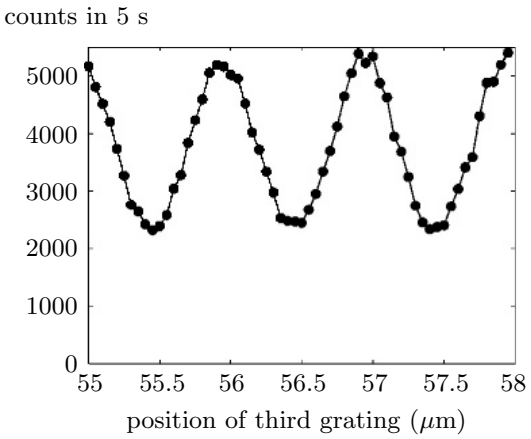


図 6.10　Zeilinger のグループの実験で観測された、C_{70} 分子の干渉縞。実線は理論予測に基づいて当てはめた正弦曲線である。許可を得て [?] の図を改作。Copyright 2002 by the American Physical Society.

また、干渉効果は厳密な一粒子効果であり、異なる分子間の干渉によるものではない。理由は二つある。第一に、粒子間干渉には、相互作用する分子が同じ状態である必要がある。しかし、各 C_{70} 分子は非常に多数の内部自由度を持つため、その可能性は実効的にゼロである。第二に、二分子間の距離は、いかなる分子間力の範囲よりもはるかに大きく、したがって、本質的に、どの瞬間にも装置を通っているのは単一分子だけである。

6.2.4 経路情報とデコヒーレンス

それでは、本章の主要主題である、デコヒーレンスの実験観測へ移ろう。C_{70} 干渉実験では、デコヒーレンスは主として、分子と背景気体の分子の衝突による。真空は完全ではないので、背景気体は装置内にある程度常に存在する。このような衝突デコヒーレンスは第 3 章で詳しく述べ、自然界に普遍的にある源であることを示した。しかし、本章冒頭で述べたように、中間的尺度や巨視的物体では、それが通常あまりに速く、その漸進的作用を観測することは実効的に不可能である。ここに、C_{70} 干渉実験の主要な利点がある。背景気体密度を変えることで、衝突デコヒーレンスの量を精密に調整できる。図 6.11 は、Lucia Hackermüller ら [?] が報告した、背景気体の二つの圧力、すなわち密度で実験的に測定された干渉模様である（[?] も参照）。左の図では、干渉縞が明瞭に見える。背景

気体の圧力を高めると、縞が目立たなくなる（右）。圧力 p における干渉模様の可視度 $V(p)$ を、その最大振幅 $c_{\max}(p)$ と最小振幅 $c_{\min}(p)$ の相対差として定量化しよう。

$$V(p) = \frac{c_{\max}(p) - c_{\min}(p)}{c_{\max}(p) + c_{\min}(p)}. \tag{6.30}$$

デコヒーレンスも他の実験的不完全さもない理想的場合には、$c_{\min} = 0$ で、完全な可視度を得る。完全にデコヒーレンスした場合、干渉模様は観測できず、$c_{\max} = c_{\min}$ となるので、可視度はゼロである。

気体圧力 p に対する可視度 (6.30) の変化の実験データ [?, ?] を、図 6.12 に示す。可視度は p とともに指数関数的に低下する。縦軸が対数目盛であることに注意されたい。この指数減衰は、理論計算 [?, ?] と見事に一致する。したがって、これらの実験は、干渉の観測に必要な量子コヒーレンスを、

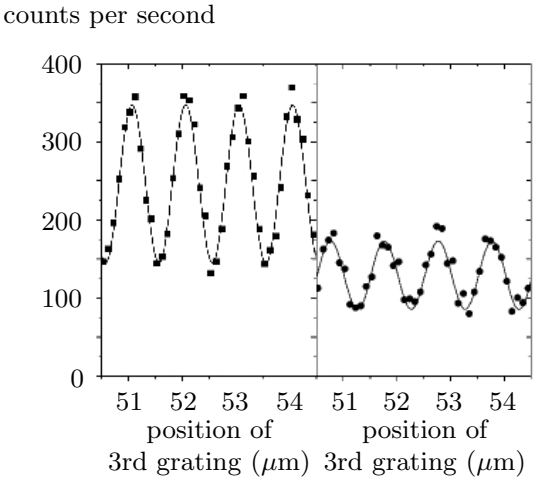


図 6.11　Zeilinger のグループの実験 [?] で観測された、背景気体分子との衝突が誘起するデコヒーレンスによる、C_{70} 分子干渉の減少。左から右へ気体圧力を高めると、干渉縞の可視度が低下する。Springer Science and Business Media のご厚意により、許可を得て [?] の図を改作。

環境との相互作用が徐々に非局在化する様子を、印象的かつ直接に示す。この過程は完全に制御されている。たとえば背景気体の密度を変え、環境が得る経路情報量を変化させれば、デコヒーレンスの量、したがって量子的特徴の喪失を、精密に調整できる。こうして、量子・古典境界を滑らかに行き来して探索でき、観測が理論予測と極めてよく一致することが分かる。

6.2.5　熱放射の放出によるデコヒーレンス

巨視的物体の最も重要なデコヒーレンス機構は何だろうか。これまで見たように、光子や空気分子など、他粒子との衝突は確かに普遍的にあり、決定的な役割を果たす。しかし、この長さ尺度でのもう一つの基本的な源は、熱放射の放出である。どの「大きな」物体も、多数の内部自由度へエネルギーを蓄えられる。巨視的物体は、本質的に絶えず光子を吸収し放出する。各放出光子は、物体の経路の情報を運び去り、位置基底でのデコヒーレンス、したがって物体の空間的局在化を生じさせる。

巨視的物体では、熱放射の放出は通常、空間的干渉効果を観測する可能性を完全に閉ざすほど強い。興味深いことに、以下で見るように、C_{70} 分子は、熱的デコヒーレンスに関して微視的領域と巨

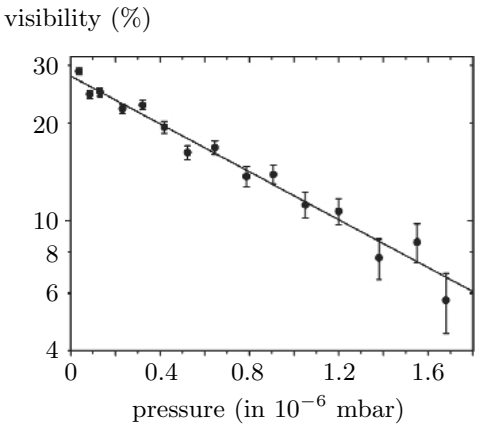


図 6.12　Zeilinger のグループ [?] が報告した、背景気体圧力への干渉模様の可視度 (6.30) の依存性。測定値（円）は、圧力に対する指数減衰を記述する理論予測（実線）によく一致する。Springer Science and Business Media のご厚意により、許可を得て [?] の図を改作。

視的領域の境界を、ちょうどまたいでいる。可視の干渉模様を生じさせるほど小さい一方、十分複雑であるため、数千 K まで加熱すると、熱的デコヒーレンスによって干渉模様が完全に消える。したがって、これらの分子は、熱的デコヒーレンス効果を明示的に観測するのに理想的である。装置を通過する前に徐々に加熱し、分子温度の関数として干渉縞の可視度の減衰を記録すればよい。

この考えは、Zeilinger のグループが行い、Hackermüller ら [?] が 2004 年に報告した、注目すべき実験で実現された。格子を通る前に、C_{70} 分子は、レーザービームによって、源での約 900K から約 3000K まで加熱された。四つのレーザー出力、したがって分子平均温度について観測された干渉模様を、図 6.13 に示す。

予想どおり、分子からの熱放射のため、レーザー出力とともに可視度が低下する。さまざまな加熱出力での一連の実験結果を図 6.14 に示す。実験データは、理論計算 [?] の予測によく一致する。さらに詳しい実験の理論解析は、[?, ?] にある。

結果は、C_{70} 分子が約 1000K 以下なら、熱的デコヒーレンスは、干渉模様を観測できるほど弱いことを示す。約 2000K 以上では可視度を有意に低下させ、約 3000K で干渉模様は完全に消える。

これは次のように説明できる。放出光子が、C_{70} 分子の経路を分解できるだけの経路情報を伝えるには、その波長は、分子の異なる経路の隔たり、すなわち回折格子の異なるスリットの通過に対応する波束の極大間隔と、同程度でなければならない。この隔たりはスリット自体の間隔 $d \approx 1\,\mu$m 程度なので、熱的デコヒーレンスには、波長 $\lambda \lesssim 1\,\mu$m の光子放出が必要である。分子がこの波長の光子を放出する有意な確率が現れるのは、2000K を超える温度になってからだと分かる。約 3000K では、典型的に、そのような光子を数個放出する。これが、干渉模様を完全に破壊するのに十分な経路情報を、環境へ移す。

6.2.6　バッキーボールを超えて

C_{70} 分子の一粒子干渉縞が実験で観測された以上、自然な次の段階は、ますます大きな分子で、そのような量子効果を示すことである。実際、Zeilinger のグループは、Hackermüller らが 2002 年に報

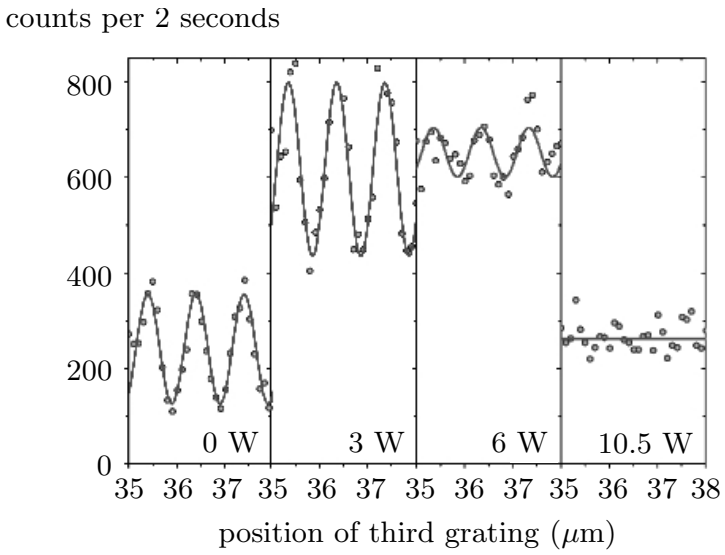


図 6.13　Hackermüller ら [?] の実験で測定された、異なるレーザー加熱出力、したがって異なる分子平均温度における、C_{70} 分子の干渉模様。平均温度が上がるほど可視度が低下する。異なる加熱出力で全体の平均計数率が変わるのは、分子エネルギーによるイオン計数検出器の効率の変化と、加熱段階での電離・破砕効果による。Macmillan Publishers Ltd の許可を得て [?] から転載：Nature, copyright 2004.

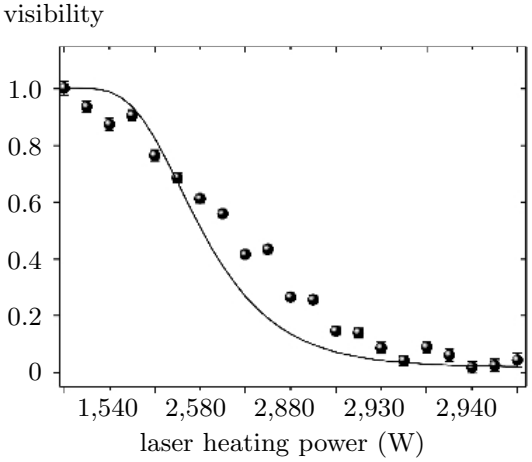


図 6.14　Hackermüller ら [?] の実験における、レーザー加熱出力と平均分子温度の関数としての、C_{70} 干渉模様の可視度の減衰。円は実験データを表し、実線の理論予測によく一致する。Macmillan Publishers Ltd の許可を得て [?] から転載：Nature, copyright 2004.

告した実験 [?] で、すでに次の一歩を踏み出した。C_{70} 用と同様の配置で、さらに重いフッ素化フラーレン $C_{60}F_{48}$（質量 $m = 1632\,\mathrm{amu}$、108 原子）と、生体分子テトラフェニルポルフィリン $C_{44}H_{30}N_4$（質量 $m = 614\,\mathrm{amu}$、幅 2nm 以上）の干渉模様が観測された。分子構造を図 6.15、得られた干渉模様を図 6.16 に示す。これらの比較的重く複雑な分子でも、明確な干渉縞が観測され、可視度は理論予測によく一致した。

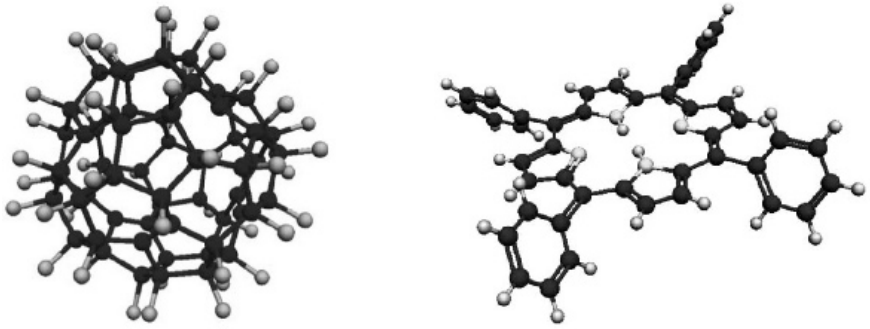


図 6.15　Hackermüller ら [?] の干渉実験に用いられた、$C_{60}F_{48}$ 分子（左）と、生体分子テトラフェニルポルフィリン $C_{44}H_{30}N_4$（右）の三次元構造。許可を得て [?] から転載。Copyright 2003 by the American Physical Society.

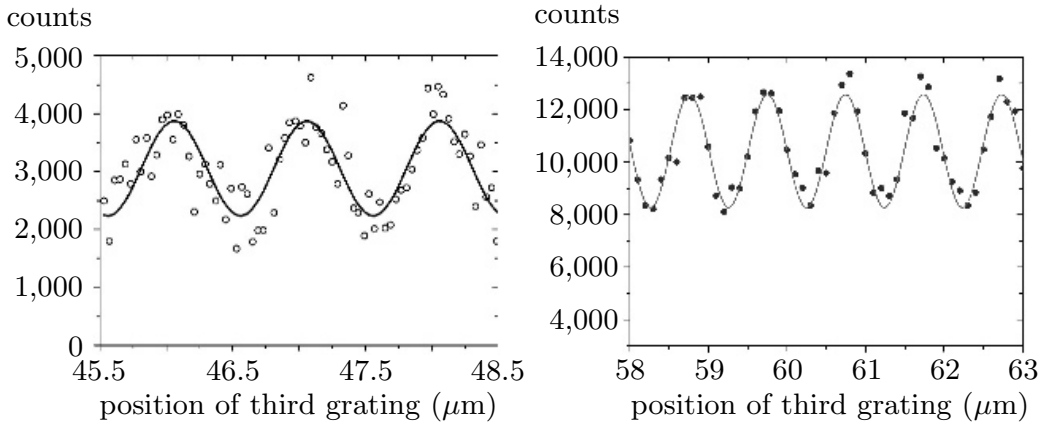


図 6.16　Hackermüller ら [?] の実験で観測された、$C_{60}F_{48}$ 分子（左）と、生体分子テトラフェニルポルフィリン $C_{44}H_{30}N_4$（右）の干渉縞。実線は当てはめた正弦曲線。許可を得て [?] の図を改作。Copyright 2003 by the American Physical Society.

さらに大きい粒子、たとえばタンパク質やウイルスなどの生体分子 [?, ?]、炭素質エアロゾル [?] を使う干渉実験の実現可能性も、推測できる。そのような実験は、主に三つの要因で制限される。

1. 衝突デコヒーレンス。これらの分子の干渉縞を観測するには、装置内の真空が非常によくなければならない。背景気体密度の関数として干渉縞の可視度を記述するデコヒーレンス模型を使い、ライノウイルスの大きさに至るまでの、いくつかの生体分子について、干渉の観測に必要

な真空の質が評価された [**?**, **?**]（図 6.17 参照)。この評価は、現在の約 3 倍である、格子間隔 1m の長い Talbot–Lau 干渉計を使えることを仮定するが、これはまだ実験的に実現されていない。この設計なら、必要な低い背景気体密度は、現在の技術で達成できる範囲にある [**?**, **?**]。

2. 熱的デコヒーレンス。大きな尺度では、これがますます重要になる。たとえば、Talbot–Lau 干渉計とは異なる単純な二重スリット配置では、小さなウイルス（質量 5×10^7 amu）が、十分な可視度の干渉模様を示すには、約 40K まで冷却する必要があると評価された [**?**]。そのような「冷たいウイルス」のビームを実験室で作るのは、明らかにかなり難しい。ゆえに、C_{70} より大きい物体では、衝突デコヒーレンスよりも、熱的デコヒーレンスの影響を弱める方が、実験的にははるかに難しくなるかもしれない [**?**]。
3. 慣性力と振動による位相緩和。それ自体はデコヒーレンス効果ではないが、地球の質量と回転、回折格子の振動によって誘起される、重力的、回転的、音響的擾乱の雑音も、可視度へ影響する [**?**]。これらは干渉縞の観測可能性を強く制限し得るので、実験者は、ここで述べた Talbot–Lau 配置で、これらの雑音源を最小にすることに大きな注意を払っている。それでも、図 6.17 の粒子では、振動雑音が干渉観測の大きな障害になると予想される [**?**]。現在利用できる配置では、その雑音は、衝突・熱的デコヒーレンス以上に、可視度を低下させる可能性が高い。

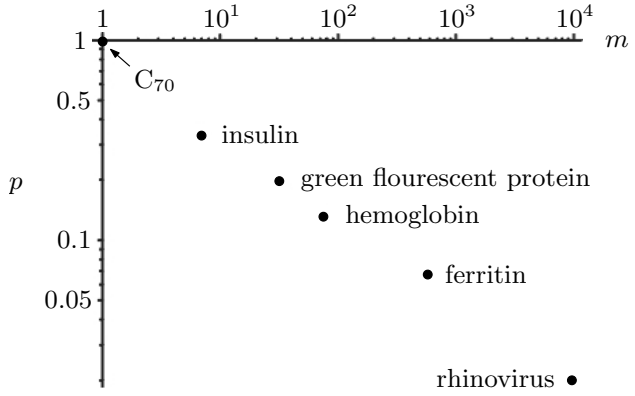


図 6.17　長い Talbot–Lau 干渉計で、いくつかの生体分子の干渉縞を観測できる、背景気体の最大圧力 p の評価。横軸は C_{70} 分子の質量を基準とする分子量 m。縦軸の圧力は、C_{70} の干渉観測に必要な圧力で規格化している。Hackermüller ら [**?**] のデータから作図。

しかし、念頭に置くべき重要な点は、理論的デコヒーレンス模型を用い、干渉効果を観測する条件を精密に指定し定量化できることである。Copenhagen 解釈が仮定するような、曖昧に定義された、量子領域と古典領域の基本的区分という仮定に、もはやとどまる必要はない。代わりに、対象分子を環境と相互作用する開いた量子系として扱うことで、干渉を観測するために何をすべきか、特定の実験設定でなぜ干渉縞が観測できないかを、理解できる。

C_{70} 分子は、周囲の粒子との衝突と熱放射の放出によるデコヒーレンスの、漸進的作用の観測を可能にする、ちょうどよい感受性を持つ。したがって、系を古典領域へ導くデコヒーレンスの、直接的

で制御可能な影響を示す、これ以上分かりやすく直観的な実験を想像することは難しい。将来の干渉実験は、その限界をさらに巨視的領域へ押し進めると期待され、この分野の研究の進展を追うのは楽しみである。

6.3 SQUID とその他の超伝導量子ビット

それでは、超伝導量子二状態系、すなわち量子ビット系へ移ろう。過去 10 年、これらは巨視的なコヒーレンスとデコヒーレンスの実験研究で、中心的な役割を担うようになった。超伝導量子コンピューターの構成要素となる可能性も、その重要性を高めている [?]。以下では、いわゆる超伝導量子干渉素子、略して SQUID に焦点を当てる。Cooper 対箱など、関連する他の型の超伝導量子ビット系にも触れる。

SQUID は、さまざまな魅力的な量子効果を示せる巨視的量子系である。SQUID では、Bose 凝縮した何十億もの電子対（以下参照）の状態が、Schrödinger 方程式に従って発展する、単一の集団的な巨視的変数で記述される。量子領域と、量子力学の限界の可能性を探索する SQUID の潜在力は、早くから認識された。1980 年、Leggett[?] は、巨視的系で量子コヒーレントな振る舞いが可能であることを示すため、SQUID の巨視的磁束状態の重ね合わせを含む思考実験を提案した。しかし、この提案が実験で成功するまでには、20 年を要した [?, ?]。

6.3.1 超伝導と超電流

超伝導現象は、1900 年代初めに Heike Kamerlingh Onnes が初めて発見した。Onnes は液体 He で固体 Hg を冷却し、絶対零度より数 K 高い温度で、Hg の電気抵抗が消えることを見いだした。1911 年、「水銀の抵抗が消失する際の急激な速度について」という、適切な題名の論文 [?] で結果を公表した。2 年後、この研究に対して Nobel 賞を授与された。しかし、微視的水準での理論的理解が得られたのは、1957 年、Bardeen、Cooper、Schrieffer[?] が、物質の結晶格子中のフォノンを介した相互引力により、逆向きのスピンを持つ電子が、いわゆる Cooper 対を形成することとして超伝導を説明してからであった。Cooper 対は実効的にボソンとして働くため、フェルミオンである単一電子とは、著しく異なる性質を示せる。

Cooper 対が、何の抵抗も受けずに物質を通過できるのは、なぜだろうか。各対は、第一励起状態からエネルギーギャップ ΔE で隔てられた低エネルギー基底状態に対応することに注意しよう。結晶格子の熱振動エネルギーが ΔE 未満なら、格子は対の状態に遷移を誘起できず、対は格子との衝突で影響を受けない。これは、任意量のエネルギーを吸収・放出して散逸、したがって電気抵抗を生じさせる、単一の自由電子と対照的である。

超伝導の主要な特徴は、Cooper 対がすべて同じ低エネルギー量子状態を取るため、多数の対が、対の集団的な重心運動を単一の巨視的波動関数で表す、無抵抗電流、すなわち「超電流」を形成できることである。量子力学の特異な特徴によって、そのような電流の流れには、外部電圧さえ必要ない。二つの超伝導物質の間に、非常に薄い絶縁障壁を入れるだけでよい。Cooper 対はその障壁をトンネル通過し、電圧ゼロで超電流が流れる。この、実験的によく検証された純粋に量子力学的な現象は、いわゆる Josephson 効果の、いくつかの形の一つであり、障壁は対応して Josephson 接合と呼ばれる（総説は [?, ?] 参照）。

6.3.2　SQUID の基本的物理

SQUID は、Josephson 効果に直接基づく。超伝導物質の環に、一つ（rf-SQUID）または複数（dc-SQUID）の Josephson 接合を入れたものである（図 6.18）。本節では、単一接合の rf-SQUID に焦点を当てる。接合を通る Cooper 対の量子トンネルによって、環に沿って超電流が流れ、SQUID 環を貫く磁束が生じる。また、強度を調節できる外部磁場中に SQUID を置き、追加の磁束 $\Phi_{\rm ext}$ を環へ与える。この外部磁束の目的は、後に説明する。

量子力学は、超電流を記述する波動関数が環に沿って連続であること、したがって波長の整数倍が環の周長に等しいことを要求する。環を一周する全位相変化は、$2\pi\Phi/\Phi_0$ である。ここで $\Phi_0 = h/(2e)$ は、いわゆる磁束量子で、e は電子電荷である。Φ は、超電流が作る磁束と外部磁場による $\Phi_{\rm ext}$ からなる、環を貫く全捕捉磁束を表す。環に Josephson 接合がなければ、波動関数の連続性は、条件

$$\Phi/\Phi_0 = k, \qquad k = 1, 2, \ldots \tag{6.31}$$

となる。しかし Josephson 接合は、その物理的性質で完全に決まる、追加の位相シフト $\Delta\phi_{\rm J}$ を導入する。位相連続性の完全な条件は、

$$\Delta\phi_{\rm J} + 2\pi\Phi/\Phi_0 = 2\pi k, \qquad k = 1, 2, \ldots. \tag{6.32}$$

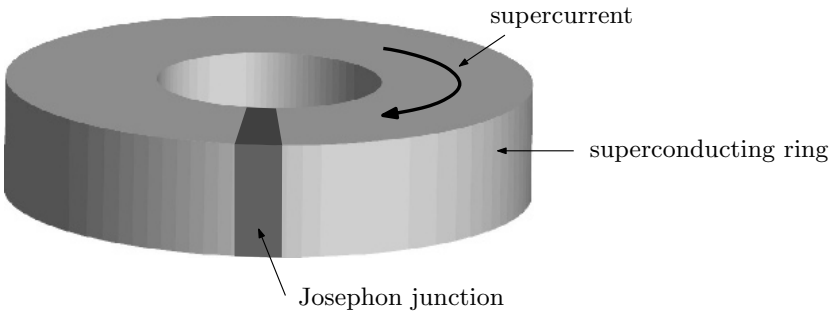


図 6.18　SQUID の模式図。超伝導物質の環に一つまたは複数の Josephson 接合を入れると、環に沿った無散逸の「超電流」が生じる。この超電流が、環を貫く磁束を作る。

$\Delta\phi_{\rm J}$ と Φ_0 は固定されているので、(6.32) の唯一の自由パラメーターは全磁束 Φ である。したがって SQUID では、10^9 個程度の Cooper 対という巨視的量の物質の動力学が、単一の巨視的座標 Φ の量子力学的発展によって、集団的に決定される。磁束が主要変数であるため、これらの素子はしばしば超伝導磁束量子ビットと呼ばれる。6.3.4 節で述べるように、電荷や位相が主要変数となる、ほかの超伝導量子ビット系もある [?]。

それでは、Φ の動力学を論じよう。その発展は、次の形の有効 Hamiltonian に従う。

$$H = \frac{P_\Phi^2}{2C} + U(\Phi) = \frac{\hbar^2}{2C}\frac{{\rm d}^2}{{\rm d}\Phi^2} + \left[\frac{(\Phi - \Phi_{\rm ext})^2}{2L} - \frac{I_c\Phi_0}{2\pi}\cos\left(2\pi\frac{\Phi}{\Phi_0}\right)\right]. \tag{6.33}$$

ここで C は全静電容量、L は環の自己インダクタンス、I_c は Josephson 接合の臨界電流である。こ

こではこの Hamiltonian の構造を導かない。関心のある読者は [**?**] の導出を参照されたい。代わりに、それがどのような動力学を意味するのか、感覚をつかもう。

これは、ポテンシャル $U(\Phi)$ 中の、「質量」C を持つ仮想的「粒子」の運動を定める Hamiltonian と解釈できる。通常の正準変数である位置と運動量の役割は、ここでは全捕捉磁束 Φ と、その共役量 $P_\Phi = -i\hbar\,\mathrm{d}/\mathrm{d}\Phi$ が果たす。後者はしばしば全変位電流と呼ばれ、電荷の単位を持つ。実空間を動く粒子の運動エネルギーに相当するものは、ここでは静電エネルギーである。

外部磁場を調整し、誘起磁束 Φ_{ext} をバイアス点 $\Phi_{\mathrm{ext}} = \Phi_0/2$ の近傍にすると、$U(\Phi)$ は、傾いた一次元二重井戸ポテンシャルの形を取る（図 6.19）。これが実験で関係する状況であり、以下ではこれを仮定する。傾きは Φ_{ext} によって決まり、$\Phi_{\mathrm{ext}} = \Phi_0/2$ で、二重井戸は厳密に対称になる。この場合は後に詳しく論じる。したがって、外部印加磁場の強度で、ポテンシャルの形を変えられる。

大まかには、二つの井戸は、環を回る超電流の二方向、時計回りと反時計回りに対応する。各井戸は、接合による減衰が弱ければ、井戸間の障壁より十分低いところに局在する、Hamiltonian(6.33) のエネルギー固有状態 $|k\rangle$ をいくつか含む。こうして、環を回る古典的な持続時計回り電流、または反時計回り電流に、近似的に対応する、左井戸または右井戸のエネルギー固有状態の組を得る。

より正確には、波動関数 $\psi_k(\Phi) \equiv \langle\Phi|k\rangle$ は、局所的に s 波型である。つまり、振幅は井戸の一方の底の周囲に狭いピークを持ち、磁束空間での広がりが非常に小さい。したがって各 $|k\rangle$ は、全磁束 Φ の比較的狭い範囲に対応し、少なくとも十分小さな k では、磁束演算子の「ぼやけた」固有状態とみなせる。可能な離散磁束値は、連続性条件 (6.32) で決まる。それゆえ $|k\rangle$ は、しばしば「k フラクソイド状態」と呼ばれる。

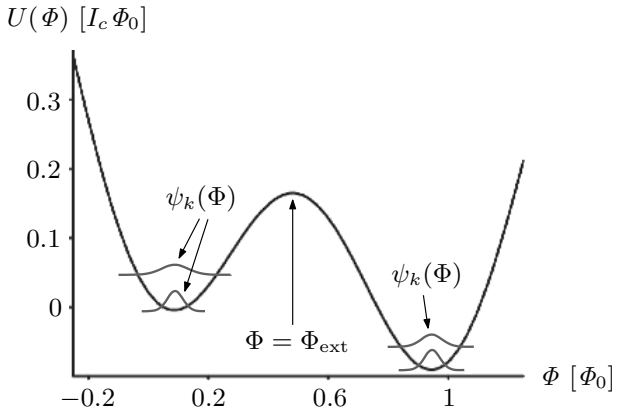


図 6.19　バイアス点 $\Phi_{\mathrm{ext}} = \Phi_0/2$ 近傍の、SQUID の有効二重井戸ポテンシャル $U(\Phi)$（単位 $I_c\Phi_0$）。低いエネルギー固有状態 $\psi_k(\Phi) \equiv \langle\Phi|k\rangle$ は、各井戸の底近くによく局在し、したがって磁束演算子の近似的固有状態でもある。Φ 軸の単位は磁束量子 Φ_0 で、$\Phi_{\mathrm{ext}} = 3\Phi_0/5$ とした。

古典的には、低い k フラクソイド状態 $|k\rangle$ のエネルギーは障壁高さ未満なので、二井戸を隔てる障壁を通過できない。しかし量子的には、井戸間の共鳴トンネルが起こり得る [**?**, **?**]。たとえば放射場を加え、同じ井戸に局在する低い状態から高エネルギー状態へ系を励起すると、その状態は、その後、量子トンネルによって他方の井戸の、より低い、または等しいエネルギー準位へ減衰できる。これによって環を貫く磁束 Φ に巨視的変化が生じ、それが系の磁気モーメントの巨視的変化として観

測できる。

通常 SQUID は、反対の井戸の底に局在する基底状態 $|0\rangle$ と第一励起状態 $|1\rangle$ が、より高い状態からエネルギー的によく分離するよう設計する。このとき、巨視的二状態系、すなわち量子ビットとして実効的に記述できる。基底には、超電流がそれぞれ確定した時計回りと反時計回りに流れる、二つの古典的持続電流状態 $|\circlearrowright\rangle$、$|\circlearrowleft\rangle$ を選ぶ。この二状態 SQUID の有効 Hamiltonian は形式的に、

$$\hat{H} = -\epsilon\hat{\sigma}_z - \Delta\hat{\sigma}_x. \tag{6.34}$$

と書ける。Pauli スピン演算子 $\hat{\sigma}_z$ の固有状態は $|\circlearrowright\rangle$、$|\circlearrowleft\rangle$ であり、$2\epsilon = 2I_p(\Phi_{\rm ext} - \Phi_0/2)$ は、それらの非対称エネルギーを表す。$I_p \approx I_c$ である。Δ は二状態間のトンネル行列要素である。最低の二つのエネルギー固有状態 $|0\rangle$、$|1\rangle$ は、次の線形結合となる。

$$|0\rangle = \cos\theta|\circlearrowright\rangle + \sin\theta|\circlearrowleft\rangle, \tag{6.35a}$$

$$|1\rangle = -\sin\theta|\circlearrowright\rangle + \cos\theta|\circlearrowleft\rangle. \tag{6.35b}$$

ここで $\tan 2\theta = \Delta/\epsilon$、エネルギーは $E_{0,1} = \mp\sqrt{\Delta^2+\epsilon^2}$ である。したがって、$|0\rangle$ と $|1\rangle$ のエネルギー分裂は、$\Delta E = 2E_1 = 2\sqrt{\Delta^2+\epsilon^2}$ となる。バイアス点 $\Phi_{\rm ext} = \Phi_0/2$ から離れると、$\epsilon \gg \Delta$ であり、$|\circlearrowright\rangle$、$|\circlearrowleft\rangle$ は、それぞれゼロフラクソイド、1 フラクソイドのエネルギー固有状態 $|0\rangle$、$|1\rangle$ と本質的に同一となる。これは上の議論に一致する。二状態 $|0\rangle$、$|1\rangle$ に対応する超電流の期待値は、$\pm I_p\cos 2\theta$ となることを示せる。正符号は時計回りを表す。

6.3.3 SQUID の重ね合わせ状態とコヒーレント振動

SQUID がバイアス点 $\Phi_{\rm ext} = \Phi_0/2$ にあると何が起こるかを考えよう。二重井戸は対称になり、(6.34) で $\epsilon = 0$ となる。すなわち、左右の井戸のエネルギー準位がそろう。この場合、古典的には $|0\rangle$ と $|1\rangle$ の準位が交差し、縮退する。しかし量子的には、井戸間のトンネル障壁 Δ［(6.34) 参照］が存続することで縮退が解ける。これが準位の「反発」をもたらし、反交差を生む（図 6.20）。(6.35a)、(6.35b) では $\theta = \pi/4$ なので、基底状態と第一励起状態は、持続電流状態の対称・反対称重ね合わせとなる。

$$|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\circlearrowright\rangle + |\circlearrowleft\rangle), \tag{6.36a}$$

$$|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(-|\circlearrowright\rangle + |\circlearrowleft\rangle). \tag{6.36b}$$

二つの新しい固有状態のエネルギー分裂 ΔE は、通常非常に小さく、接合の静電容量 C だけで決まり、$\Delta E \propto e^{-\sqrt{C}}$ とスケールする。

$|\circlearrowright\rangle$ と $|\circlearrowleft\rangle$ はそれぞれ左右の井戸に局在するので、重ね合わせ (6.36a)、(6.36b) は、二井戸にわたって非局在化している。この存在は、2000 年、Friedman ら [?] と、独立に van der Wal ら [?] が実験で確認した。Friedman らの実験では、二状態はそれぞれ、何十億もの Cooper 対からなる、数 μA の逆方向の超電流に対応した。これは、二電流の作る磁束に $\Phi_0/4$ 以上の巨視的差があることに当たり、局所磁気モーメントでは約 $10^{10}\mu_{\rm B}$ に等しい。$\mu_{\rm B}$ は Bohr 磁子である。ゆえに、(6.36a)、(6.36b) は、20 年前の Leggett の思考実験 [?] が描いたとおりの、巨視的に異なる状態の Schrödinger の猫型

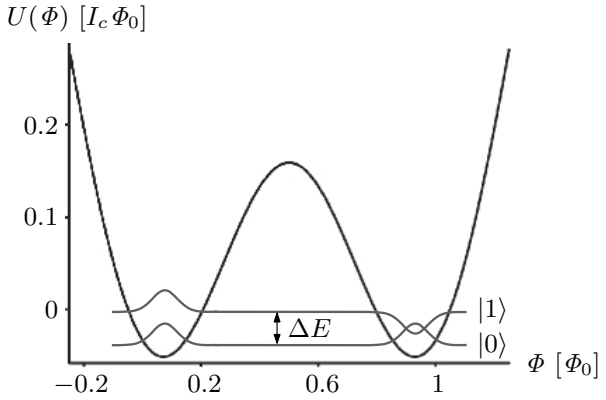


図 6.20　バイアス $\Phi_{\rm ext} = \Phi_0/2$ での SQUID の有効ポテンシャル。この点で二重井戸は対称になる。トンネル障壁が井戸の準位交差を妨げ、非局在化した固有状態 $|0\rangle = (|\circlearrowright\rangle + |\circlearrowleft\rangle)/\sqrt{2}$（新しい対称基底状態）、$|1\rangle = (-|\circlearrowright\rangle + |\circlearrowleft\rangle)/\sqrt{2}$（新しい反対称第一励起状態）の形成を介して、反交差が起こる。これらは「古典的」持続電流状態の重ね合わせである。存在は、分光測定 [**?**, **?**] とコヒーレント Rabi 振動の観測 [**?**, **?**] によって、実験的に確認された。

重ね合わせを表す。Friedman らは、二状態間のエネルギー差 ΔE の静的分光測定という間接的方法で、存在を検証した。得られた ΔE は、理論予測と極めてよく一致した。

そのような重ね合わせの存在を示す別の方法は、持続電流状態間のコヒーレント振動を観測することである。これは 6.1.1 節の Rabi 型振動である。まず、SQUID を貫く外部磁束を、縮退点 $\Phi_{\rm ext} = \Phi_0/2$ からわずかにずらし、エネルギー固有状態 $|0\rangle$ と $|1\rangle$ を縮退近くにする。緩和させることで基底状態 $|0\rangle$ に初期化する。次に、二状態間の小さなエネルギー差 ΔE に周波数を合わせた、マイクロ波パルスを加える。Rabi 振動の議論によれば、量子ビットは $|0\rangle$ と $|1\rangle$ の間、したがって持続電流状態間でも振動する［(6.35) 参照］。これは、巨視的超電流が環の時計回りと反時計回りの間で振動することとして現れる（図 6.21）。振動は Rabi 周波数で起き、その周波数は量子ビットとマイクロ波場の結合強度で決まり、マイクロ波振幅に線形に依存する。したがって、SQUID が二状態の各々にある相対確率は、パルスの振幅と長さに依存する［(6.8) 参照］。

2003 年、Chiorescu たち [**?**] は、超伝導磁束量子ビットでこの Rabi 振動を実験的に示した。実験系は、三つの Josephson 接合を入れた、μm サイズの超伝導環からなる（図 6.22）。単一接合の rf-SQUID に比べ、三接合を使っても基本物理は大きく変わらないが、適切な調整が容易になる。量子ビットはさらに、Josephson 接合を二つ持つ dc-SQUID に結合され、それが量子ビットの磁束を読む極めて高感度な装置として働く。

Chiorescu らは、与えられた長さと振幅のマイクロ波パルスを加え、次に、実験で利用できる観測量に対応する、持続電流基底 $\{|\circlearrowright\rangle, |\circlearrowleft\rangle\}$ で射影測定を行った。この手順を数千回行い、たとえば超電流が時計回りとなる $|\circlearrowright\rangle$ 状態に、量子ビットを見いだす実験的確率を得た。マイクロ波振幅を固定し、パルス長を変えて繰り返すと、約 150ns という驚くほど長い減衰時間を持つ、数百回の減衰 Rabi 振動を追跡できた（図 6.23）。それが実際に Rabi 型の量子コヒーレント振動であると確認するため、研究者たちは、観測された周波数がマイクロ波振幅に線形比例することを検証した。これは

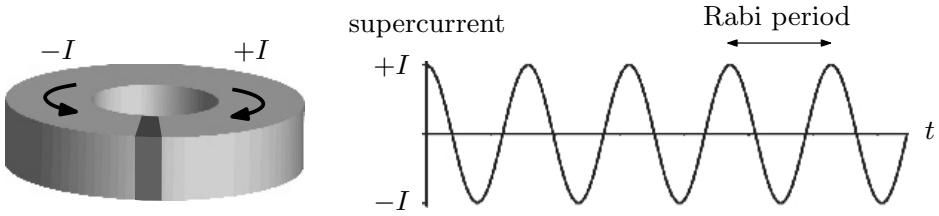


図 6.21　縮退点 $\Phi_{\rm ext} = \Phi_0/2$ の近くに調整した SQUID の量子コヒーレントなトンネルは、巨視的超電流が時計回りと反時計回りの間でコヒーレントに振動することによって観測できる。

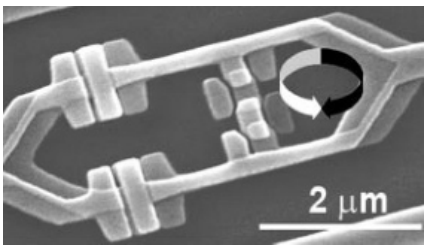


図 6.22　Chiorescu ら [?] の実験に使われた超伝導磁束量子ビット。右側の実際の量子ビットは、三つの Josephson 接合を持つ小さな超伝導環である。白黒の矢印は持続電流の二方向を示す。量子ビットと一部を共有する、より大きい超伝導環に二接合を入れた SQUID が、磁束の変化を検出する。許可を得て [?] から転載。Copyright 2003 by AAAS.

Rabi 過程の主要な特徴である。別の連続読出し方式は、その後の Ilichev ら [?] の実験で実現された。

Chiorescu ら [?] と Ilichev ら [?] の Rabi 振動は、以前の Friedman ら [?] と van der Wal ら [?] の分光結果とともに、巨視的に異なる超電流状態のコヒーレントな重ね合わせの存在を、印象的に示す。SQUID は、この種の重ね合わせ状態の生成に特に適している。SQUID 環を貫く捕捉磁束という、関係する巨視的変数を、Josephson 接合の微視的なエネルギー差で制御できるからである [?]。トンネル障壁の高さ Δ は、環の大きさとは独立に、主として接合の性質で決まる。これは、達成可能な巨視的磁束状態の重ね合わせの「大きさ」が、異なりの程度そのもの、すなわち持続電流状態間の磁束差に、弱くしか依存しないことを意味する。

この特徴によって、ほかの実験で達成したものよりも、巨視的な異なりの程度がはるかに大きい「古典的」状態の重ね合わせを作れる。たとえば C_{70} 分子の物質波回折実験（6.2 節）では、回折模様を観測するため、分子中の原子数 N に伴って、回折格子の間隔を $1/\sqrt{N}$ に従って減らす必要がある。したがって、この場合、ある大きさの分子の干渉模様を実験で作る能力は、分子の大きさ自体に応じて変わる。

6.3.4　デコヒーレンスを観測し定量化する

振動する占有確率の包絡線の減衰（図 6.23 参照）から導かれる、Rabi 振動の特徴的減衰時間は、持続電流重ね合わせ (6.36a)、(6.36b) に固有のデコヒーレンス時間尺度を、直ちに与えるわけではないことに注意が必要である。Rabi 振動は、加えたマイクロ波パルスという外部駆動場によって誘起されるためである。しかしデコヒーレンス時間を測るには、制御されない環境と相互作用する量子

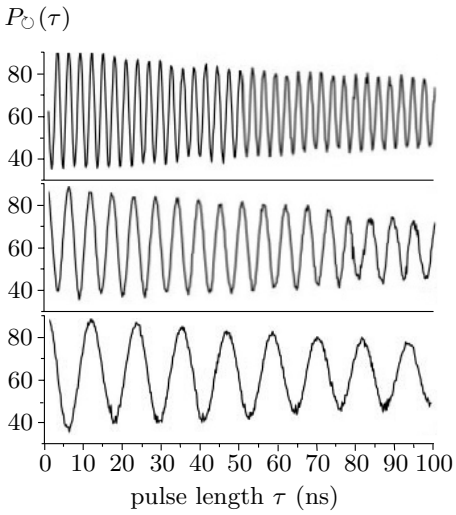


図 6.23　Chiorescu ら [**?**] の実験で観測された、超伝導磁束量子ビットの巨視的な逆方向超電流状態 $|\circlearrowleft\rangle$ と $|\circlearrowright\rangle$ の間の Rabi 振動。これは二状態のコヒーレント重ね合わせを確認する。共鳴マイクロ波の三つの振幅の結果を示し、上から下へ振幅が小さくなる。縦軸は、特定の確定電流状態、たとえば $|\circlearrowleft\rangle$ に見いだされた実験の割合 $P_{\circlearrowleft}(\tau)$（%）を、パルス長 τ の関数として示す。許可を得て [**?**] の図を改作。Copyright 2003 by AAAS.

ビットが、自由に、すなわち駆動なしで発展する間に、重ね合わせ成分間の相対位相情報が非局在化することを考えなければならない。

この目標は、Ramsey 干渉法 [**?**] で達成できる。以下の手順は、2.2.2 節で述べた「共鳴」Ramsey 法の変形である。まず、量子ビットを縮退点 $\Phi_{\rm ext} = \Phi_0/2$ 近くに設定し、再びエネルギー基底状態 $|0\rangle$ に初期化する。次に、二準位間の遷移周波数 $\Delta E/(2\pi)$ から δf だけ離調した、$\pi/2$ マイクロ波パルスを加える。これにより $|0\rangle$ と $|1\rangle$ のコヒーレント重ね合わせへ変換し、時間 τ だけ自由に発展させる。この間、加えたマイクロ波周波数で回転する座標系では、相対位相が $2\pi(\delta f)\tau$ だけ増す。その後、第二の非共鳴 $\pi/2$ パルスを加える。得られる重ね合わせでは、$|0\rangle$ と $|1\rangle$ の係数の大きさが、周波数 $\delta f/2$ で、遅延時間 τ に振動的に依存する。したがって、古典的な持続電流状態の占有確率は、周波数 δf で、τ の関数として振動する。

実際には、量子ビットの自由発展時間 τ の間に、デコヒーレンスが二つのエネルギー状態、したがって持続電流状態間のコヒーレンスを減らすので、振動振幅は減衰すると予想する。2.2.2 節で説明したように、完全にデコヒーレンスすると、占有確率が τ に依存しない、持続電流状態の非コヒーレント混合へ至る。

遅延時間を増すと占有確率の振動がやがて消えることにより、デコヒーレンスの漸進的効果を観測し、定量化できる。Chiorescu ら [**?**] は、さまざまな遅延時間で、持続電流状態の関係する占有確率を測った。その減衰振動を追い、特徴的デコヒーレンス時間尺度を読み取った（図 6.24）。

予想された、遅延時間への振動的依存性が見られる。振動周波数はマイクロ波の離調 δf に一致し、Ramsey 理論の予測と極めてよく一致した。包絡線の減衰から約 20ns のデコヒーレンス時間を得た。これは、この実験で量子ビットが自由発展する間に、古典的な持続電流状態間の位相コヒーレンス

が、環境によって失われる特徴的時間尺度である。

より最近の磁束量子ビット実験では、最大 $4\,\mu$s という、はるかに長いデコヒーレンス時間が観測された [**?**]。この有望な結果は、超伝導量子ビットが固体量子計算素子の実現に適するかもしれないという期待を高めた（第 7 章参照）。制御パルスによるゲート操作は非常に速く、単一量子ビットゲート操作は約 2ns で行える。したがって、コヒーレンスを相当失うまでに、1000 回程度のゲート操作

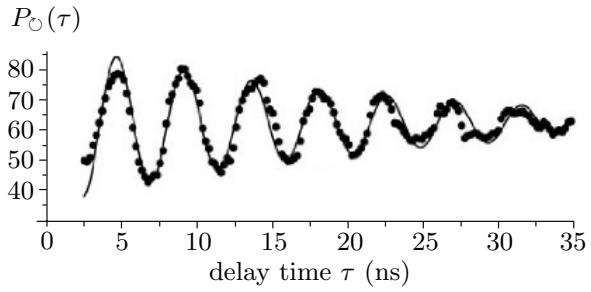


図 6.24　Chiorescu ら [**?**] の実験で観測された、超伝導磁束量子ビットへの二つの $\pi/2$ パルスの遅延時間 τ に対する、占有確率 $P_{\circlearrowleft}(\tau)$ の依存性。振動振幅の減衰は、系からの漸進的なコヒーレンスの喪失に対応する。許可を得て [**?**] の図を改作。Copyright 2003 by AAAS.

が可能かもしれない。しかし、単純な量子アルゴリズムにも必要な $O(100{,}000)$ 回には、まだかなり遠い。

SQUID の磁束変数の代わりに、電荷または位相を主要変数とする超伝導素子でも、量子コヒーレント振動とデコヒーレンスが観測されている。一般に、超伝導電荷・位相素子の物理の形式的記述は、上述の SQUID とよく似ている。

一般に Cooper 対箱として知られる超伝導電荷量子ビットは、貯蔵庫から Josephson 接合を通って Cooper 対がトンネルできる、小さな超伝導「島」からなる。二つの量子ビット基底は、少なくとも一つの Cooper 対だけ異なる、島の二つの電荷状態に対応する。Cooper 対箱は、電荷状態間の Rabi 振動を実験観測できた、最初の超伝導量子ビット系であり、1999 年に Nakamura、Pashkin、Tsai[**?**] が達成した。2002 年には Vion ら [**?**] が、$0.5\,\mu$s のデコヒーレンス時間を持つ、数千回のコヒーレント振動を報告した。

Rabi 型のコヒーレント振動は、位相量子ビットでも観測された。位相量子ビットは rf-SQUID と同様、単一の Josephson 接合を含む。ただし、環を貫く磁束の代わりに、主要変数は接合電極間の位相差である。Yu ら [**?**] は、巨視的に異なる位相状態間の Rabi 振動を測り、最大数 μs のデコヒーレンス時間を得た。Martinis ら [**?**] も、同様の結果を報告した。

現在の実験的証拠（たとえば [**?**, **?**] 参照）は、超伝導量子ビットのデコヒーレンスの主な源が、予想されそうな、環・接合系を制御する外部回路との相互作用ではなく、Josephson 接合と超伝導体の内部欠陥の存在であることを示す。これらの欠陥は、しばしば有効二準位系として模型化できる。5.1.2 節で触れたように、超伝導系などの低温系のデコヒーレンスと散逸が、主にこのような内部二準位系によることは、しばらく前から知られている [**?**, **?**]。量子ビット自体が二準位系なので、そのデコヒーレンスの理論的記述に適切な模型は、5.4 節のスピン・スピン型である可能性が高い [**?**]。

たとえば Martinis ら [?] は、絶縁体のバルクと Josephson 接合の両方にある二準位状態による誘電損失が生む、超伝導位相量子ビットのデコヒーレンス研究へ、この模型を適用した。理論研究から得た知見は、著しく改善された実験構造へ、成功裏に反映された。ほかの理論研究は、電流バイアス Josephson 接合を制御するバイアス電流の揺らぎなど、雑音過程の影響を調べている [?]。しかし、2.12 節の一般的議論（7.3 節も参照）に照らすと、そのような雑音による集団の位相緩和と、環境とのもつれが生む「真の」デコヒーレンスを、明瞭に区別することが重要である。局所測定統計という現象論的視点では、両者が同様の結果を生むとしても、同じではない。

6.4 その他の実験領域

前の各節では、中間的尺度および巨視的尺度で異なる状態の重ね合わせを生成・検出し、その漸進的デコヒーレンスを観測できた実験を述べた。これらでは、実験室で観測された量子から古典への現象を、デコヒーレンスが定性的・定量的に説明した。

同じように、ただし別の視点から、ある実験で重ね合わせ状態を生成・観測できない原因を理解するうえでも、デコヒーレンスは役立つ。本節では、現在までに得られたものよりも、さらに大きい非古典的重ね合わせを、将来生成・観測するための有望な候補となる、二つの実験領域を述べる。見るように、それらで重ね合わせの生成・観測がこれほど難しい理由を、デコヒーレンスによって定性的・定量的に記述できる。また、実験手順の改善方法を示唆し、実験室で望ましい重ね合わせを作る目標に、さらに近づくことも可能にする。

6.4.1 Bose–Einstein 凝縮体におけるデコヒーレンス

Bose–Einstein 凝縮は、巨視的数の原子が、ある実験では最大 $O(10^7)$ 個まで、量子相転移を起こし、すべての原子が個別性を失って同一量子状態を占める凝縮体となる、量子力学的現象である。したがって凝縮体は、位相を持つ単一の量子力学的 N 粒子波動関数で完全に記述できる。この位相は実験で調べられる。たとえば二つの凝縮体を重ねると、両者の位相差による干渉模様が観測される [?, ?, ?, ?, ?]（図 6.25）。最近は、単一凝縮体をコヒーレントに分割し、その後再結合して干渉縞を観測する干渉計も作れるようになった [?]（同じく図 6.25 参照）。

このような量子的性質の実証の成功にもかかわらず、粒子数が巨視的に区別される状態の重ね合わせに、凝縮体を準備する実験は、いくつかの有望な理論提案 [?, ?, ?, ?, ?, ?, ?] があるにもかかわらず、これまで失敗している。しかし、関係するデコヒーレンス機構を考慮すれば、この失敗は定性的にも定量的にもよく理解できる。凝縮体の重ね合わせ状態では、デコヒーレンスは主に、凝縮原子と非凝縮原子の間の、弾性・非弾性散乱によることが分かる。

この散乱過程の詳細な模型が作られ（たとえば [?] 参照）、凝縮体の大きさなどの主要実験パラメーターの関数として、デコヒーレンス時間尺度の現実的予測が得られる。また、これらの模型の知見は、巧妙な実験設計によってデコヒーレンスを最小にする具体的提案を生んだ。改善案には、デコヒーレンスを誘起する非凝縮原子の熱的雲を、より速く蒸発させる、修正した凝縮体トラップ [?]、粒子数差状態ではなく相対位相状態の巨視的重ね合わせを作り、環境の選ぶ指針基底を考慮してデコヒーレンスを最小にすること [?]、熱的雲の実効的大きさを減らす能動的な環境設計（7.5.3 節）[?]、重ね合わせ状態のより速い生成 [?] などがある。各提案は、特定の実験配置に関係する、さまざまな

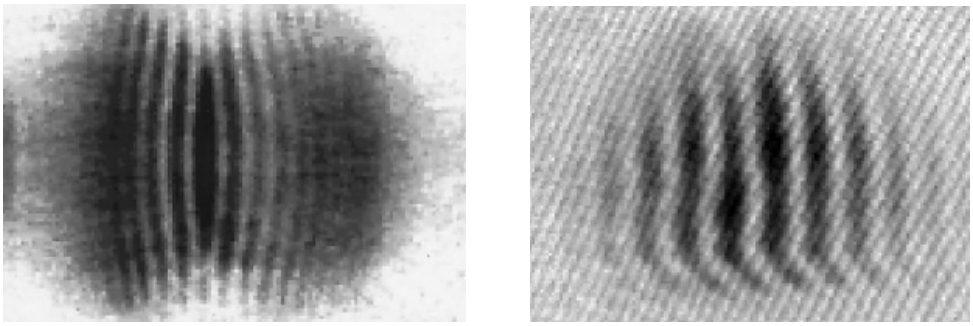


図 6.25　Bose–Einstein 凝縮体の原子気体密度の干渉模様。左：独立な二凝縮体を重ねたときの、位相差による模様。許可を得て [?] から転載。Copyright 1997 by AAAS. 右：凝縮体の「二重スリット」干渉計で得られた干渉縞。単一凝縮体をコヒーレントに分割し、通常の二重スリットの役割を模擬した後、再結合した。許可を得て [?] から転載。Copyright 2004 by the American Physical Society.

デコヒーレンス機構の分析から導かれる。配置が与えられると、模型は量子・古典境界の位置と、望ましい猫状態を実現するため、その境界を押し進めるには何ができ、何をすべきかを教える。

6.4.2　量子電気機械系におけるデコヒーレンス

量子電気機械系、略して QEMS は、さらに大きい非古典的重ね合わせを生成する可能性を持つ、多彩な実験の仲間に、比較的最近加わったものである [?]（入門は [?, ?] も参照）。QEMS には、デコヒーレンスと散逸の「振動子・スピン模型」との関連で、5.4.2 節ですでに触れた。何十億もの原子が、空間中のよく区別できる二位置の重ね合わせにある、真に機械的な「Schrödinger の子猫」を示すために、QEMS は非常に有望である。この分野の急速な実験進展から、今後数年で、量子から古典への移行の探索で中心的な役割を果たす可能性が高い。

QEMS は、近年のナノテクノロジーの革命の成果である。主要部分は、シリコンなどの結晶材料から作る、小型の両端固定梁または片持ち梁で、典型寸法は nm から μm 程度である（図 6.26）。梁は小さな機械的共振器として働く。短時間適切な駆動力を加えると、振動運動を始める。

寸法が極めて小さいため、機械系であることを考えると、振動周波数は驚くほど高くできる。最近の実験では、マイクロ波領域の 1GHz まで達成した [?]。また、共振器の散逸は比較的弱くでき、振幅が有意に減少するまでに、数万回自由振動する。運動は電子トランスデューサーで検出し、対応する電気信号へ変換して読み出す。注目すべきことに、共振器の大部分の自由度は、QEMS の典型的動作温度である mK という低温で「凍結」されるか、トランスデューサーへの結合が無視できる。したがって多くの場合、巨視的共振器は、梁の最低の基本曲げモードに対応する、単一の量子力学的調和振動子として実効的に扱える。QEMS のナノ機械共振器は、何十億もの原子からなり、多数の内部欠陥や不完全さで乱された、巨視的機械物体である。それにもかかわらず、これから述べるように、明確に量子力学的な効果を示せる。

QEMS の主要な特徴は、空間変位への極めて高い感度である。重要な量は、位置検出の量子限界を表す、調和振動子の量子零点変位の不確定性 $\Delta x_{\rm zp}$ である。現在実験室で作られるナノ機械共振器では、わずか 0.1pm 程度である [?]。それでも最近の実験では、たとえば図 6.26 の QEMS を用い、

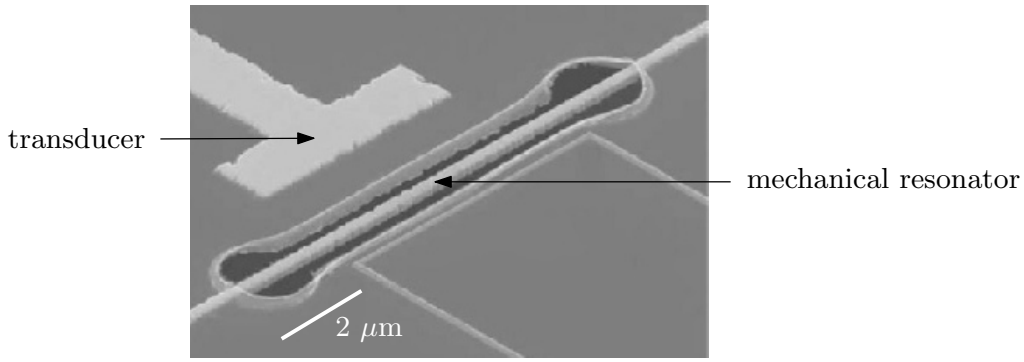


図 6.26　Cornell University の Keith Schwab の研究室 [?] で作られた、量子電気機械系の実験的実現。幅 200nm、長さ 8 μm の梁が、固有周波数 19.7MHz のナノ機械共振器として働く。電子トランスデューサーで、梁の振動を電気信号へ変換する。許可を得て [?] から転載。Copyright 2004 by AAAS.

$\Delta x_{\rm zp}$ の数倍に至るまで空間変位を分解できた [?]。したがって、量子限界での位置測定という目標に非常に近づいている。

QEMS による機械的「Schrödinger の子猫」の生成法

研究者たちは、共振器を二つの異なる空間変位のコヒーレント重ね合わせに置き、その漸進的デコヒーレンスを観測する可能性も考えている。特に面白いのは、QEMS が、たとえば超伝導量子ビット（6.3 節）や Bose–Einstein 凝縮体（6.4.1 節）よりも、日常世界の物体にはるかに近い、純粋な機械構造であることだ。実現すれば、それは、巨視的で「粗い」通常物質の機械物体が、二つの異なる位置にある重ね合わせを表す。現時点では、そのような重ね合わせはまだ実験室で実現されていないが、具体的提案 [?] があり、関係するデコヒーレンス・散逸機構の理論研究も進んでいる [?, ?, ?, ?]。巨視的距離だけ離れた複数の共振器をもつれさせる考えも、理論的に調べられた [?]。量子コンピューターの機械的量子ビットとして使う可能性も、考えられる [?]。

Armour、Blencowe、Schwab[?] の提案した、QEMS の空間的重ね合わせの生成法を簡単に概説しよう（[?] も参照）。基本的考えは、基底状態 $|0\rangle$、$|1\rangle$ が共振器の異なる二変位へ結合し、しかもそれらの重ね合わせへ比較的容易に準備できる、二状態量子系を使うことである。[?] では Cooper 対箱を選んだ（6.3.4 節参照）。二基底状態は、超伝導島上の異なる電荷値に対応する。箱と片持ち梁の静電相互作用は、箱が $|0\rangle$ か $|1\rangle$ かに応じて、共振器に二つの異なる変位を与える（図 6.27）。対応する重心位置状態を、$|P_0\rangle$、$|P_1\rangle$ と書こう。

箱を $(|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$ の重ね合わせに準備する。[?] が示したように、特定の制御パルス列を箱へ加えると、もつれた箱・共振器の重ね合わせ

$$|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle|P_0\rangle + |1\rangle|P_1\rangle) \tag{6.37}$$

が得られる。二重心状態の空間的隔たりが十分巨視的なら、Schrödinger の猫型の状態を生成したことになる。共振器が猫の役割を果たし、箱は元の設定の不安定な原子に対応する。

重ね合わせ (6.37) の存在は、Ramsey 干渉法 (2.2.2 節) で確認できる。ある遅延時間後に、Cooper 対箱へ追加の制御パルスを加えると、もつれた状態が変換され、箱を $|0\rangle$ または $|1\rangle$ に見いだす確率が、遅延時間に振動的に依存する。この依存性は、箱・共振器系が成分状態の古典混合にあるなら現れない。6.3.4 節で論じたように、Ramsey 法は特徴的なデコヒーレンス時間の情報も与える。

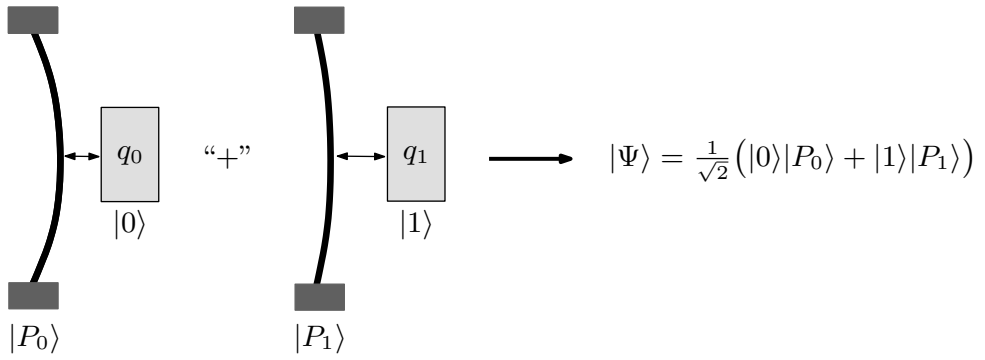


図 6.27　Armour、Blencowe、Schwab[?] が提案した、ナノ機械共振器の二つの異なる位置の重ね合わせを生成する方法。箱の超伝導島の異なる電荷 q_0、q_1 に対応する基底状態 $|0\rangle$、$|1\rangle$ で記述される Cooper 対箱を、共振器へ静電結合する。箱をコヒーレント重ね合わせ $(|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$ に準備し、適切な制御パルス列を加えると、もつれた箱・共振器の重ね合わせ $(|0\rangle|P_0\rangle + |1\rangle|P_1\rangle)/\sqrt{2}$ が得られる。$|P_0\rangle$、$|P_1\rangle$ は、共振器の識別できる二つの重心位置に対応する。

QEMS におけるデコヒーレンス

上述の生成法の実用的な実現可能性を評価するには、その重ね合わせに影響するデコヒーレンスの主な源を理解することが重要である。まず、Cooper 対箱自体も、もちろんデコヒーレンスを受ける。しかし、6.3.4 節で述べたように、μs 領域の比較的長い時間は実験的に達成可能である [?]。したがって、共振器自体の環境相互作用によるデコヒーレンスに焦点を当てられる。

興味深いことに、現在の実験的証拠 [?, ?]、および初期の結果（たとえば [?, ?]）は、QEMS の主な散逸源、したがってデコヒーレンス源も、共振器の最低の基本曲げモードと、共振器内の局在した欠陥との相互作用かもしれないことを示す。これらの欠陥は有効二準位系で、電荷トラップ、不純物原子、弾性中心、共振器表面の結晶構造の乱れによる未結合手など、さまざまな物理的実現を取る。

現時点では、欠陥の基礎にある正確な物理的詳細や、曲げモードとの相互作用は、実験でも理論でも、まだ十分理解されていない。上述の空間的重ね合わせはまだ実現されていないため、QEMS のデコヒーレンスの直接実験データは存在しない。しかし、近年の実験は、散逸の特徴的性質について、貴重な情報を与えた [?, ?]。

散逸には一般にデコヒーレンスが伴うが、その逆は成り立たないので、こうした測定から、デコヒーレンスの性質についても知見を得られる。たとえば散逸データから、欠陥で構成される環境の有効スペクトル密度を取り出せるかもしれない。共振器と欠陥の相互作用の適切な模型があれば、それを使って、関係するデコヒーレンス係数と動力学を計算できる。そして、上述の重ね合わせの特徴的デコヒーレンス率を評価し、生成法の実現可能性を検討できる。ゆえに、QEMS の散逸とデコヒー

レンスの現実的模型の開発が、主要な目標の一つとなる [?, ?, ?]。それは理論的理解を高めるだけでなく、重ね合わせの実験的実現を前進させ、QEMS の実装全般の改善も示唆する。

Armour、Blencowe、Schwab は、最初の提案 [?] で、5.2 節のよく研究された量子 Brown 運動模型を用い、空間的な箱・共振器重ね合わせ (6.37) のデコヒーレンス時間を評価した。中心調和振動子が基本曲げモードを表し、ほかの調和振動子からなる環境へ弱く結合する。しかし上述のように、mK 温度のナノ機械共振器の環境は、欠陥を表す二準位系の集まりとして記述する方が、より現実的かもしれない。これらを量子スピン 1/2 粒子として模型化すれば、振動子・スピン模型が得られる。その弱結合マスター方程式は、5.4.2 節で導いた［(5.198) 参照］。

しかし、この模型の減衰率の温度依存性［(5.200) 参照］は、散逸率が温度とともに増加するという QEMS の実験データ [?, ?] と一致しない。この不一致は、欠陥の少なくとも一部を、さらに別の、デコヒーレンスと散逸を生む環境に強く結合した、スピン 1/2 粒子として扱うべきことを示す（図 6.28）。この環境は、スピンのトンネルを非コヒーレントにし、緩和も生じさせ、古典的二準位揺動子に似た欠陥動力学を誘起する。スピン浴から過剰エネルギーを吸収することで、その飽和を防ぐ。したがって、より現実的な模型は、独立なスピン・ボソン模型、すなわち振動子浴と相互作用するスピンを複数個、中心調和振動子へ結合したものかもしれない。この模型の最初の研究は、ごく最近行われた [?]。このように QEMS は、異なるデコヒーレンス・散逸模型を、実験で区別し検証する機会を与える。

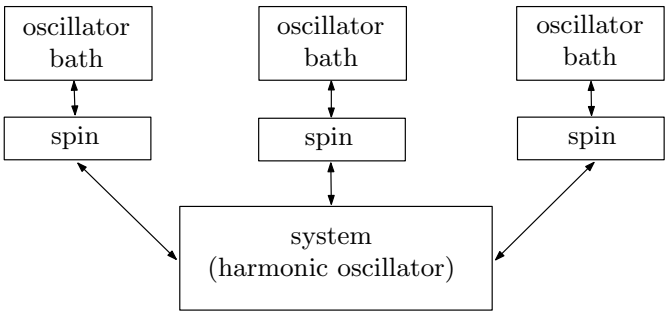


図 6.28　QEMS のデコヒーレンスと散逸の、考えられる模型。中心系は、ナノ機械共振器の基本曲げモードを表す調和振動子からなる。これは、スピン 1/2 粒子として模型化した二準位欠陥の集合と相互作用する。さらに各スピンは、散逸的な振動子浴へ結合し、その浴が、そうしなければ容易に飽和するスピン環境から、エネルギーを吸収する。

6.5　展望

Schrödinger が 1935 年に猫の逆説を初めて描いたとき、それを純粋な思考実験、経験する巨視的世界へ量子力学を適用したときに生じる、明らかに「不合理な」帰結の例と考えた。しかし、過去数年、比較的小さいとはいえ、それでも巨視的な Schrödinger の猫を、実験室で育て、観測することに、大きな進展があった。本章では、数十個の光子を含む、巨視的に区別できる二状態の重ね合わせの生成（6.1 節）、重い C_{70} 分子の干渉模様の観測（6.2 節）、逆方向に流れる二つの μA 電流の重ね合わせの存在の検証（6.3 節）を達成した実験を述べた。

各実験で研究者は、デコヒーレンスの漸進的作用、すなわち環境との相互作用により、重ね合わせがやがて観測できなくなる様子も、明示的に測定できた。こうして、量子から古典への移行の滑らかさを、明瞭に見た。量子状態を古典状態へ不連続に変換するような、固定された障壁は、量子領域と古典領域の間にない。系と環境の相互作用を操作することで、移行の動力学と時間尺度を直接変えられる。

したがって、本章の実験は、デコヒーレンスの範囲が、周囲の巨視的物体の、実効的に瞬時の「局在化」を指すだけよりも、はるかに広いことを示す。デコヒーレンスは、実効的古典性の出現を、漸進的で制御可能な過程として説明する。それは実験室で直接観測・検証でき、標準的量子力学の形式で厳密に理論記述できる。

ここでは、理論と実験の相互作用が非常に密接である。デコヒーレンス時間尺度や、その動力学のほかの性質の測定によって、模型を実験室で直接試せる。そして、模型がどの程度現実的で、物理的に適切かを学ぶ。一方、模型は、既存と将来の実験について貴重な情報を与える。ある配置で、どの段階の「巨視性」で量子から古典への移行を予想すべきか、あるパラメーターの組でどの種の「Schrödinger の子猫」を生成・観測できそうか、さらに「猫らしい」重ね合わせを作るため、実験をどう改善できるかを教える。本章では、理論的方式で提案された特定の重ね合わせの生成を、まだ達成していない二領域、Bose–Einstein 凝縮（6.4.1 節）と量子電気機械系（6.4.2 節）を述べた。それでも、測定データとデコヒーレンス模型を組み合わせれば、望ましい重ね合わせを「見る」のを妨げる、物理的に関係する機構を同定でき、有害な効果を弱める方法が示唆される。

自然に生じる問いは、巨視的に異なる状態の重ね合わせの実験が、将来どこへ向かうのか、その結果が量子力学の理解や、量子コンピューターなどの大規模量子系の構築に、どのような含意を持つか、ということである。答えは多いので、主要な点を少しだけ挙げよう。

まず、これまで調べた尺度では、既存の実験的証拠は、重ね合わせ原理の根本的限界を示していない。環境との望ましくない相互作用を最小にする適切な設計で、デコヒーレンスを十分制御できる限り、その限界は精密な定量解析が可能だが、「古典的」状態のどのような数の重ね合わせも、生成・観測できるように見える。

したがって、今後数年、巨視的に異なる状態の重ね合わせの、達成可能な「大きさ」の限界を、さらに押し進める多くの実験を見ることになる、といってよい。近いうちに、ウイルスのような、さらに大きい生体分子の干渉模様を観測し、凝縮体やナノ機械共振器の重ね合わせを実現し、超伝導量子ビットのデコヒーレンス時間を飛躍的に延ばせるかもしれない。このような実験は、重ね合わせ原理が破れる可能性を探し続けることによっても動機づけられる。しかし、デコヒーレンスは局所観測者からは見かけの破れを生じさせるので、十分にそれを遮蔽しながら、ユニタリー発展からのずれを誘起する機構には適度に敏感な実験を設計するのは、今後も非常に難しいだろう（8.4 節および [**?**, **?**] 参照）。

ますます異なる巨視的状態の重ね合わせを生成・観測できることは、その重ね合わせ自体や、デコヒーレンスと量子力学一般に関わる、根本的な解釈上の問いを解かないことを、強調する必要がある。量子状態（2.1 節）、特に重ね合わせ状態（2.2.1 節）の適切な解釈と物理的意味の問題は、2.2.2 節の Stern–Gerlach 実験のような、微視的設定ですでに明らかである。近年の巨視的重ね合わせ実験は、Schrödinger の猫型の直観に反する色合いを加えるかもしれないが、解釈の根本問題を解きも、

深めもしない。

特に、環境を含む全体の量子状態でコヒーレンスが持続することをどう理解するか、したがって、デコヒーレンスの密度行列記述から生じる量子状態の非真正混合を、基礎にある何らかの量子的実在へどう適切に関係づけるかは、基礎論上の論争であり続ける。ここで論じた型の実験は、少なくとも「実在の本性」についての先入観へ、さらに挑むことで、議論を今後も明るく照らすだろう。純粋にユニタリーな動力学からのずれを、実験が決定的に示す、あるいは排除できるようになれば、量子力学と量子的実在の構造について、新たな知見を得るか、得ざるを得なくなるかもしれない。しかし現在は、本章の驚くべき実験的成果を踏まえても、解釈の問題は残り続ける。

8　量子力学の解釈におけるデコヒーレンスの役割

物理学者の精鋭たちが量子力学の解釈について激しい議論を交わした、1927 年の有名な Solvay 会議 [?] から、すでに何十年もの歳月が過ぎた。それでも、量子論の意味をめぐる議論には衰える兆しがない。量子力学に対する純粋に実用主義的な「黙って計算せよ」という姿勢[*1]を超え、量子形式と、私たちの「外部」にあると想定される物理的実在とを結びつけようとすれば、解釈の問題に巻き込まれることはほとんど避けられない。したがって、多様な量子力学の解釈の存在は、量子論そのものと同じくらい古い。

本章では、次の重要な問いを論じる。デコヒーレンス自体が量子力学の解釈上の問題と関係していることを踏まえると、デコヒーレンスはこれらの異なる解釈にどのような含意を持つのだろうか。この問いは、とりわけ興味深い。というのも、相対状態解釈、様相解釈、de Broglie と Bohm のパイロット波理論など、主要な解釈の多くがすでに定式化されてから、かなり後になってデコヒーレンスが「発見」されたからである。（第 1 章の末尾で述べたように、デコヒーレンスが科学者の共同体から広く注目され始めたのは、1990 年代の初めになってからにすぎない。）量子測定のような解釈に関係する主題を現実的に記述するうえで、デコヒーレンスが重要であるとようやく認識されると、既存の、また将来の量子力学の解釈に対するその含意を問うことが、切実な意味を持つようになった。解釈の主要な目的の一つは量子測定の不可解な側面を理解することであり、デコヒーレンスは、とりわけそのような測定の現実的な記述を扱っていた。したがって、デコヒーレンスから得られた新しい知見を踏まえて、これらの解釈を再検討することは避けられなかった。

量子力学の解釈に対するデコヒーレンスの含意を調べる際に出会う、いくつかの重要な問いを挙げよう。

- デコヒーレンスだけで量子力学の基礎に関する特定の問題を解決し、個々の解釈が量子力学に導入した解釈上ないし形式上の付加物の一部を不要にできるだろうか。もしできるなら、どのような核心的な基礎問題が残り、それらはどのような形を取るのだろうか。
- デコヒーレンスは解釈の経験的適合性を保証できるだろうか。すなわち、ある解釈が実験によって反証されるのを防ぐことができるだろうか。
- 逆に、デコヒーレンスは、ある解釈が標準量子力学や観測と衝突することを示すことによって、その解釈を排除できるだろうか。
- デコヒーレンスは、個々の解釈が導入する仮定の一部に物理的な動機を与え、それによって、それらの仮定にいっそう明確な物理的意味を与えることができるだろうか。
- デコヒーレンスは、さまざまな解釈を統合し簡素化する「融合剤」として、どの程度まで働くことができるだろうか。そうすることで、一見異なる解釈を共通の核心へ還元できることを示せるだろうか。

本章では、これらの問いやほかの問いを、量子力学の主要な解釈の流れごとに取り上げ、分析する。

[*1] この呼称はしばしば Feynman に帰されるが、「黙って計算せよ解釈」というあだ名を実際に作ったのは Mermin[?] らしい。このような解釈上の立場の例として [?] を参照されたい。

本章の一部は、著者の総説 [?][*2]に基づいている。標準解釈と Copenhagen 解釈（8.1 節）、相対状態解釈（8.2 節）、様相解釈（8.3 節）、物理的収縮理論（8.4 節）、Bohm 力学（8.5 節）を考察する。これによって、デコヒーレンスに照らして異なる解釈の現状を評価できるだけでなく、デコヒーレンス自体の意味と適用範囲についても、新しい知見が得られるだろう。

8.1 標準解釈と Copenhagen 解釈

本節では、量子力学の教科書の大部分で、明示的または暗黙的に示されている標準解釈を論じる。この解釈は、量子力学の「正統的」解釈とも呼ばれることが多い。ここでは、標準解釈と Copenhagen 解釈[*3]を意識的に区別する。後者は、測定を含む量子現象を記述するために、基本的で還元不可能な古典的概念が必要であるという追加の仮定を導入するからである。Copenhagen 解釈のこの特徴には、後の 8.1.3 節で立ち戻る。Copenhagen 解釈とデコヒーレンスの関係に関する詳しい議論は [?] にある。[?, ?] も参照されたい。

標準解釈を特徴づけるのは、本書のさまざまな箇所ですでに触れた収縮公準である。この公準はいくつかの部分に分けられる。第一に、量子系に対して行われるすべての測定は、ユニタリーな時間発展に不連続な中断を生じさせる。第二に、この中断によって、測定される観測量の固有状態で展開された波動関数が、それらの項の一つへ「収縮」する。こうして、重ね合わせの一成分が測定結果として選ばれる。第三に、ある特定の結果の確率は、初期波動関数と、その結果に対応する量子状態との重なりの振幅の絶対値の二乗で与えられる（Born 則。原著 35 頁の脚注 9 も参照）。

標準解釈は、収縮の本性について何の説明も与えない[*4]。この解釈における測定と収縮公準の際立った役割にもかかわらず、「測定」の具体的な定義はかなり不明確なままである。原理的には、標準解釈は「古典的」状態の巨視的重ね合わせの可能性を、あらかじめ排除しない。同時に、そのような重ね合わせを観測する行為は、収縮を引き起こす測定相互作用にほかならないから、決して観測できないともいう。しかし、厳密に何が測定に当たるのかという問いには、答えが与えられない。収縮を引き起こすには人間の観測者が必要なのだろうか。ある相互作用はいつ収縮を引き起こし、いつ系がユニタリーに発展し続けることを許すのだろうか。

8.1.1 結果の問題

結果の問題は、von Neumann の測定図式との関連ですでに論じた（2.5.4 節参照）。そこで述べたように、標準解釈では、結果、すなわち確定した「値」の存在に関する解釈規則は、固有値・固有状態リンクによって与えられる。この規則は、系がある物理量について確定した値を持つのは、その物理量に対応する観測量の固有状態にある場合、かつその場合に限ると定める。これは「客観的な」基準である。なぜなら、ある物理量の値を帰属させられる、系の確定した量子状態の存在を推論できる

[*2] 本章の一部は、許可を得て [?] を改作したものである。Copyright 2004 by the American Physical Society.

[*3] 実際には、単一で首尾一貫した「Copenhagen 解釈」は存在せず、Bohr、Heisenberg および同時代の人々による、時には食い違う見解の寄せ集めであることが指摘されており [?]、現在では広く認識されている。ここでの議論は、Bohr と Heisenberg が提起した解釈上の考え方を指すものとする。ただし、両者の考え方を区別する必要がある場合も多い。

[*4] 他方、Copenhagen 解釈は、収縮の認識論的性格を強調しているように見える。この解釈では波動関数を確率振幅だけを表すものとみなすため、収縮は実際の物理過程というよりも、単なる「情報の増加」という性格を持つ。2.1 節の議論も参照されたい。

からである。

この解釈の枠組みの中では、収縮公準を前提としない限り、デコヒーレンスは 2.5.4 節で述べた結果の問題を解決できない。巨視的に異なる指針状態間の位相コヒーレンスは、環境を含む状態では保存されており、系を拡大して環境の少なくとも一部を含めることが、いつでもできるからである。言い換えれば、コヒーレンスが環境へ非局在化することによって、重ね合わせが拡大されるだけであり(「干渉項は依然として存在するが、そこにはない」[**?**, 224 頁])、デコヒーレンス過程は原理的には常に逆転できる。したがって、物理量の確定した値の存在を正統的な固有値・固有状態リンクで確立すると仮定するなら、デコヒーレンスは、系が実際にいつか一つの確定した指針状態にあることも、そもそも測定に結果があることも保証できない。もちろん、系が初めから指針観測量の固有状態にある場合は別である。

この重要な点を、もう少し詳しく論じよう。まず、全体の系・環境量子状態ベクトルについていえば、環境との相互作用はもつれを追加しただけであることに注意しよう。

$$|\Psi(t=0)\rangle = \Big(\sum_n c_n|s_n\rangle\Big)|E_0\rangle \longrightarrow |\Psi(t)\rangle = \sum_n c_n|s_n\rangle|E_n(t)\rangle. \tag{8.1}$$

ある意味では、環境との相互作用が生み出すもつれは、von Neumann 図式で考えられる測定問題(2.5 節参照)を、最初はかえって悪化させるとさえ考えられる。Bacciagaluppi[**?**, 3.2 節] は、この点を次のように述べている。

> 直観的には、環境が私たちの介入なしに多数の近似的な位置測定を行っているなら、測定問題は、そのように自発的に起こる測定にも、より広く当てはまるはずである。(中略) 物体と環境の状態は、非常によく局在した無数の項の重ね合わせとなり得る。それぞれの項はわずかに異なる位置にあり、それら全体は、日常的な物体の場合でさえ、巨視的な距離にわたって広がっている。(中略) あらゆるものがほかのあらゆるものと相互作用しているなら、あらゆるものがほかのあらゆるものともつれていることになり、それは測定装置と測定対象のもつれよりも悪い問題である。

環境の相対状態の重なり $\langle E_n(t)|E_{m\neq n}(t)\rangle$ が急速に減少すること、すなわちそれらの状態の識別可能性が増すことが意味を持つのは、量子力学の通常の測定公理に基づいて局所測定を考えるようになってからである。たとえば、状態 (8.1) に対応する系の縮約密度行列を作ると、

$$\hat{\rho}_{\rm S}(t) = \sum_{mn} c_m c_n^* |s_m\rangle\langle s_n|\langle E_n(t)|E_m(t)\rangle. \tag{8.2}$$

2.7 節で論じたように、重なり $\langle E_n(t)|E_{m\neq n}(t)\rangle$ の急速な減衰は、干渉項 $|s_m\rangle\langle s_{n\neq m}|$ が抑制されることを意味する。縮約密度行列は、成分状態 $|s_n\rangle$ の、近似的ではあるが非真正の集団へ変わる。

$$\hat{\rho}_{\rm S}(t) \approx \sum_n |c_n|^2 |s_n\rangle\langle s_n|. \tag{8.3}$$

縮約密度行列を導入した動機は、この数学的対象が局所系のすべての測定統計を完全に含んでいるという事実であったことを思い出そう。これらの統計は、可能なすべての局所観測量 $\hat{O}_{\rm S}$ の期待値によって与えられ、トレース規則 $\langle \hat{O}_{\rm S}\rangle = {\rm Tr}(\hat{\rho}_{\rm S}\hat{O}_{\rm S})$ から計算される。実用上あらゆる目的について、

また系だけに対するいかなる局所測定についても、系の縮約密度行列 (8.3) が生成する統計は、それに対応する純粋状態の真正混合、すなわち集団が生成する統計と、近似的に同じになる。この純粋に操作的な意味で、デコヒーレンスは、特に巨視的領域において、ある種の干渉効果がなぜこれほど観測しにくいのかを説明する（2.7 節と 2.5.3 節も参照）。

しかし、トレース操作は非ユニタリーであり、一般には測定の異なる結果についての平均という動機と解釈を与えられていることに注意しよう。2.4.1 節で示したように、形式的な式 $\mathrm{Tr}(\hat{\rho}\hat{O})$ を、演算子 $\hat{O}$ が表す量の期待値と同定する根拠は、次の数学的事実にある。このトレースを書き下すと、$\hat{O}$ が表す測定の可能な結果について、それぞれの結果に対応する特定の状態へ測定中に系が「投げ込まれる」Born 確率で重みをつけた和と等しくなるのである。しかしこの解釈は、測定に結果があり、Born 則が成り立つことを、すでに前提としている。したがって、トレース操作、そして縮約密度行列の概念とその解釈は、統計的解釈と、量子力学の通常の測定公理に基づいている。Pessoa Jr.[?, 432 頁] の言葉では、「部分トレースを取ることは、射影公準の統計的な形に相当する」。

量子力学の標準解釈において、結果の存在を保証し、それゆえ系へ物理量の確定した値をいつ割り当てられるかを定めるのは、まさにこの射影公準、すなわち収縮公準である。したがって、縮約密度行列のように、トレース規則によって得られる形式的構造から、その結果の存在を導くことはできない。測定公理、したがってトレース規則を取り去ると、残るのは全体の系と環境がもつれた状態 (8.1) である。標準解釈によれば、この状態からは系の物理状態について何もいえず、特定の結果、すなわち物理量の確定した値を、系へ割り当てることもできない。

8.1.2 観測量、測定、環境誘起超選択

標準解釈と Copenhagen 解釈では、物理的性質の割り当ては、ある物理量の測定を表す観測量によって定められ、その観測量が優先基底を定義する。しかし、任意の Hermite 演算子が観測量の役割を果たせるから、どのような状態も、無限個の異なる性質を潜在的に持っている。それらの性質の帰属は通常、相互排他的である。ただし、対応する観測量が可換な場合は別であり、その場合は共通の固有基底があるため、優先基底の一意性が保たれる。それでは、測定される観測量を何が決めるのだろうか。標準解釈と Copenhagen 解釈では、本質的には「利用者」が、測定する特定の観測量を単に「選び」、それによって系がどの性質を持つかを決めるのである。

この実証主義的な見方は、多くの論争を生んできた。それは、自然科学が始まって以来その核心をなしてきた、観測者に依存しない実在という考えに反する。さらに、実際には、任意の観測量を自由に選んで測定できるわけではない。私たちが持つのは、特定の観測量を測定するように作られた、感覚器官をも含む「装置」である。ほとんどの、そしておそらくすべての実用的目的について、これは最終的には一つの関係する観測量、すなわち位置に帰着するだろう。しかし、装置を特定の観測量に適したものにしているのは何だろうか。

この決定的な問いに答えるには、実際の物理的測定の仕組みと、仮にあってもわずかな関係しか持たない「ブラックボックス」過程として測定を扱う、正統的な見方を本質的に捨てなければならない。測定を、系と装置の間に量子相関が形成されることとして形式化する考えは、量子力学の初期にさかのぼり、von Neumann の測定図式にも表れている（2.5.1 節参照）。しかし、2.5.2 節で論じたように、それだけでは、観測量がどのように選ばれるかという問題は解決しない。第二の要素、すなわ

ち測定過程の記述に環境を明示的に含めることは、デコヒーレンスの研究によって量子論へ持ち込まれた。Zurek[?] が導入した指針状態の安定性基準は、測定が頑健な記録を確立するような性質を持たなければならないことを意味する。すなわち、周囲の環境との避けられない相互作用にもかかわらず、系と装置の相関が保存されなければならないのである（2.8 節の議論参照）。「利用者」は観測量を任意に選ぶことはできず、環境との相互作用が安定した記録を保証するような測定装置を設計しなければならない。それによって、その観測量に対する測定装置が定義される。正統的量子力学の読み方では、これは環境が系の性質を決定していると解釈できる。

この意味で、デコヒーレンスの研究計画は、標準解釈と Copenhagen 解釈が提起する、観測者が自由に選ぶように見える観測量という曖昧な概念を伴った、かなり形式的な測定概念を、より現実的で物理的な動機を持つ枠組みへ組み込んだ [?]。これは、測定装置の物理的構造と環境との相互作用を考慮し、測定される観測量を選ぶための、観測者を必要としない基準を指定することによって実現される。ほとんどの場合、測定記録を増幅し [?]、それによって外部観測者が利用できるようにするためにも、環境が必要である（2.9 節も参照）。

8.1.3 Copenhagen 解釈における古典性の概念

Copenhagen 解釈は、さらに、古典性は量子力学から導かれるべきものではないとする。たとえば、基礎にある量子構造の巨視的極限として導くべきものではない。標準解釈では、ある意味でそう仮定しているが、明示的には導いていない。代わりに Copenhagen 解釈は、古典性を完全な量子論の不可欠で還元不可能な要素、さらには量子論に先立つ概念とみなすべきだと定める。特に、古典物理学に従い、量子力学的には記述すべきでない巨視的測定装置の存在を仮定する。この点は von Neumann の測定図式と著しく対照的である。そのような古典的装置は、私たちの経験する「古典的」世界の言葉で量子力学的現象に接近するために必要だと考えられる（たとえば [?, 209 頁] 参照）。量子力学で記述すべき系と、古典物理学に従う装置とのこの二元論は、系と装置の間に、原理的には移動可能であるとはいえ、基本的な境界が存在することも意味する。その境界は微視的世界を巨視的世界から分ける（「Heisenberg 切断」[?, 15 頁]）[*5]。

Bohr、Heisenberg たちが「還元不可能な古典的概念」の必要性を主張したとき、厳密に何を意味したのかを理解することは、難しいことで知られる。詳しい議論については、たとえば [?, ?] を参照されたい。デコヒーレンスによる古典性の創発という研究計画に照らして、そのような古典的概念の基本的な考え方が不要になるのか、あるいは維持不能にさえなるのかは、それらの概念に認識論的、物理的といったどのような地位を与えるかに、大きく依存する [?]。明らかなのは、環境誘起超選択と干渉の抑制が、量子形式だけを用い、微視的尺度から巨視的尺度までの広い範囲にわたり、準古典的で頑健な状態がどのように出現し、あるいは出現しないままでいるかを示してきたことである。これは、系と装置との境界を、かなりの程度まで装置の側へ動かせることを示す近年の実験（第

[*5] [?] で詳しく論じられているように、Bohr と Heisenberg は、切断についてかなり異なる考えを持っていたようである。特に Heisenberg は、切断の位置は「物理的に確定することができない」、それは物理的不連続を表すものではない [?, 49 頁] とし、「しかも、切断の位置を選ぶ際の恣意性こそが、量子力学の適用にとって決定的なのである」[?, 416 頁] と述べた。これに対し、Heisenberg[?, 24 頁] が回想するところでは、「Bohr は、対象と残りの世界との分割は任意ではないと述べる方が、より現実的であることを強調していた」のであり、対象は実験自体の本性によって定まる。Howard[?] も、Bohr にとって量子・古典の区別は、対象・装置の区別と厳密に一致してはいなかったのに対し、Heisenberg にとっては、まさに一致していたように見えると論じている。

6 章参照）と、非常によく一致している。同様の結果は、環境による系の監視を含む、量子非破壊測定の一般的研究からも得られている（たとえば [?] の第 19 章参照)。このように、デコヒーレンスは Heisenberg 切断の位置を一義的に指定し、量子・古典の区分と、その境界における動力学に、物理的で定量的な基盤を与える。

Copenhagen の見方では、装置は古典的に記述されるので、定義上巨視的だということに注意しよう。しかし、実際の「計器」は、微視的であってもよい。巨視的でなければならないのは、測定記録の実効的な不可逆性と冗長性を保証する「増幅器」だけである。この点を最初に強調したのは Zurek[?] である。[?, ?, ?] における彼の議論も参照されたい。例として、2.10 節で述べたデコヒーレンス模型を考えよう。ここでは、系は二安定原子で表された「計器」に対応し、環境が増幅器の役割を果たす（「ビットをバイトで測定する」)。同様に、ある種の巨視的測定装置も、「微視的な」量子力学的言葉で記述できる。例として、重力波の巨視的検出器 [?] や、量子限界における位置測定 [?] を実現するための、量子電気機械系 [?] における巨視的共振器がある（6.4.2 節参照)。どちらの装置も、量子力学的調和振動子として扱うことができる。

デコヒーレンスの研究計画がすでに達成した進歩に基づけば、何らかの追加的な解釈構造に組み込まれたデコヒーレンスによって、量子力学的原理から古典世界の現れを、完全かつ整合的に導けるようになると予想するのは合理的である。物理的な観点からは、量子力学の領域外で扱わなければならない、本質的に古典的な装置を仮定することは、必要でも実行可能でもないように見えるだろう。このようにして、古典世界の必要性という Bohr の認識論的考えの正しさを認めると同時に、古典世界を、純粋に量子力学的な基盤の一部であり、そこから出現するものとみなすことができる [?, ?, ?, ?]。

8.2 相対状態解釈

正統的量子力学の系・観測者二元論は、量子系の決定論的法則で記述されず、代わりに確率的な非決定性に従う、外部の「観測者」を理論へ導入する。この方法は、宇宙全体を考えると、明らかに問題に突き当たる。定義上、外部の観測者は存在できないからである。

相対状態解釈の中心的考えは、この系・観測者二元論を捨てることである。この考えは 1950 年代末に Hugh Everett[?] が初めて述べ、ただし詳細には展開せず、その後多くの著者が発展させた。代わりに、(i) 宇宙全体の物理状態を表す全量子状態 $|\Psi\rangle$ の存在を仮定し、(ii)Schrödinger 発展の普遍的妥当性を維持する。さらに、(iii) 測定終了時に、全状態を測定観測量の固有基底で展開したすべての項が、ある意味で物理状態に対応すると仮定する。すなわち、形式上も物理上も、特定の「結果」は選ばれない。これらの各物理状態は、(a) 複合系の他方の部分の状態に対して相対的なもの（Everett の原案。[?, ?] も参照)、(b) 絶えず「分裂」する宇宙のある「分枝」に対して相対的なもの（DeWitt[?] と Deutsch[?] が広めた多世界解釈)、あるいは (c) 意識的観測者の心の集合における、特定の「心」に対して相対的なもの（多心解釈。たとえば [?] 参照）と理解できる。

相対状態解釈は、二つの大きな困難に直面する。第一は優先基底問題である。状態が相対的なものにすぎないなら、何に対して相対的なのかという問いが生じる。分枝を定義するために使われ、次の瞬間に相対的な性質、世界、心を指定する、特定の基底項を何が決めるのだろうか。「分裂」は厳密にいつ起きるのか。それぞれの分枝でどの性質が確定し、それらは私たちが経験する確定した性質とどのようにつながるのか。第二に、可能なすべての結果がある意味で「起こる」なら、確率は何を意

味し、そのような解釈の枠組みで Born 則をどのように動機づけられるのか。以下で述べるように、相対状態解釈の支持者は、これらの困難を解決するため、しばしばデコヒーレンスに訴えてきた（たとえば [?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?] 参照）。

他方、Zeh や Zurek のようなデコヒーレンス研究の先駆者も、Everett の相対状態の枠組みの考え方を、しばしば利用してきた（たとえば [?, ?, ?, ?] 参照）。これはおそらく、Everett の方法が、解釈上の追加要素を最小限にして、ユニタリー量子力学を本質的に「そのまま」受け入れるためだろう。この姿勢は、基本的な量子力学の形式だけから古典性の出現を説明しようとする、デコヒーレンス研究の精神によく合う。Zeh は、異なる観測者が付随する Everett 型の分枝を支持している [?]（9.4 節も参照）。Zurek は、優先基底問題を明確に示し [?]、安定な測定記録の重要性と役割を強調する [?, ?] ために、相対状態を有用な概念として用いた（後の 8.2.3 節で述べる Zurek の「実存的解釈」参照）。

8.2.1 Everett 分枝と優先基底問題

Stapp[?, 1043 頁] は、「量子論の多世界解釈が存在するのは、付随する基底問題が解決される限りにおいてのみである」という要件を述べた。相対状態解釈では、優先基底問題は正統的解釈におけるよりもはるかに深刻であるだけでなく、少なくとも次の二つの理由によって、より根本的でもある。

1. 分枝は連続的に、しかも本質的にあらゆる場所で起こる。測定を量子相関の形成という一般的な意味で理解するなら、新たに形成される相関は、微視的な系に関するものであれ巨視的な系に関するものであれ、すべて分枝に対応する。
2. 少なくとも世界や心の実際の「分裂」を仮定する相対状態解釈では、存在論的含意ははるかに劇的である。基底の選び方が、結果として生じる「世界」や「心」全体を決めるからである。

デコヒーレンス研究における環境誘起超選択の基準は、相対状態解釈の優先基底問題を解くために、しばしば利用されてきた（たとえば [?, ?, ?, ?] 参照）。デコヒーレンスに基づいて優先的な Everett 基底を選ぶ方法には、いくつかの利点がある。第一に、優先基底の存在をあらかじめ仮定する必要がなく、頑健性という物理的基準から、優先基底が動力学的に生じる。第二に、デコヒーレンスの研究計画は、よく検証された Schrödinger 動力学だけから導かれるため、この選択は経験的に適切である。ただし、頑健性が普遍的に妥当な選択基準ではない可能性は別に考慮する必要がある。最後に、発展する波動関数のデコヒーレンスした成分を、時間を通じて再同定できる。それらは優先状態空間の「軌道」を形成し、安定で時間的に持続する Everett 分枝を定義するために使える。同様に、そのような軌道を観測者の頑健な記録状態や、系の状態についての情報を多くの観測者が利用できるようにする環境状態へ対応させることもできる（2.9 節、および後の 8.2.3 節参照）。

環境誘起超選択とデコヒーレンスによって Everett 分枝を定義する方法は、「概念的に近似的」であるとして批判されてきた。環境誘起超選択は、一般に優先基底を近似的にしか指定しないので（2.8.3 節参照）、Everett 分枝の「厳密な」定義を与えられないからである（たとえば Kent のコメント [?]、および Bell の論考 [?] 参照）。Wallace[?, 90–91 頁] は、このような反論は、

> （前略）Everett 型解釈についての多くの議論に暗黙に含まれる、ある見方から生じている。すなわち、量子力学におけるある種の概念や対象は、理論の公理的構造へ形式的に組み込まれるか、さもなければ幻想とみなされるしかない、という見方である。（中略）［これに対して］量

> 子力学からの古典世界の出現は、ある種の構造とパターンが理論から出現することとして理解すべきである。そして……これは、Kent[?] たちが要求するような精密さが、必要でもなければ、望みようもないことを意味する。

と論じた。

実際、優先基底の選択における「近似的な」基準が、経験的に適切で、私たちの経験を説明する Everett 分枝の有意味な定義を与えられることを、あらかじめ疑う理由はないとするのは合理的である。環境によって超選択された基底は、物理的に非常にもっともな頑健性の基準と、純粋に量子力学的なデコヒーレンスの効果から現れる。公理的に導入した「厳密な」規則が、同じように物理的な動機を持ち、経験的適合性を保証できる仕方で、優先基底を選べるとは、むしろ想像しにくい。

環境によって超選択された指針状態で Everett 分枝を記述するほかに、複合状態の各瞬間の Schmidt 分解、あるいはそれと等価な、縮約密度行列の直交固有状態の集合を、優先基底の定義に直接用いる著者もいる（Schmidt 分解は 2.15.1 節で論じた）。この方法では各瞬間の単純な数学的対角化から優先基底が直接得られるので、動力学的に安定な指針状態を明示的に探索するよりも実行しやすい。また、相対状態解釈における基底選択の「厳密な」規則も与える。Schmidt 分解が量子論に由来し、量子力学の形式がそれ自体の解釈を与えるという Everett の提案の「純粋な量子力学」の精神によく合うことも、利点に数えられてきた [?]。初期の著作で Deutsch[?] は、相対状態解釈における Schmidt 分解に基本的な役割を与え、それを、Everett の基本概念に意味を与えるために必要な精密な構造を課す「解釈基底」を定めるものとした。しかし、2.15.1 節で指摘したように、各瞬間の Schmidt 分解から得られる基底状態は、安定性基準が選ぶ状態とは非常に異なる性質を持ち、望ましくない非古典性を示すことが多い。たとえば、頑健性によって選ばれた Gauss 状態が持つ空間的局在性を欠くことがある [?]。

Everett 型解釈で Schmidt 基底状態が古典的性質にどの程度対応するかという問題は、Barvinsky と Kamenshchik[?] が詳しく調べた。彼らは、Schmidt 分解で選ばれる状態を、古典性を表す「物差しとなる状態」に選んだコヒーレント状態、すなわち最小不確定性 Gauss 状態と比較した。5.2.5 節で見たように、そのようなコヒーレント状態は、たとえば量子 Brown 運動の模型で優先状態として現れる。調べた模型について、Barvinsky と Kamenshchik は、Schmidt 分解で定義される Everett 分枝の一部分だけが、コヒーレント状態の意味での古典性を示すことを見いだした。さらに、これらの分枝の古典性の程度は、初期状態と相互作用 Hamiltonian の選び方に非常に敏感であった。古典性は通常、一時的にしか現れず、Schmidt 基底は一般に時間発展に対して頑健ではない。Schmidt 基底を用いる方法については、Kent と McElwaine[?] も同様の困難を報告している。

8.2.2 相対状態解釈における確率

決定論的に発展する全体の量子状態だけに基づく相対状態解釈で、確率の起源と意味は何か、またそのような枠組みで Born 則をどう整合的に導くかという問題は、この種の解釈に向けられた多くの議論と批判の対象となってきた。相対状態の枠組みで確率を相対頻度によって理解しようとした初期の方法（たとえば [?, ?, ?, ?, ?] 参照）は、循環していることが示されている [?, ?, ?]。

当初、デコヒーレンスは、相対状態の枠組みにおける確率概念の自然な説明を与えると考えられていた。デコヒーレンスした縮約密度行列の対角要素を、可能な「事象」の集合に結びつけ、対応する

係数を分枝の相対頻度と解釈する、という考えである [**?**, **?**]。デコヒーレンスによって、波動関数の個々の局在した成分を時間を通じて再同定できるので、たとえば明確に定まった分枝に付随する観測者とその測定結果を記述でき（9.4 節も参照）、Born 確率を経験的頻度と解釈できることになる。しかし、縮約密度行列の形式と解釈は Born 則を前提としているため、この議論から Born 則の非循環的な導出を得ることはできない（2.4.1 節、2.4.6 節、8.1.1 節の議論参照）。したがって、縮約密度行列から確率を導こうとする試みは循環している [**?**, **?**]。

Deutsch[**?**] は、量子力学の非確率的な公理と古典的意思決定理論の要素に基づく導出を示した (Barnum らの批判 [**?**]、およびその後の Gill[**?**] と Wallace[**?**] による擁護も参照。Saunders[**?**] は Deutsch の導出を操作的枠組みに組み込んだ)。しかし、このような意思決定理論に基づく方法にも、前段落で指摘したのと同じ循環性の批判が当てはまることを理解する必要がある。なぜなら、これらの方法では、まず確率を割り当てる「古典的」事象、すなわち結果を定義しなければならないからである。Deutsch の導出のように、$|\psi\rangle = \sum_n e^{i\varphi_n}|\phi_n\rangle$ という形の純粋状態から出発するなら、(i) 状態 $|\phi_n\rangle$ を可能な事象と同定することを正当化し、(ii) それらの状態の間の位相関係 φ_n が無関係であり、観測者の「決定」に影響しないことを示す必要がある。Deutsch の方法は、これらの問題を扱わない。したがって、それは、観測できる事象の集合を選ぶ環境誘起超選択と、局所観測者の視点から位相関係の無関係性を説明するデコヒーレンスを暗黙に用いる一方で、Born 則を前提としない仕方で、これらの過程を導いていない。

したがって、相対状態の枠組みで確率の意味を理解し、Born 則を導くという問題の解決は、量子力学のはるかに根本的な水準で求めなければならない。量子情報理論は、自然がどのような「情報」をどれだけ拡散させようとするのかを記述するものとして、量子力学をみなせるという考えを確立した [**?**]。たとえば、量子力学の特異な特徴は、全体の二体系純粋状態 $|\Psi\rangle = (|a_1\rangle|b_1\rangle + |a_2\rangle|b_2\rangle)/\sqrt{2}$ を完全に知っても、部分系の一方の「絶対的」状態についての情報は何も含まれていないように見えることである。これは、古典的対応物を持たない量子もつれの特徴から、「客観的な無知」、したがって客観的確率という概念が、どのように直接生じ得るかを示唆する。この考えは、最近、Zurek の一連の論文 [**?**, **?**, **?**, **?**] で、環境援助不変性、略してエンバリアンスという名の下に発展させられた。この方法の動機と精神は、デコヒーレンスに強く根ざしている。エンバリアンスと Zurek の Born 則の導出は、Schlosshauer と Fine[**?**]、Barnum[**?**]、Mohrhoff[**?**] によって、さらに論じられている。一定の仮定の組の下で、エンバリアンスは量子確率と Born 則の導出をもたらす。以下では、この有望な方法を概説する。

Zurek の導出は、もつれた複合状態の性質の研究に基づいており、したがって Hilbert 空間の部分系への分解と、通常のテンソル積構造を、本質的に必要とする。Zurek は、二体系の積 Hilbert 空間 $\mathcal{H}_\mathrm{A} \otimes \mathcal{H}_\mathrm{B}$ と、対角 Schmidt 分解［(2.127) 参照］で書かれた、完全に既知の複合純粋状態 $|\Psi\rangle$ を考える。

$$|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(e^{i\varphi_1}|a_1\rangle|b_1\rangle + e^{i\varphi_2}|a_2\rangle|b_2\rangle\right). \tag{8.4}$$

ここで $\{|a_1\rangle, |a_2\rangle\}$ と $\{|b_1\rangle, |b_2\rangle\}$ は、それぞれ Hilbert 空間 $\mathcal{H}_\mathrm{A}$ と $\mathcal{H}_\mathrm{B}$ を張る正規直交基底ベクトルの集合である。Zurek の導出が確立しようとする中心的結果は、二つの相対状態 $|a_1\rangle$ と $|a_2\rangle$ のいずれを得る確率も等しい、ということである。Zurek は、これらを確率を割り当てる対象である「事象」と同定する [**?**, 12 頁]。[**?**] の議論も参照されたい。この結果が得られれば、数え上げの議論によって、

より高次元の Hilbert 空間や、(8.4) の Schmidt 係数の絶対値が等しくない場合へ一般化できる [**?**]。

この結果には、二つの主要な段階を経て到達する。第一に、全体の量子状態ベクトル (8.4) を、「系 A の状態」の性質に結びつける、少数の単純でごく自然な仮定を導入する。Zurek[**?**] はこれらを「事実」と呼んでいる。これが必要なのは、二つのもつれた部分系を記述するために、量子力学の純粋な状態ベクトル形式が与えるものは、複合系の全体の量子状態だけだからである。より一般的には、相対状態の枠組みは、ユニタリーに発展する全体の状態ベクトル以外の何ものも前提とせず、そのベクトルは通常、高度の環境とのもつれを含む。一方の部分系だけに割り当てられる量子状態ベクトルは存在せず、また前述のように、局所系を記述するために縮約密度行列を使ってはならない。Zurek の「事実」は、次のように述べられる [**?**]。

(i) A の状態は、全体の量子状態 (8.4) によって完全に決定される。

(ii) A の状態は、A に対する測定結果の確率を含めて、A のすべての測定可能な性質を指定する。

(iii) ユニタリー変換が A の状態を変えられるのは、A に作用する場合に限られる。すなわち、変換が $\hat{I}_{\mathrm{A}} \otimes \hat{U}_{\mathrm{B}}$ という形なら、A の状態は変わらない。これは「信号伝達不能」という仮定、すなわち、もつれを利用して部分系間に瞬時の「メッセージ」を送ることはできないという仮定に相当する。この仮定の議論については [**?**, **?**] も参照されたい。

この三つの仮定を認めると、Zurek は、A の測定可能な性質が、次のいずれにも依存しないことを示す。

(1) (8.4) の位相 φ_i。したがって、A に付随する確率を論じる目的には、簡単化した形

$$|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|a_1\rangle|b_1\rangle + |a_2\rangle|b_2\rangle) \tag{8.5}$$

を仮定してよい。

(2) $|a_1\rangle$ が $|b_1\rangle$ と組になっているか、$|b_2\rangle$ と組になっているか。すなわち、A に作用して量子状態ベクトル

$$|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|a_1\rangle|b_1\rangle + |a_2\rangle|b_2\rangle) \tag{8.6}$$

を

$$|\Psi'\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|a_2\rangle|b_1\rangle + |a_1\rangle|b_2\rangle) \tag{8.7}$$

へ変えるユニタリー変換は、A の状態を変えていないはずである。

ある意味で、結果 (2) は、すでに A の状態についての無知という特徴を示している。A に行う局所操作によって、可能な「結果」$|a_i\rangle$ を交換しても、A のどの測定可能な性質も変わらないからである。この特徴は、$|a_i\rangle$ の間の、ある種の「客観的無差別性」をもたらすとみなせる。この効果が、もつれという特徴に決定的に依存していることに注意する必要がある。もつれていない純粋状態 $|\psi\rangle = (|a_1\rangle + e^{i\varphi}|a_2\rangle)/\sqrt{2}$ では、もちろん位相 φ を無視してはならず、適切な干渉実験で測定できる。したがって、「交換した」状態ベクトル $|\psi'\rangle = (|a_2\rangle + e^{i\varphi}|a_1\rangle)/\sqrt{2}$ が記述する系は、元の状態ベクトル $|\psi\rangle$ が表す系と、明らかに物理的に異なる。

以上の議論をより精密にするため、導出の第二の主要な段階では、A に対する測定における結果 $|a_i\rangle$ の確率という概念を、追加の仮定を通じて全体の状態ベクトルと明示的に結びつける。確率は、それまで「A の測定可能な性質」という一般的な見出しに含まれているだけであった。Zurek は [?] で、この仮定について三つの選択肢を提示しているが、そのうち一つだけを挙げよう（[?] も参照）。すなわち、(8.4) に現れる Schmidt 積状態 $|a_i\rangle|b_i\rangle$ という形が、Schmidt の「相手」同士の完全な相関を意味すると仮定する。つまり、Schmidt 状態 $|a_i\rangle$ の検出は、その相手 $|b_i\rangle$ の検出を確実に意味する。このことから、$|a_i\rangle$ と $|b_i\rangle$ の確率は等しくなければならないと結論できる。この仮定の下で、上の結果 (2) を使うと、$|a_1\rangle$ と $|a_2\rangle$ の確率が等しくなければならないことを容易に確立でき [?, ?]、導出は完了する。

最後の仮定が必要になるのは、決定論的に発展する状態ベクトルだけに基づく量子力学のような非確率的理論から、「局所測定の結果の確率」に言及する確率的理論へ移るには、どこかの段階で「確率を取り出すために確率を入れなければならない」[?] という、使い古された言い回しを反映していると考えてもよい。しかし量子論では、この確率概念の導入は、確率の特別な場合、すなわち確実性だけに依存し、古典論の場合よりもはるかに客観的な性格を持つ。古典論では、基礎に明確な物理状態が存在するにもかかわらず、それについて主観的に無知であることを確率が指すのに対し、量子論では、利用できるものすべて、すなわちもつれた全体の量子状態が、完全に知られている。したがって、量子力学における無知の客観性は、局所観測量と全体の観測量との間の、ある種の「相補性」の帰結とみなせる [?]。これは、全体の状態ベクトルが決定論的に発展するにもかかわらず、量子論で確率的記述が根本的に必要になることを説明する助けとなる。

量子もつれという特徴から生じる量子確率の客観的性格を強調したことは、Zurek の提案の大きな功績である。上の仮定と、それに基づく Born 則の導出を用いて、Zurek[?] は、指針状態の環境誘起超選択など、デコヒーレンス研究の主要な要素を、縮約密度行列による記述に頼らず、エンバリアンスの枠組みだけから再導出できることも示した。このような方法が重要なのは、本書の各所で論じたように、デコヒーレンスの通常の形式が縮約密度行列に根本的に依存し、したがって量子力学の通常の測定公理、特に Born 則に依存しているからである。この依存性こそが、環境とのもつれの帰結だけから測定公準が実効的に現れることを導く、デコヒーレンスに基づく非収縮型の量子力学解釈を発展させるうえで、主要な難題となってきたといってよい。

8.2.3 「実存的解釈」

デコヒーレンスに強く依存する相対状態解釈が、Zurek[?, ?] によって提案された（最近の再評価 [?] も参照）。「実存的解釈」と呼ばれるこの方法は、古典状態の場合と同様に、状態が何であるかを調べながら、同時にそれを乱さずにおける可能性を、その状態の実在性、すなわち客観的存在と定義する。Zurek は、環境によって超選択された頑健な状態に、「相対的な客観的存在」を割り当てる。観測者は、系と環境の相互作用 Hamiltonian の性質を測定することで、少なくとも原理的には、系を乱さずに測定できる観測量の集合を決定し、系の「客観的な」状態を見いだすことができる。しかし実際には、もちろん、観測者は環境に符号化された、系の状態に関する冗長な記録を利用する（2.9 節参照）。環境の一部を捕捉することによって、観測者は系を本質的に乱すことなく、その状態を決定できる [?, ?, ?, ?]。

Zurek は、観測者にとっての安定な記録、すなわち環境が選ぶ状態と観測者の記憶状態との頑健な相関の重要性を強調する。情報は物理的に表現されなければならない [?]。したがって、測定の可能な結果の一つを検出した観測者の「客観的な」状態は、別の結果を記録した観測者の状態と、物理的に区別され、客観的に異ならなければならない。記録状態を乱さずに、外から決定できるからである。前段落を参照されたい。観測者の異なる客観的状態は、量子相関を介して、環境が選ぶ頑健な状態によって定義された異なる分枝に結びついている。したがってそれらは、最終的には宇宙の状態ベクトルの異なる分枝を識別する。これによって古典性の知覚が生じるとされる。任意の重ね合わせを知覚できないことは、異なる記憶状態間の干渉がデコヒーレンスによって急速に抑制されることで説明される。その際、物理的に異なる各記憶状態は、個々の観測者としての同一性を表す（第 9 章も参照）。

最近 Zurek は、実存的解釈を、自身のエンバリアンス研究と Born 則の導出に結びつけた（前の 8.2.2 節参照）[?]。この導出は、実存的解釈の枠組みで、確率が観測者の将来の記録状態を明示的に指すように、言い換えることができる。この確率概念には、古典的確率論との類似点がある（これらの考えの詳細は [?] 参照）。

8.3 様相解釈

最初の種類の様相解釈は、van Fraassen[?, ?] が、「構成的経験主義」という自身の研究計画に基づいて提唱した。これは、科学の目標を、必ずしも「真理」ではなく、経験的適合性だけに置くという提案である。それ以来、様相的とみなせる量子力学の解釈が、多数提案されてきた（それらの基本的性質と問題のいくつかについての総説と議論は [?] 参照）。

一般に様相解釈の考え方は、測定を表す観測量の固有状態に系がなくても、確定した測定結果の割り当てを許すことによって、正統的な固有値・固有状態リンクを弱めることである。このようにすれば、純粋にユニタリーな時間発展を保ちながら、追加の収縮公準なしに、確定した測定結果を説明できる。もちろん、これによって、測定と測定結果を通じて知覚する物理的性質が、量子状態にどのように結びつくのかという問いが、直ちに生じる。したがって様相解釈の一般的目標は、密度行列 $\hat{\rho}(t)$ で記述される系が持ち得る性質の一覧を決定する規則を指定することである。通常、二つの異なる見方が区別される。一つは、性質と状態の結びつきについての語り方だけを変える「意味論的方法」であり、もう一つは、状態ベクトル、あるいは密度行列が与えられたとき、系の可能な性質が実際に何であるかを、異なる仕方で指定する「実在論的見方」である。

このような可能な性質の帰属は、一定の要件を満たさなければならない。たとえば、測定結果の確率は、標準量子力学の通常の Born 確率と整合的であるべきである。また、巨視的物体の水準で、私たちが経験する古典性を回復できるべきである。最後に、Schrödinger 方程式の結果と整合するような、性質とその確率の明示的な時間発展を定義できるべきである。以下で見るように、デコヒーレンスは、様相解釈での性質の割り当て規則を動機づけ、定義するために、しばしば用いられてきた。Dieks[?, ?] は、様相的な方法の中心的目標の一つは、デコヒーレンスの解釈を与えることであるとさえ示唆した。

8.3.1 環境誘起超選択に基づく性質の割り当て

様相解釈に固有の困難は、性質の割り当てに恣意的な性格を持ち込まず、それでいて、私たちが経験する確定した性質を含む、可能な性質の選択をもたらす、一般的に適用できる規則を見いだすことである。この問題を解くため、さまざまな様相解釈が、デコヒーレンス研究の成果を取り入れてきた。自然な方法は、優先基底の環境誘起超選択を用い、正しい確率を伴った、可能な準古典的性質の集合を定義することであろう。この方法は、完全に物理的で非常に一般的な選択基準、すなわち安定性基準に基づく。調べられた場合については、私たちの経験によく一致する結果を与えることが示されており、その意味で van Fraassen の経験的適合性という目標に合致する。

さらに、デコヒーレンスの研究計画は Schrödinger 動力学だけに基づくから、「性質状態」とその確率について、ユニタリー量子力学の結果と一致する時間発展を定義する仕事は、可能性の集合が Schrödinger 方程式だけから動力学的に生じない性質割り当て模型よりも、おそらく容易であろう。後者の型の様相動力学についての詳しい提案は [?] を参照されたい。様相解釈において性質状態の明示的な動力学が必要かどうかには、議論がある。各瞬間に系へ割り当てられる、保持されている可能性のある性質の集合が、私たちの経験する性質、特に巨視的物体の性質を含むという意味で、経験的に適切であることを示せば十分だと論じることもできる。これは、本質的には、たとえば van Fraassen[?, ?] の見方である。他方、それだけでは、それらの性質が時間を通じて私たちの経験と一致する仕方で振る舞うことは保証できない。たとえば、乱されずに置かれた巨視的物体が、観測可能な仕方で、自発的に空間内の位置を変えないことを保証できない。言い換えれば、古典性の出現は、各瞬間の確定した性質だけでなく、性質空間における準古典的「軌道」の存在とも結びつける必要がある。デコヒーレンスによって、デコヒーレンスした密度行列の成分を時間を通じて再同定できるため、これを使えば、Schrödinger 動力学だけに基づき、連続的で準古典的な軌道に似た時間発展を持つ性質状態を導けるかもしれない。この方法の議論については [?, ?] を参照されたい。

8.3.2 各瞬間の Schmidt 分解に基づく性質の割り当て

より複雑な模型で頑健な指針状態を明示的に決定するのは、しばしばかなり難しい（2.8.3 節で述べた予測可能性のふるいによる方法参照）。そのため、環境誘起超選択に基づく性質の割り当てについて、具体的な関心のある場合へ適用しやすい、単純でありながら一般的な規則をどう指定するかが問題となる。この状況を簡単にするため、いくつかの様相解釈は、割り当てられる性質の集合を定義するために、密度行列の直交分解だけに対象を制限している（たとえば [?, ?, ?, ?, ?] 参照）。

たとえば Dieks[?] の方法は、デコヒーレンスの研究計画に言及し、複合的な系・環境状態ベクトルと、常に存在するその対角 Schmidt 分解 $|\Psi\rangle = \sum_k \sqrt{p_k}|s_k\rangle|e_k\rangle$（2.15.1 節参照）を考えることによって、環境の重要性を認める。このとき、系へ割り当て得る可能な性質は、Schmidt 射影演算子 $|s_k\rangle\langle s_k|$ で表される。Dieks が「数学的状態」と呼ぶ Schmidt 展開にはすべての項が存在するが、「物理状態」は、確率 p_k で、そのうちのただ一つの項によって与えられると仮定される。この方法を任意個の部分系への分解に一般化したものが、Vermaas と Dieks[?] によって述べられている。この意味で、Schmidt 分解自体が量子力学の解釈を定義するとされる。Dieks[?] は、系と環境の性質の間に一対一対応があるべきだという要請に基づいて、様相解釈における Schmidt 分解の物理的動機を提案

した。このような解釈における性質合成原理の破れについては、Clifton の分析 [?] を参照されたい。

しかし、2.15.1 節と 8.2.1 節で論じたように、縮約密度行列の各瞬間の直交分解によって選ばれる状態は、一般に、環境に超選択された頑健な状態とは異なり、明確な非古典的性質を持つことがある。直交分解で選ばれる状態が縮退に近いとき、特にこうなることは、2.15.1 節ですでに示した。多数の自由度を持つ巨視的な系では、そのような場合が多い。この問題は、Bacciagaluppi[?] と Donald[?] が、様相解釈の文脈でより詳しく調べており、縮退に近い場合には、結果として得られる射影演算子が状態の正確な形に極端に敏感になることが示された [?]。このような敏感さは明らかに望ましくない。物理学で避けられない近似を行うと、射影演算子、したがって系の性質が、良好に振る舞わなくなるからである [?]。

8.3.3 デコヒーレンスした密度行列の分解に基づく性質の割り当て

そのため、別の著者たちは、各瞬間の密度行列の分解ではなく、デコヒーレンスした縮約密度行列の直交分解を用い、注目すべき結果を得ている。系が有限次元の Hilbert 空間で表される場合には、やはり最終的な複合状態が縮退に近い場合を除いて、結果として得られる状態は、安定性基準が選ぶ頑健な状態に通常近いことが見いだされた [?, ?]。したがって、十分に非縮退な場合には、様相的性質をデコヒーレンスした縮約密度行列の直交分解に基づけるなら、Dieks 型の様相解釈が選ぶ確定した性質が、理想的な指針状態に対応する性質にかなり近くなることを、デコヒーレンスによって保証できる。

他方、Bacciagaluppi[?] は、系の状態空間が無限次元の場合には、様相的方法 [?, ?] の予測とデコヒーレンスの予測が大きく異なり得ることを示した。第 3 章で述べた Joos と Zeh の散乱模型 [?] を使い、デコヒーレンスした密度行列の直交分解から得られる確定した性質は、高度に非局在化し、密度行列の広がり全体にわたってぼやけていることが示された。一方、密度行列自体のコヒーレンス長は非常に短く、デコヒーレンスは局在した性質を示していた。したがって、これらの結果と Donald[?] の同様の結果に基づけば、Dieks[?] および Vermaas と Dieks[?] の提案した確定した性質の割り当て規則は、物理的に不適切だと、デコヒーレンスを使って論じることができる。

8.4 物理的収縮理論

物理的収縮理論の基本的な考えは、状態ベクトルの縮約を生じさせる物理的機構を実現するため、Schrödinger 時間発展に明示的な修正を加えることである（広範な総説は [?] 参照）。その動機は一般に、状態ベクトルを物理状態と直接同定する、「実在論的な」解釈にある。そしてこの仮定によれば、少なくとも巨視的領域について、観測される物理状態の確定した性質と等価にするには、重ね合わせ状態が、その成分の一つへ縮約することが必要だとされる。物理的収縮模型の動機は、巨視的な干渉効果が観測されないという問題だけではない。Schrödinger の猫の逆説に典型的に表れるような、既存の量子論に感じられる「奇妙さ」[?] を解消しようという、概念的な目標もある。このような模型は系の波動関数の客観的な縮約をもたらすので、ほぼすべての時刻に、純粋な量子状態、すなわち確定した波動関数を系へ割り当てられる。

この種の理論の最初の提案は、Pearle[?, ?, ?] と Gisin[?] にさかのぼる。彼らは、量子状態の重ね合わせがその一項へ連続的に発展するよう、ユニタリー動力学を修正する模型を作った（Pearle の総

説 [?] も参照)。典型的には、外部白色雑音を表す項を Schrödinger 方程式へ加え、状態ベクトルの展開 $|\Psi(t)\rangle = \sum_n c_n(t)|\psi_n\rangle$ における振幅の絶対値の二乗 $|c_n(t)|^2$ を、時間的にランダムに揺らがせる。その際、すべての t について規格化条件 $\sum_n |c_n(t)|^2 = 1$ は保たれる。やがて一つの振幅 $|c_n(t)|^2$ が 1 へ近づき、ほかの係数の絶対値の二乗はすべて 0 へ減衰する(「賭博者の破産ゲーム」)。Born 則の予測との一致を保証するため、$|c_n(t)|^2 \to 1$ は、確率 $|c_n(t=0)|^2$ で起きる。このような模型は、確率的動力学的縮約という名で知られている。

これらの初期の模型は、二つの主な困難を示す。第一に、優先基底問題を抱える。状態ベクトルが縮約していく先の、状態ベクトル展開の項を何が決めるのか。なぜ縮約は、私たちが経験する区別された巨視的状態をもたらし、それらの重ね合わせをもたらさないのか。第二に、収縮の有効性が、微視的尺度から巨視的尺度へ向かって増すように見えるという経験的事実を、どう説明できるのか。

これらの問題は、Ghirardi、Rimini、Weber(以下 GRW)[?] が最初に提案した、自発的局在化模型の動機となった。ここでは状態ベクトルの縮約は、連続的な時間発展という動力学的過程として実現されるのではなく、瞬間的かつ自発的に起き、波動関数の空間的局在化をもたらす。正確には、N 粒子の波動関数 $\psi(x_1, \ldots, x_N)$ に、ランダムな時間間隔で $\exp[-(X - x_k)^2/2\Delta^2]$ という形の Gauss 関数を掛け、得られた積を規格化する。この過程はしばしば「ヒット」または「ジャンプ」と呼ばれる。ヒットの発生は説明されず、新しい基本的な物理機構として、単に仮定される。座標 x_k も、Gauss 型ヒットの中心 X もランダムに選ばれるが、特定の X の確率は、$\psi(x_1, \ldots, x_N)$ と Gauss 関数との内積の絶対値の二乗で与えられると仮定する。したがって、$|\psi|^2$ を x_k だけの関数とみなしたとき、それが大きいところほど、ヒットが起きやすい。

単一の微視的粒子に対するヒットの平均頻度 ν は、微視的な系についてはユニタリー時間発展を実効的に保つ一方、非常に多数の粒子 N からなる巨視的物体については、$N\nu$ 程度の率で局在化が急速に起きるように選ばれる。これによって、現実的な観測で分解できる時間より短い時間尺度で、非古典的な空間的重ね合わせが持続することを防ぐ。原論文 [?] で GRW は $\nu \approx 10^{-16}\,\mathrm{s}^{-1}$ を選んだ。したがって、10^{23} 個程度の粒子を含む巨視的な系は、平均して $10^{-7}\,\mathrm{s}$ ごとに局在化する。避けられない環境との結合は、一般に N をさらに大幅に増やし、したがって局在化率をいっそう高くすると予想できる。ただし、局在化過程自体は、環境とのどのような相互作用からも独立であることに注意しよう。

その後、確率的動力学的縮約の考えと GRW 理論は、連続的自発的局在化模型へ統合された [?, ?]。ここでは、GRW 型の局在化が、非ユニタリーで非線形な Itô 確率微分方程式、すなわち、空間的に相関した Brown 運動項を加えた Schrödinger 方程式から現れることを示せる(cf. [?, ?] も参照)。確率項の具体的な選び方が優先基底を決定する。これらの項はしばしば質量密度に基づいており、GRW 模型と同様の空間的局在化を生じさせる [?, ?, ?]。Hamiltonian により駆動され、エネルギー基底での縮約をもたらす確率項も研究されている [?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?]。

8.4.1 優先基底問題

物理的縮約理論は一般に、波動関数の収縮を、正統的解釈の制限された文脈から取り出す。正統的解釈では、外部観測者が測定観測量を任意に選び、それによって優先基底を決める。これに対して物理的縮約理論は、縮約を、明示的な測定状況とは無関係に、あらゆる状態ベクトルへ絶えず作用する

普遍的機構と理解する。そのため、波動関数が収縮する先の状態を定義することが、とりわけ重要になる。

すでに述べたように、初期の確率的動力学的縮約模型は、この優先基底問題を抱えていた。優先基底の環境誘起超選択を考慮すれば、この問題の解決に役立つかもしれない。デコヒーレンスは、とりわけ中間的尺度や巨視的な物体では、極めて短い時間尺度で生じるため、動力学的揺らぎが「勝者」の展開係数を確立するまでに必要な時間よりも、おそらくはるかに速く、基底選択をもたらせるだろう。

これに対して、GRW 理論は、空間的局在化をもたらす機構を仮定して、優先基底問題を解く。すなわち、ここでは位置が普遍的な優先基底だと仮定される。一方では、デコヒーレンスがこの基底選択の物理的動機を与える（2.8.4 節参照）。しかし他方、GRW は縮約機構を空間的局在化に制限することによって、ある種の系が、必ずしも空間的に局在していない頑健な状態で観測されるのはなぜか、という問いを回避する。たとえば微視的な系は、通常エネルギー固有状態に見いだされ、SQUID は特定の方向へ流れる超電流の状態で記述される（6.3 節参照）。微視的な系の場合、GRW 模型における局在化過程のパラメーターの特定の選択によって、それらの系は縮約機構から本質的に影響を受けない。同様に SQUID の場合、GRW 機構は、Cooper 対の破壊によって、検出可能な水準以下の小さな超電流の減少しかもたらさず、一つの持続電流状態への近似的縮約を生じさせない [**?**, **?**, **?**]。

しかし、これらの系が GRW 収縮から実効的に免れているなら、微視的な系のエネルギー固有状態の重ね合わせや、SQUID の超電流状態の重ね合わせを観測することが、これほど難しいのはなぜだろうか。もちろん、本質的に私たちの観測はすべて、位置測定に根ざさなければならず[*6]、したがって、通常巨視的で、局在化機構の作用を受ける測定装置との結合を通じて、GRW 機構がそのような重ね合わせの間接的縮約をもたらすと論じてもよい。しかし、その議論は、「私たちが知覚するような世界」が現れるために、測定への依存性を持ち込む。それは、量子状態が、基本的水準で測定を必要としない、物理的で観測者に依存しない実在を直接表す、という物理的収縮理論の基本的考えに反する。これに比べて、環境誘起超選択は、関係する系と環境の相互作用の物理的性質に基づいて、さまざまな優先的で頑健な観測量の出現を説明することにより、優先基底問題へのはるかに一般的な方法を与える。

連続的自発的局在化模型についても、同様に論じることができる。ここでは本質的に、Schrödinger 方程式へ加える確率項の具体的な選択によって、優先基底をあらかじめ選ぶ。これによって、より広い範囲の優先基底が可能になる。たとえば Hamiltonian と質量密度により駆動される項を組み合わせれば、エネルギー空間と位置空間での局在化の競合が生じ、最も頻繁に観測される二つの優先基底に対応する。それでも、どのような具体的な項の選択にも、やはり恣意的な色合いを持つという批判が当てはまる。

[*6] この測定は、最終的には観測者の脳内だけで起きるかもしれない。Albert と Vaidman[**?**] による GRW 模型への反論参照。測定の基底として位置が一般に優先されることについて、Bell[**?**] はかつて、「物理学で考慮しなければならない観測は、たとえ装置の指針の位置だけであっても、位置の観測だけである」と述べた。

8.4.2　デコヒーレンスと自発的局在化の同時存在

デコヒーレンスは常に存在するので、物理的収縮理論が成り立つと仮定することは、系の発展が、デコヒーレンス効果と収縮機構の両方によって導かれることを意味する。まず、デコヒーレンスと収縮機構が同じ方向、すなわち共通の優先基底へ向かって、協調的に働く状況を考えよう。このとき、これら二つの効果が、どの順序で系の発展に影響するのかが問題となる [?]。優先基底の環境誘起超選択と局所的干渉の抑制よりも短い時間尺度で収縮が起きるなら、通常、系はすでに縮約された状態へ発展しているため、ほとんどの場合、デコヒーレンスは系の発展にごくわずかな影響しか持たない。逆に、局在化機構よりも速くデコヒーレンスが系に作用するなら、環境との相互作用によって、準古典的な頑健な状態が準備され、その後、局在化機構によって選ばれることになる。第 3 章で示したように、デコヒーレンスは通常、極めて短い時間尺度で起き、典型的には縮約機構の作用よりもはるかに速いことを示せる（GRW 模型に関するこの種の研究は [?, ?] 参照）。これは、物理的な波動関数の縮約がある場合でさえ、デコヒーレンスが通常重要な役割を果たすことを示す。

第二の場合は、デコヒーレンスが、収縮機構によって指定される基底とは異なる優先基底を選ぶ状況に対応する。Bacciagaluppi[?] が GRW 理論の文脈で指摘したように、その場合には、収縮が環境の水準だけで起きると考えてもよい。その環境は、研究対象の系とは異なる局在化特性を持った、増幅・記録装置として働く。あるいは、デコヒーレンスと収縮効果の間に、明示的な競合が生じると考えることもできる。

8.4.3　裾の問題

測定問題を解くため、デコヒーレンスが誘起する効果だけを考えることと比べた、物理的収縮模型の明確な利点は、収縮模型が実際の量子状態の縮約を達成することにある。したがって、縮約過程が終われば、系は実際に確定した状態にあると結論したくなるかもしれない。しかし、すべての収縮模型は、波動関数の近似的な縮約しかもたらさない。動力学的縮約模型では、有限の時刻において、状態には常に小さな干渉項が残る。同様に GRW 理論では、掛け合わせる Gauss 関数の幅 Δ を任意に小さくすることはできず、したがって縮約された波束は、位置空間で完全には局在できない。完全な局在化には、時間・エネルギー不確定性関係によって、系が無限に大きなエネルギーを獲得することが伴い、実験で確実に検出されるからである。原論文 [?] で GRW は、$\Delta \approx 10^{-5}\,\mathrm{cm}$ を選んだ。このように近似的縮約にとどまる必要性が、波動関数の「裾」[?] を生む。すなわち、空間内のどの領域でも、収縮前の $t = 0$ で波動関数の振幅が非ゼロであれば、どの時刻 $t > 0$ においても非ゼロのままであり、それゆえ系には、常に「ここ」にない部分がある。

この意味では、収縮模型はデコヒーレンスと同じ程度に、「あらゆる実用的目的には十分」である。これは Bell[?] の表現を言い換えたものである。デコヒーレンスでは、環境の相対状態の完全な直交性は、$t \to \infty$ でしか達成されない。しかし、その帰結の重大さは、二つの方法で同じではない。収縮模型は状態ベクトルを直接変えるため、少なくとも近似的には一つの結果が選ばれる。この状況を、確定した物理的性質の客観的存在に対応させるには、固有値・固有状態リンクを弱めるだけでよい[*7]。デコヒーレンスでは、局所的干渉項が厳密には消滅しないことは、主要な問題ではない。仮に

[*7] しかし、このような「曖昧な」固有値・固有状態リンクもまた、Lewis の「数え上げの異常」をめぐる議論が示したよ

環境の相対状態の厳密な直交性が常に保証され、完全なデコヒーレンスが生じたとしても、得られる縮約密度行列は依然として非真正混合を表す。したがって、結果を知覚することを説明するには、追加の解釈の枠組みを与えなければならない（GRW のコメント [?] も参照）。

8.4.4 デコヒーレンスと収縮模型を結びつける

GRW の方法とデコヒーレンス模型で、密度行列の時間発展を支配する運動方程式に、著しい形式的類似性があることは、早くから認識されていた。たとえば、一次元の単一の自由な質点に対する GRW 方程式は、次のようになる [?]。

$$i\frac{\partial\rho(x,x',t)}{\partial t} = \frac{1}{2m}\left(\frac{\partial^2}{\partial x'^2} - \frac{\partial^2}{\partial x^2}\right)\rho(x,x',t) - i\Lambda(x-x')^2\rho(x,x',t). \tag{8.8}$$

右辺の第二項は、空間的干渉項の破壊を表す。この方程式は、たとえば環境散乱がある場合の縮約密度行列の発展を記述するマスター方程式 (3.78) と、形式的に同一である。

Joos[?] は、この形式的類似性を用い、少なくとも巨視的距離にわたる空間的コヒーレンスの抑制を達成するという点では、明示的な縮約誘起機構が必要なのかと疑問を呈した。(8.8) に現れる GRW 局在化パラメーター Λ の値を、関係する系と環境の相互作用の物理的性質から導かれる値に一致するよう選べば、一方で散乱環境に結合した系の動力学を記述する縮約密度行列の時間発展と、他方で GRW 収縮の影響下にある系の密度行列の時間発展は、同一になる。

もちろん、Joos のコメントへの応答で GRW[?] も指摘したように、収縮模型から生じる近似的な真正集団と、デコヒーレンスから生じる非真正集団との根本的な違いを、念頭に置くことが重要である。後者は、もつれた全体の系・環境状態から導かれ、したがって系に純粋な量子状態を割り当てることを許さない（2.4.6 節と 8.1.1 節参照）。デコヒーレンスから生じる縮約密度行列は、系の状態を記述せず、量子力学の通常の測定公理における局所測定の統計だけを記述する。そしてこの統計が、巨視的干渉効果が観測されないことを説明する。したがって、GRW 発展方程式 (8.8) と、散乱によるデコヒーレンスのマスター方程式 (3.78) は、形式的に類似していても、概念上、解釈上、形式上の基盤を慎重に区別すべき、二種類の密度行列の動力学を記述している。

最後に、発展方程式の形式的類似性は、収縮模型で仮定される縮約機構を、収縮を誘起する普遍的な「環境」との新しい非ユニタリー相互作用から導けるかもしれない、という期待を育むかもしれない。たとえば Penrose[?, ?] は、量子重力がそのような「環境」として働く可能性を提案している ([?, ?] も参照)。

8.4.5 収縮模型の実験的検証

収縮理論は Schrödinger 動力学からのずれを仮定するので、実験で検証できる。GRW 収縮を実験的に検出する提案や、動力学的な状態ベクトルの縮約を含めたときに、量子論の予測からずれ得ることを示す提案が、文献でいくつも論じられている（たとえば [?, ?, ?, ?, ?] 参照）。逆に、デコヒーレンスと縮約の両効果が同時に存在することで、縮約模型の予測と観測可能な仕方で異なる状態を準備し、収縮理論を実験的に反証できる可能性を考えることもできる。

うに [?]、困難を生じさせることがある。

見かけの収縮の知覚を説明するためにデコヒーレンスだけに訴える量子力学の解釈が存在し、実行可能であることを認めるなら（たとえば 8.2.3 節で述べた Zurek の「実存的解釈」[?, ?] 参照)、「真の」収縮と、デコヒーレンスによる単なる干渉の抑制とを、実験的に区別することはできない。代わりに必要なのは、ある収縮模型が波動関数の縮約を予測する一方、デコヒーレンスによる有意な干渉の抑制が起きない実験状況である。

そのような実験を実現する際の問題は、系をデコヒーレンス効果から遮蔽しなければならないことである。実際、収縮機構が有効になるために必要な多数の原子は、強いデコヒーレンスも引き起こすので、収縮効果とデコヒーレンスを区別するのは非常に難しい [?, ?, ?]。したがって、環境に依存しない収縮機構に比べて、デコヒーレンス効果を無視できるよう、対象の系を環境から極めてよく隔離する必要がある。それでも、たとえば熱放射の放出によるデコヒーレンスの影響を排除するのは、C_{70} 干渉計の場合（6.2 節および [?, ?] 参照）が示すように、難しいかもしれない。Tegmark[?] は、明示的な数値評価に基づき、空気分子や光子などの環境粒子の散乱によるデコヒーレンスが、提案されている GRW の自発的局在化効果よりも、系の発展にはるかに強く影響することを示した（[?, ?] も参照。エネルギー駆動型縮約模型での異なる結果は [?] 参照)。

干渉効果が実験的に観測された物理系の大きさが増していることは、収縮模型で用いるパラメーターに制限を課す。しかし、中間的尺度や巨視的尺度の干渉を示す現在の実験は、既存の収縮理論を反証するには、まだかなり遠い。たとえば、非常に印象的な C_{70} の回折実験でさえ、すべての物理的収縮理論のうち Schrödinger 動力学からのずれが最も強い、連続的自発的局在化模型を排除するには、11 桁足りない [?]。Marshall ら [?] が最近提案した鏡の重ね合わせ実験は、$O(10^{14})$ 個の原子を含む空間的重ね合わせを生じさせる可能性があるが、連続的自発的局在化模型を排除するには約 6 桁足りない [?, ?]。SQUID やほかの超伝導量子ビット系におけるコヒーレント量子トンネルで観測された重ね合わせ（6.3 節参照）も、動力学的縮約模型と両立するように見える。前述のように、空間的局在化機構は、持続電流状態への収縮を引き起こすには有効でない [?, ?, ?]。しかし、ますます大きな尺度で量子重ね合わせと干渉効果を示す実験が急速に進展していることを考えると、物理的縮約模型の検証に関係する範囲を調べられるようになるのは、時間の問題にすぎないかもしれない。

8.5 Bohm 力学

David Bohm の方法 [?, ?, ?] は、de Broglie の元の「パイロット波」の提案 [?] を修正したものである。Bohm 力学では、N 個の非相対論的粒子を含む系を、波動関数 $\psi(t)$ と、粒子位置 $\boldsymbol{q}_i(t)$ の配置 $Q(t) = (\boldsymbol{q}_1(t), \ldots, \boldsymbol{q}_N(t)) \in \mathbb{R}^{3N}$ で記述する。したがって、各瞬間 t の系の状態は (ψ, Q) で表される。系の発展は二つの方程式に従う。波動関数 $\psi(t)$ は、通常どおり標準的な Schrödinger 方程式で変化し、配置 $Q(t)$ の粒子位置 $\boldsymbol{q}_i(t)$ は、誘導方程式

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{q}_i}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{v}_i^{\psi}(\boldsymbol{q}_1, \ldots, \boldsymbol{q}_N) \equiv \frac{1}{m_i} \operatorname{Im} \frac{\psi^* \boldsymbol{\nabla}_{\boldsymbol{q}_i} \psi}{\psi^* \psi}(\boldsymbol{q}_1, \ldots, \boldsymbol{q}_N) \tag{8.9}$$

に従って発展する。ここで m_i は第 i 粒子の質量である。粒子は $Q(t)$ で記述される確定した軌道をたどり、$Q(t)$ の分布は量子平衡分布 $|\psi|^2$ で与えられる。

Bohm 力学では、波動関数は「誘導場」の役割を果たす。すなわち、誘導方程式 (8.9) を通じて、波動関数が、粒子が従う速度場を生成する。したがって Bohm 理論は、Newton 力学と同様、軌道に

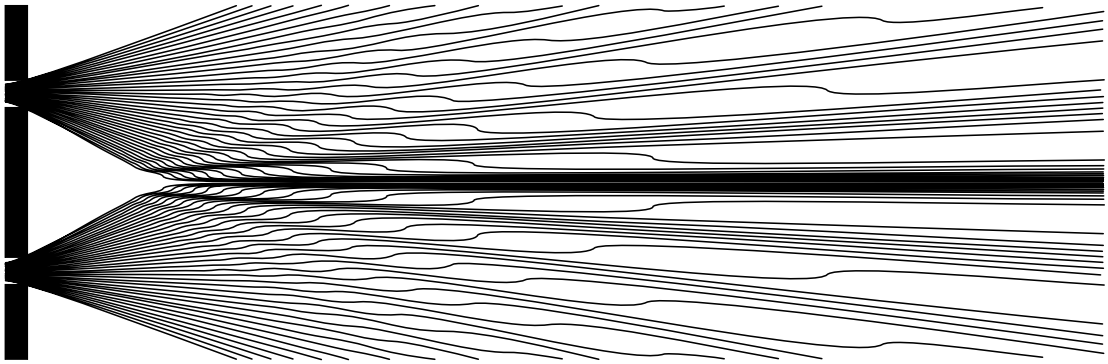


図 8.1　二重スリット実験で粒子がたどり得る Bohm 軌道の一例。Springer Science and Business Media のご厚意により、許可を得て [?] から転載。

沿う粒子の運動を記述する。しかし、古典力学の力と加速度の法則の代わりに、粒子の運動方程式は今や (8.9) で与えられ、その右辺に入る波動関数 ψ の変化は、Schrödinger 方程式で定まる。

この形式は、二重スリット実験の文脈で明快に示せる [?, ?]。図 8.1 は、スリットの後方で単一粒子が取り得る Bohm 軌道の集合を示す。各粒子は、これらの確定した軌道の一つをたどり、したがってスリットの一方を通過する。個々の粒子がどの Bohm 軌道を取るかは、単にその粒子の初期位置に依存する。したがって、各粒子が、与えられた任意の時刻に同じ波動関数 ψ で記述されても、粒子は決定論的に異なる確定した軌道をたどる。ゆえに Bohm 力学は、隠れた変数理論の一例である (2.1.2 節参照)。つまり、波動関数 ψ は系の物理状態の完全な記述ではなく、粒子の常に確定した位置 $\boldsymbol{q}_i(t)$ が、隠れた変数の役割を果たす。図 8.1 を見ると、粒子は明確に非 Newton 的な経路を取る。粒子軌道は直線ではなく、波動関数 ψ の振幅が大きい領域に集中する。したがって、スクリーン上で観測される、おなじみの干渉模様の極大と極小を、Bohm 軌道の「密度」に直接結びつけることができる。

8.5.1　基本的実体としての粒子

Bohm 理論は、粒子に基本的な存在論的地位を与えることで批判されてきた。相対論的量子論の根本的な水準で粒子を認めることに反対する、一般的な議論は、しばしばなされている（たとえば [?, ?] 参照）[*8]。さらに、本節で論じたい点であるが、粒子の現れは連続的なデコヒーレンス過程から導けると論じられ、その結果、粒子に基本的役割を与える必要はないとも主張されている [?, ?, ?]。中間的尺度や巨視的な系のデコヒーレンスした縮約密度行列が、本質的に常に、位置空間の狭い波束の非真正集団を表すことに基づき、Zeh[?, 190 頁] は、そのような波束を、個々の「粒子」の位置を表すものとみなせるとする。

> 量子場の測定で観測される粒子的側面（乾板上の点、泡箱中の飛跡、計数器のクリックなど）はすべて、関係する局所的、すなわち部分系の密度行列の、このデコヒーレンスを考慮することによって理解できる。

[*8] 他方、「量子場の Bohm 力学」、すなわち量子場の理論を Bohm 型の枠組みに組み込む理論の提案もある [?, ?]。

もちろん、デコヒーレンスから得られる狭い波束の非真正集団が、個々の粒子の知覚をもたらすと解釈するためには、波束の一つだけが知覚される理由を説明する、追加の解釈の枠組みを与えなければならない。すなわち、デコヒーレンスから生じる非真正集団から個々の項の知覚へ至るためには、何らかの解釈規則を加える必要があり、それゆえ、デコヒーレンスだけで必ず Bohm の粒子概念が不要になるわけではない。しかし、基本的実体として粒子を仮定することは不要かもしれないと示唆される。そして、そのような粒子理論を相対論的量子場理論と両立させる困難も考え合わせると、理論の基本的水準に粒子を先験的に仮定する Bohm の立場は、重大な挑戦を受けているように見える。

8.5.2 Bohm 軌道とデコヒーレンス

Bohm 力学のよく知られた性質は、その軌道がしばしば著しく非古典的になることである（たとえば [?, ?, ?] 参照）。これは、巨視的水準での準古典的軌道の存在を、Bohm 理論がどのように説明できるのかという、重大な問題を生む。

Bohm と Hiley[?] は、巨視的な系による環境粒子ビームの散乱を考えた。この過程はデコヒーレンスを生じさせる [?, ?]。彼らは、この散乱が系の準古典的軌道をもたらすことを示した。また Appleby[?] は、孤立系については、Bohm 理論は一般に正しい古典極限を与えないことを示した。そこで、環境と、それによるデコヒーレンス効果を含めることが、Bohm 力学で準古典的軌道を回復するために役立つかもしれないと提案された [?, ?, ?, ?, ?, ?]。基本的考えは、デコヒーレンスが作り出す非真正集団における準 Newton 的な位相空間軌道（たとえば 5.2.5 節参照）を、Bohm 理論の粒子軌道 $Q(t)$ と結びつけることである。Bacciagaluppi[?] が指摘したように、この方法の大きな利点は、同じ方法で量子現象と古典現象の両方を回復できることである。

しかし、Appleby[?] の注意深い分析は、デコヒーレンスをもたらす過程が巨視的な系の正しい準古典的 Bohm 軌道ももたらすのは、ある追加の仮定の下だけであることを示した。Appleby は、初めにエネルギー固有状態に準備された系の、長時間極限の例を述べた。Allori[?]、Allori と Zanghì[?]、Allori ら [?] も、興味深い結果を報告している。これらの著者は、デコヒーレンス効果が、Bohm 軌道の古典的性質を保存する役割を果たし得ることを示した。さらに、標準量子力学では、古典性の出現を説明するために狭い波束を維持することが重要であるのに対して、波動関数と配置の両方による Bohm 的な系の記述では、高度に非局在化した波動関数から、準古典的振る舞いを導けることを示した。

Sanz と Borondo[?] は、Bohm 力学の枠組みで、デコヒーレンスがある場合の二重スリット実験を調べた。空間的コヒーレンスが完全に失われ、したがって干渉がなくなっても、Bohm 理論における粒子の動力学へ影響する非局所的量子相関が残ることを示した。この例は、一般には、デコヒーレンスだけでは、Bohm 力学の正しい古典極限を保証するには十分でないことを示している。

8.6 まとめ

本章では、各解釈における「確定した量」の、非常に一般的で経験的に適切な定義と説明を実現するため、優先状態の環境誘起超選択が、量子力学の異なる解釈へどのように組み込まれてきたかを示した。こうして、デコヒーレンスの研究計画は、多くの解釈を長く悩ませてきた悪名高い優先基底問題の解決に、非常に大きな貢献をした。相対状態解釈のような場合には、優先基底の明確な定義がな

いことが、そのような解釈に対する継続的批判の中心であった。物理的収縮理論や Bohm 力学のような場合には、優先基底の具体的な形が単に仮定されている。この場合、デコヒーレンスは、仮定される量の特定の選択に、物理的動機を与えることができる。

量子力学の標準解釈の中では、デコヒーレンスは量子測定の結果の問題を解決できないと論じた。私たちには依然として、多数の成分が残される。各成分がよく局在した準古典的なものであるとしても同じである。そして、単一の結果が知覚される理由と仕方を説明するためには、この状況に何かを補うか、あるいは解釈する必要がある。したがって、結果の知覚と一般的な古典性を説明するため、固有値・固有状態リンクを変えたり完全に捨てたり、ユニタリー動力学を修正したりする別の解釈的方法の規則や仮定に、物理的動機を与え、あるいはそれらを反証するために、環境誘起超選択と干渉項の局所的抑制を、大いに利用できることを論じた。

たとえば、その応用のいくつかだけを挙げると、デコヒーレンスは、相対状態解釈における分枝選択の普遍的基準と、観測者の視点から見た分枝間の非干渉についての物理的説明を与えられる。様相解釈では、系へ割り当て得る、経験的に適切な性質の集合を指定するために使える。収縮模型では、自由パラメーター、そしておそらくは縮約機構自体の性質さえも、環境相互作用から導けるかもしれない。Bohm 力学で準古典的な粒子軌道を選ぶ助けにもなる。さらに、デコヒーレンスは、異なる解釈の経験的適合性、したがって経験的等価性を保証し得ることが明らかになった。この点から、物理学者 Max Tegmark は、たとえば正統的解釈と Everett 解釈の選択が、「純粋に好みの問題となり、おおよそ、数学的言語と人間の言語のどちらを、より根本的だと信じるかに等しくなる」[**?**, 855 頁] かもしれないと提案した。

9　観測、量子的な脳、デコヒーレンス

生物系が量子力学的な言葉で分析されることは、めったにない。そのような系の途方もない複雑さのため、量子力学的に扱うことは本質的に不可能である。さらに、生物系の構造は通常、室温の水性環境に埋め込まれている。したがって、そのような系には非常に強いデコヒーレンスが働き、量子コヒーレントな振る舞いを実効的に抑制すると予想するのが合理的である。同時に、量子力学があらゆる尺度で妥当だと考えるなら、生物構造の振る舞いは量子力学の法則に従う。

この文脈で、脳は特に興味深い生物系である。それは私たちの知覚を処理する中枢の器官をなす。物理理論の経験的に意味のあるあらゆる言明は、まさにこれらの知覚に関係づけられなければならないことは明らかである。したがって、理論の予測に基づいて私たちの観測を説明しようとするとき、これらの知覚を私たちへもたらす系、すなわち脳の役割を説明する必要があるかもしれない。さらに、以下で概説するように、歴史的には、量子論における「意識」の役割という関連する問題も生じており、意識が波動関数の収縮を誘起するかもしれないという提案もなされてきた。

本章では、量子力学における観測の一般的問題について、いくつかの導入的考察を行った後（9.1 節）、9.2 節で、von Neumann の測定図式（2.5.1 節参照）に観測者を明示的に含め、その帰結を論じる。続いて、量子力学的な脳に焦点を当てる（9.3 節）。脳内のニューロンや、ほかの構造の重ね合わせ状態のデコヒーレンス特性を模型化した研究をいくつか述べる。それらからは、関係するデコヒーレンス時間尺度の具体的な数値評価が得られている。9.4 節では、これらの結果が、測定問題の「主観的」解決に対して持つ含意も、簡単に論じる。

9.1　量子力学における観測者の役割

量子力学における観測者の役割は、理論の初期にまでさかのぼる、多くの基礎論争の核心にあった。古典物理学とは対照的に、状態が本質的に壊れやすいという事実が、量子力学の特異な特徴であることを思い出そう（2.1 節参照）。ある特定の物理量の測定は一般に、系の量子状態を乱し、それゆえ非可換な観測量で表される、別の物理量の後続の測定結果を乱す。

したがって、系の物理状態は、観測者が測ることを選ぶもの、そのもので「ある」ように見える。この特徴は、古典理論ではほとんど知られていない「主観性」の色合いを、自然の記述へ持ち込む。ゆえに、観測、したがって観測者は、古典物理学におけるよりも、量子力学ではるかに根本的な役割を果たすように見える。「粒子の軌道は、私たちがそれを観測する行為によって作られる」[**?**, 185 頁] という Heisenberg の急進的な言明を、すでに引用した（原著 19 頁参照）。Bohr の著作に最も明瞭な、この実証主義的な見方では、量子力学の形式全体は本質的に、測定が行われた場合に、観測者が何を見いだすかを予測する処方箋をなす。しかし、「外部に実際には何があるか」について、存在論的主張は何も行わない。実際、Copenhagen 解釈では、測定前の系の物理状態についての言明は、すべて無意味とされる。

実験物理学の実用的な問題を扱う際には、Copenhagen 解釈の何らかの変種を採用する多くの人々でさえ、量子力学が指示すべき、観測者に依存しない物理的実在の存在を信じ続けている。そこで中心となる問いは、物理系には一般に、測定前の物理量の値の完全な組を割り当てられない、という量

子力学から学んだ教訓を、理論が何らかの仕方で関係してほしいと願う、私たちを取り巻く「客観的に存在する」世界への、直観的に感じられる必要性と、どう両立させるかである。

同時に、私たちは、単に主観的知覚の産物かもしれないにもかかわらず、客観的であり、したがって物理理論に必須の一部だとみなすようになった概念も、注意深く吟味することを迫られる。von Neumann[**?**, 第 VI 章] は、次のことを思い起こさせた。

> 経験が述べるのは、「ある観測者が特定の主観的観測を行った」という種類の言明だけであり、「ある物理量が特定の値を持つ」という種類の言明では決してない[*1]。

同様に、d'Espagnat[**?**, 134–135 頁] は、次のように注意を促す。

> 私たちが、別々の場所にある巨視的物体というような「もの」を知覚するという事実は、少なくとも部分的には、私たちの感覚と知性の装置の構造による。したがって、それを、量子状態を定義するために考慮しなければならない、確かな知識の総体の一部とみなすべきではない。（中略）実際、科学の目的は、人間の経験を記述することであって、「実際にあるもの」を記述することではない、と科学者が主張するのは、まったく正しい。そして、人間の経験を記述したいだけである限り、すなわち、すべての可能な状況で何が観測されるかを予測できることで満足する限り、（中略）通常の三次元空間の確定した場所に、観測されていない、すなわちまだ観測されていない物体が、何らかの絶対的意味で存在すると仮定する必要はない。

したがって von Neumann と d'Espagnat は、一般的で客観的な「確定性」に対する、しばしば深く感じられるこだわりが、巨視的な系についての日常経験だけに基づいていることを認識するよう促している。もし経験とは独立に、確定性が自然界に実際に存在することを知ることができるなら、「外部」の物理現象を「内部」の知覚・認知装置へ結びつける単純な模型を作りさえすれば、主観的確定性は、おそらく客観的確定性の帰結になるだろう。その模型が単純であると予想する根拠としては、外部過程と内部過程を支配する物理法則が同一だという想定を挙げられる。von Neumann は、この仮定を「心身並行論」[**?**] と呼んだ。しかし、どの知識も直接または間接に観測に基づくので、確定性の客観的存在についての知識を、私たちの主観的な確定性の観測に根ざさせずに得る方法はない。同時に、巨視的な干渉・コヒーレンス現象は、量子世界と、直接経験の水準で観測される確定性との境界が、曖昧であることを明瞭に示している（第 6 章参照）。

したがって、満足のいく物理理論には、客観的確定性が先験的な一部として含まれるべきだという要求を捨てることも、実際には合理的かもしれない。もちろん、その理論が、私たちが主観的に観測するすべての確定性を、経験と一致するように説明できることが条件である。それに対応する測定問題の「主観的」解決は、デコヒーレンス理論から大きな後押しを受けてきた。実際、デコヒーレンスは、この種の主観的方法の多くを、そもそも経験的に成立可能にする。全体の水準で確定性を強制しなくても、局所観測者の視点から確定性を導けるかもしれないからである。後の 9.4 節で、このような方法をより詳しく論じる。

[*1] ドイツ語原文は次のとおりである。"Denn die Erfahrung macht nur Aussagen von diesem Typus: ein Beobachter hat eine bestimmte (subjektive) Wahrnehmung gemacht, und nie eine solche: eine physikalische Größe hat einen bestimmten Wert."

9.2 量子的観測者と von Neumann 連鎖

Copenhagen 解釈（8.1 節）や、ほかの量子力学の解釈のように、測定と観測者へ特定の先験的役割を与える代わりに、ここでは異なる視点を取ろう。観測者を単に、観測対象の系と相互作用する量子系として扱う。この状況は、2.5.1 節で論じた von Neumann の測定図式を用い、観測者を、測定相互作用の von Neumann 連鎖における最後の環として含めて模型化できる（図 9.1）。

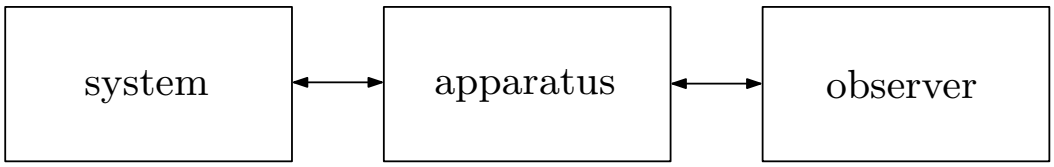


図 9.1　最後の環として観測者を含めた von Neumann 連鎖。

このとき、測定の異なる可能な結果を観測することに対応する、観測者の量子状態は、測定装置の対応する相対状態と量子的に相関する。さらに装置は、対象の系を記述する重ね合わせ状態の異なる成分と量子的に相関する。この測定相互作用を、通常の von Neumann の形で模式的に表すと、次のようになる［(2.54) 参照］。

$$\begin{aligned}\Big(\sum_n c_n|n\rangle\Big)&|\text{装置準備完了}\rangle|\text{観測者準備完了}\rangle\\ &\longrightarrow \sum_n c_n|n\rangle|\text{指針は } n\rangle|\text{観測者が結果 } n \text{ を知覚}\rangle.\end{aligned} \tag{9.1}$$

ここで $\sum_n c_n|n\rangle$ は、観測、すなわち測定される系の状態である。したがって、この形式で測定を記述する最終量子状態は、系・装置・観測者がもつれた重ね合わせ状態であり、その各成分は、測定の異なる「結果」に対応する。

しかし、(9.1) のように観測者を含めても、相互作用する系の von Neumann 連鎖は終わらない。この連鎖に、環境、二次的装置や観測者など、さらに環を付け加えると、(9.1) と同様に、可能なすべての結果に対応する状態を含む、もつれた最終状態へ再び至る。これらの環をすべて含む複合系の時間発展が厳密にユニタリーである限り、この状態に含まれる情報量、たとえば純粋度や von Neumann エントロピー（2.4.3 節参照）で測られる情報量は変化できず、連鎖は終わらない。ゆえに、私たちは無限後退の問題に直面する。

ここから、これらの異なる相関した成分状態が、観測者が実際に経験する単一の測定結果へ、どのように、いつ縮約し得るのかという、根本的な問いが生じる。von Neumann 連鎖が終わるのか、どのように、どこで終わるのかという問題は、もちろん本質的には結果の問題であり、本書のいくつかの箇所ですでに論じてきた（たとえば 2.5.4 節と 8.1 節参照）。von Neumann 自身も、この問題を明確に認識していた。彼にとって唯一確かな事実は、観測者である私たちが、測定の終了時には常に確定した結果を知覚することだった。したがって理論は、少なくとも観測者の経験の水準で、そのような確定した知覚を説明しなければならない。量子力学の統計的予測は、観測連鎖のどこに Heisenberg 切断を置くかに依存しない。したがって、何らかの形の波動関数の収縮を、装置と観測者の間の、ど

の段階にも導入できる。しかし、明白な経験的制約によって、明らかに確定した結果を知覚することの説明が、実際に不可避となるのは、観測者の水準においてだけである。

この精神に沿って、von Neumann は観測者の内部での波動関数の収縮を仮定し、それを「第一の介入」（ドイツ語で “erster Eingriff”）と呼んだ[*2]。この方法は、Copenhagen 解釈（8.1 節参照）と著しく対照的だった。後者では、量子力学的にそれ以上分析すべきではない、本質的に古典的な測定装置の存在という仮定の中に、波動関数の収縮が暗黙に含まれていたのに対して、von Neumann は、測定装置自体に特別な役割を与えなかった。しかし、相互作用する量子系という純粋に量子力学的な形式から、確定した結果の知覚をどう説明するかという問題を解決できず、彼は、基本的な量子・古典境界を維持せざるを得ないと感じた。ただし、その境界を今や観測者にまで押し進めたのである。したがって、測定過程を純粋に量子力学的に記述しようという von Neumann の野心的目標は、観測者の水準での収縮を恣意的に導入したことで、途上で打ち切られたといえる。

von Neumann 自身は、観測者における収縮の本性や、測定装置のような無生物と観測者とを何が区別するのかについて、詳しく述べなかった。しかし、Heisenberg 切断を観測者の中に置くことによって、新たな扉が開かれた。すなわち、量子測定過程と、実際の、あるいは単に知覚されるだけの波動関数の収縮における、「意識」の役割という問いである。

物理理論の基本的水準に「心」や「意識」といった、かなり曖昧な言葉を含める方法は、確かに自然科学一般、特に物理学の伝統的方法に反する。同時に、量子論における観測者の特異な重要性、すなわち、私たちが直接観測する世界と同様の構造を持つ、観測者に依存しない実在という、それまで疑われなかった仮定から離れなければならないように見えることは、観測者の心に特別な物理的役割を与える考えを、再導入したように見える。

Copenhagen 解釈自体と、そこに体現された実証主義的態度さえも、量子力学を本質的に、観測者による検証、すなわち測定の文脈で初めて物理的意味を得る言明の組とみなすことによって、「心」という概念に暗黙に重要性を与えている。d’Espagnat[**?**] が論じたように、「ある」ものではなく、観測者が「見いだせる」ものだけに言及することによって、検証し、見いだす観測者の心が、科学的実在に先立つ原始的な概念をなす。しかし、「心」や「意識」のような言葉は、Copenhagen 解釈の明示的な一部ではなかった。また、観測者が得る知識は、それでも何らかの基礎的な物理的実在に関係しなければならない、という基本的直観を、この解釈の支持者は本当に捨てたわけではなかった。

意識が量子測定過程で基本的役割を果たすという考えの、有名な、ただし一時的な支持者に Eugene Wigner がいた。彼の動機は、1960 年代初頭に考案し、その後「Wigner の友人」の問題として知られるようになった思考実験 [**?**] に基づいていた。この思考実験は、Schrödinger の猫の設定を変えたものである。毒を、不安定な原子が崩壊すると閃光を発する測定装置に置き換え、決定的なこととして、猫を「Wigner の友人」と呼ばれる人間の観測者で置き換える。友人と区別するため、元の Schrödinger の猫の設定における外部観測者を、「Wigner」と呼ぼう。

したがって、この設定には二人の人間の観測者が含まれる。一人は、原子と装置の系との測定型相互作用が、von Neumann 図式で量子力学的に記述される「内部」の観測者、すなわち Wigner の友人である。もう一人は、後になってこの相互作用の結果を尋ねる「外部」の観測者、すなわち Wigner

[*2] 興味深いことに、系・装置・観測者の相互作用を支配するユニタリーな Schrödinger 発展は、「第二の介入」と呼ばれた。

自身である。猫、不安定な原子、毒を入れた元の猫の設定の箱は、ここでは原子、測定装置、Wigner の友人を含む実験室に対応する。Wigner は、しばらく実験室の外で待つ。その間に、原子・装置・Wigner の友人の結合状態は、通常の猫型の重ね合わせへ発展する。この発展を、模式的に次の形で表せる。

$$\begin{aligned}(\alpha|\text{原子未崩壊}\rangle + \beta|\text{原子崩壊}\rangle) \otimes |\text{装置準備完了}\rangle|\text{観測者準備完了}\rangle \\ \longrightarrow \alpha|\text{原子未崩壊}\rangle|\text{閃光なし}\rangle|\text{閃光を観測せず}\rangle \\ + \beta|\text{原子崩壊}\rangle|\text{閃光あり}\rangle|\text{閃光を観測}\rangle.\end{aligned} \tag{9.2}$$

その後 Wigner は、実験の結果を尋ねるために部屋へ入る。彼は友人に、閃光を見たかどうか尋ねる。友人は明らかに、閃光を観測したか、観測しなかったかの、どちらかを答える。その答えに応じて Wigner は、自分の視点からは、原子・装置・友人の結合系を記述する猫状態が、(9.2) の右辺の二成分の一方へ収縮したと結論するだろう。しかし、彼が実験室へ入って最初の問いを発する前の、閃光に関する経験を尋ねたら、Wigner の友人は何と答えるだろうか。

本質的には、Schrödinger の猫の設定の場合と同様、Wigner の友人の例が浮き彫りにする中心的問題は、収縮を誘起する測定が、いつどこで行われるかという問いである。ただし、Wigner の友人の場合には、Schrödinger の猫の逆説との違い、そして Wigner の考えでは決定的な違いは、重ね合わせが意識ある観測者を含むことである。この観測者は、Wigner が実験室へ入って閃光を見たかどうかを尋ねる前の経験について、彼が部屋に入った後、言葉による報告を与えられるはずである。

Wigner 自身は、(9.2) の二つの異なる「意識状態」、すなわち閃光の観測に対応する状態と、閃光を観測しない状態の重ね合わせは、不合理だとみなさなければならないと考えた。彼の意見では、意識ある観測者は、常にこれらの状態の一つだけにいなければならなかった [**?**]。この信念から彼は、意識的観測は (9.2) のような標準的な線形量子形式では記述できないと結論した。すなわち、意識は、ユニタリー発展を破り、意識ある観測者の確定した状態への波動関数の収縮を誘起するという意味で、物質的対象と根本的に異ならなければならないとした。

純粋に経験的な観点からは、Wigner の推論の決定性に対する強い反論がある。異なる意識状態の重ね合わせは、これらの状態がいかなる仕方でも干渉しない限り、すなわち意識ある観測者の異なる「量子的版」が互いを「意識」しない限り、必ずしも不合理とみなして排除する必要はない、ということである。デコヒーレンスは、意識ある観測者にも避けがたく影響する。したがって、観測者の「内側からの見方」では、(9.2) の異なる「意識の分枝」の存在を、経験的に確認することはできないだろうと推測できる。この点は、9.4 節でより詳しく論じる。実際 Wigner は、デコヒーレンス研究の基礎となる考えのいくつかを導入した、Zeh の 1970 年の論文 [**?**] を知ると、後に、量子測定における意識の特別な役割という見解を捨てた [**?**]。

9.3 脳におけるデコヒーレンス：脳は量子コンピューターか

脳は、$O(10^{11})$ 個のニューロンが $O(10^{14})$ 個のシナプスで相互接続された、驚くほど複雑なネットワークからなる。この神経回路網の記憶能力と動的相互作用が、感覚入力の保存と処理の生理学的核心であることを示す、説得力ある議論がある。「意識」の知覚を含む、すべての認知過程が、最終的にはニューロン活動へ還元できると推測することは、不合理ではない。神経生物学や生物物理学の研究者は、脳を通常、オン・オフの「スイッチ」（節点）が大規模に並列接続された網として、完全に古

典的な言葉で模型化する [?, ?, ?]。各節点は単一のニューロンを表し、特定の、しばしば非線形な活性化関数に応じてオンまたはオフとなり、それぞれニューロンの発火状態と静止状態に対応する。明白な理由から、このような模型は通常、人工神経回路網と呼ばれる。

大まかにいえば、このように脳は古典コンピューターとして模型化される。そのような模型研究から得られた意外な知見の一つは、比較的少数の節点と、各節点の活性化に関するごく少数の規則だけに基づく、比較的単純なネットワークでさえ、単純な認知過程で観測されるものに似た、驚くほど複雑な振る舞いを生み出せることである。しかし、このような古典模型の成功にもかかわらず、量子効果が私たちの認知装置で重要な役割を果たすかどうかは、少なくとも二つの観点から論じられてきた。

第一に、量子的な「不確定性」と、量子力学の見かけ上の非決定性を持ち出して、古典物理学が要請する厳密な決定論を回避し、「自由意志」という概念を回復しようとすることがある。しかし、この方法には根本的な誤りがある。どのような量子的「不確定性」も、まったく制御不可能な効果を表すはずであり、自分の行動を能動的に制御し決定できるという感覚に基づく、「自由意志」の理解とは完全に異なる。同じ理由で、量子力学が測定結果の確率だけを予測し、それゆえ物理世界の記述に非決定性を再導入するように見えるという事実から、自由意志の存在を推論することはできない。繰り返せば、そのような「量子的ランダムさ」が引き起こす行動は、自由意志を持つとされる個人には制御できない。したがって、このように量子論を持ち出すことは、何かをもたらすとしても、古くからの「自由意志の問題」を、もしそれがそもそも問題であるなら、いっそう深刻にするだけである[*3]。最後に、脳内のシナプス伝達には、その基礎にある生物過程の複雑さのために、かなり高い失敗率があることにも注意すべきである [?]。これによって、「日常の水準」で、かなり高い予測不可能性が必然的に生じる。このような純粋に機能的な予測不可能性は、どのような量子的不確定性の効果よりも、おそらくはるかに重要である。したがって、予測可能な入出力パターンを持つ、決定論的な古典コンピューターとして脳を見ることは、実際にはあまり文字どおりに受け取るべきではない。

量子論を脳へ適用するこの「素朴な」考えを超えたところには、脳が生み出す人間の認知過程の複雑さは、脳が量子コンピューターとして働くことができる場合にだけ説明できるかもしれない、という提案の領域がある。言い換えれば、こうした提案は、脳の能力の少なくとも一部が、脳内の通常の古典状態、たとえばニューロンの静止状態と発火状態の、量子コヒーレントな重ね合わせの存在と操作によるかもしれない、という考えに基づく。もしこれが正しければ、古典的な人工神経回路網では、脳を完全にシミュレートするには本質的に不十分だということになる。

特に、人間の意識が量子コヒーレントな過程に結びついているかどうかは、しばしば論じられてき

[*3] 自由意志について、Einstein は 1932 年の思索的な『Credo』[?] で、かつて次のように述べた。「私は自由意志を信じない。Schopenhauer の『人は自分の欲することを行うことはできるが、自分の欲することを欲することはできない』という言葉は、生涯のあらゆる状況で私に付き添い、他人の行いが私にとってかなり苦痛であるときでも、それを受け入れさせてくれる。自由意志がないと知ることは、行動し判断する個人としての自分自身や同胞を、あまり深刻に受け取りすぎたり、平静を失ったりすることから、私を守ってくれる。」原文は次のとおりである。“Ich glaube nicht an die Freiheit des Willens. Schopenhauers Wort: ‘Der Mensch kann wohl tun, was er will, aber er kann nicht wollen, was er will’, begleitet mich in allen Lebenslagen und versöhnt mich mit den Handlungen der Menschen, auch wenn sie mir recht schmerzlich sind. Diese Erkenntnis von der Unfreiheit des Willens schützt mich davor, mich selbst und die Mitmenschen als handelnde und urteilende Individuen allzu ernst zu nehmen und den guten Humor zu verlieren.”

た。前の 9.2 節では、関連しているが向きの逆の概念、すなわち意識の作用が波動関数の収縮を引き起こすかもしれないという、Wigner の初期の推測 [?] に、すでに触れた。そこでは、測定型相互作用の von Neumann 連鎖によって作られた、全体のもつれた状態 (9.1) に含まれる量子コヒーレンスを、実効的に破壊するために意識が持ち出された。今や問題の向きは逆である。量子コヒーレンスは、意識の出現に結びついているのだろうか。この文脈では、さまざまな巨視的量子コヒーレント過程が、意識の起源として提案されてきた（たとえば [?, ?, ?, ?, ?, ?, ?] 参照)。特に著名なのは、Penrose[?] たち [?, ?, ?] による提案である。彼らは、細胞骨格、すなわち細胞内部の足場の主要部分をなす、動的に活動する構造である、脳内のいわゆる微小管が、量子計算を可能にするほど長いデコヒーレンス時間を持つかもしれず、さらに、その計算が意識の出現と結びつくかもしれないと提案した（後の 9.3.2 節参照)。

意識というかなり曖昧な概念や、基礎物理理論におけるその役割の可能性に関する問題とは、まったく独立に、ここで論じるべき明白な中心的問いは、次のものである。脳内の関係する構造、特にニューロンと微小管は、脳内で量子計算を実行できるほど長く、量子コヒーレンスを維持できるだろうか。本書の前の章でのデコヒーレンスの議論に基づけば、そのようなデコヒーレンス時間は極めて短いと予想するだろう。結局、ニューロンと微小管は、生物学的尺度では小さくても、量子物理学で通常考える尺度では、依然として巨視的で非常に複雑な物体である。たとえばニューロンが発火と静止の重ね合わせにある状態は、巨視的に異なる状態の重ね合わせという分類へ、明らかに入る（以下参照)。さらに、これらの構造は、巨視的な「暖かく湿った」環境に埋め込まれ、その環境と強く相互作用している。

デコヒーレンス時間の短さについてのこの直観は、Tegmark が 2000 年に報告した定量的結果 [?] によって支持された。Tegmark は、ニューロンと微小管が脳内の自然な環境と相互作用する模型を考え、これらの構造における重ね合わせ状態のデコヒーレンス時間尺度について、桁の評価を示した。以下の 9.3.1 節でニューロンのデコヒーレンスを、9.3.2 節で微小管のデコヒーレンスを扱い、これらの結果を述べる。測定問題の「主観的」解決に対する含意は、9.4 節で論じる。

9.3.1 ニューロンの重ね合わせ状態のデコヒーレンス時間尺度

まず Tegmark[?] が考えた、ニューロンのデコヒーレンスを論じよう。ここで関心のあるニューロンの主要部分は、いわゆる軸索である。これは、直径約 $d \approx 10\,\mu$m の、長い中空の管と考えられる (図 9.2)。軸索壁の大部分は、絶縁体として働くミエリンで覆われている。しかし、軸索に沿って、この絶縁がない幅数 nm の狭い帯があり、厚さ約 $h \approx 10\,$nm の半透膜の領域を形成する。そこでは、軸索の内部と、それを取り囲む水性媒質との間で、イオンが交換される。ニューロンの発火は、膜内に位置する電位依存性 Na チャネルを介して、周囲からこれらの膜領域を通り、軸索内部へ Na イオンが非常に急速に流入することによって表される。この発火は、軸索に沿って最大 100 m/s という高速で伝播し、各領域の Na チャネルを開く。イオンの流入は約 1ms しか続かず、その後 Na チャネルは再び閉じ、ニューロンは静止状態へ戻る。中枢神経系に見られるニューロンの典型的パラメーターを使い、Tegmark は、発火中に、個々の膜領域すべてからの寄与を合わせた軸索膜全体を、合計 $O(10^6)$ 個の Na イオンが横切ると見積もった。

これは、発火中には静止中より、軸索内部に $N = 10^6$ 個程度多くの Na イオンがあることを意味す

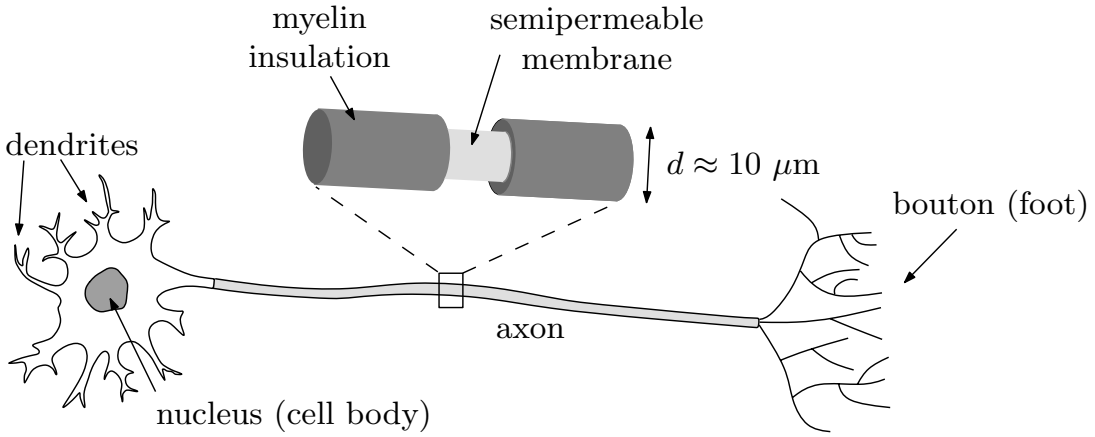


図 9.2　ニューロンの模式図。説明を明瞭にするため、軸索の一部分を拡大している。軸索壁の大部分はミエリンで覆われ、軸索内部を周囲の媒質から絶縁している。しかし、小さな帯状領域にはこの絶縁がなく、そこにある半透膜をイオンが通り抜けられる。

る（図 9.3 参照）。したがって、発火状態と静止状態の重ね合わせは、$O(N)$ 個の Na 原子の集まりが、それぞれ軸索の内部と外部に位置する二つの状態の重ね合わせに対応する。言い換えれば、$O(N)$ 個の Na 原子からなる系を扱っており、それは $O(h)$ の距離だけ離れた二つの重心位置の重ね合わせで記述される。

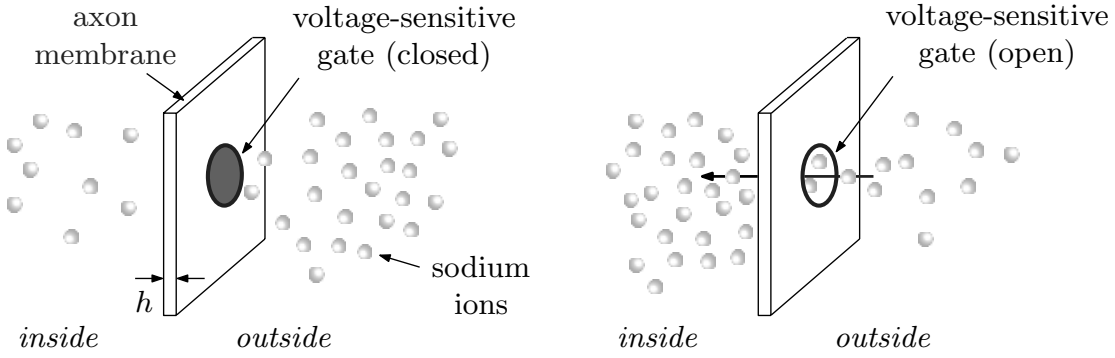


図 9.3　ニューロンの静止状態（左）と発火状態（右）。発火状態では、静止状態よりも $O(10^6)$ 個多くの Na イオンが軸索内部に存在する。

Tegmark は次に、ニューロンの重ね合わせがコヒーレンスを失う、三種類の環境相互作用を調べた。すなわち、近くの Na イオンおよび K イオンと Na 原子との衝突、周囲の水分子との衝突、離れたイオンとの静電的、すなわち Coulomb 相互作用である。三つの場合はすべて、第 3 章で述べた散乱によるデコヒーレンスの理論を用いて扱える[*4]。イオン同士の衝突と、イオンと水の衝突という、

[*4] 第 3 章で作った模型は、散乱体、すなわち対象の系の運動量変化が、散乱される環境粒子の運動量変化に比べてはるかに小さく、物体の反跳を無視できるという仮定に基づいていることに注意しよう。厳密には、ここではこの近似は成り立たない。散乱体である Na イオンの質量が、環境粒子である Na イオン、K イオン、水分子の質量と同程度だからである。したがって、以下の数値評価をあまり文字どおりに受け取るべきではない。他方、現在の目的には、いくつかの粗い評価で満足することにする。正しい値が、この評価から数桁ずれていても、ニューロンのこのような重ね合わせ状

最初の二つの場合の考え方を、簡単に概説しよう。$T = 310\,\mathrm{K}$、すなわち人間の体温における、Na イオンまたは K イオンと水分子の熱的 de Broglie 波長 (2.114) は同程度で、$\lambda_{\mathrm{dB}} \approx 0.03\,\mathrm{nm}$ である。この値は、コヒーレントな空間的隔たり $h \approx 10\,\mathrm{nm}$ に比べてはるかに小さい。これは、散乱される環境粒子として働くイオンや水分子が、隔たり h を完全に分解できることを意味する。したがって、3.3.1 節で論じた短波長極限に、完全に入っている。

デコヒーレンスが最大となるこの極限で、系の位置空間縮約密度行列の非対角要素の減衰率は、全散乱率 Γ_{tot} が定める値で飽和することを示した［(3.48) 参照］。

$$\rho(x, x', t) = \rho(x, x', 0)e^{-\Gamma_{\mathrm{tot}}t}. \tag{9.3}$$

軸索の内側と外側にある重ね合わせ状態の、単一 Na イオンについて、Tegmark は Coulomb 散乱断面積を用い、Na イオンおよび K イオンとの衝突に対して $\Gamma_{\mathrm{tot}} \approx 10^{14}\,\mathrm{s}^{-1}$、水分子の散乱に対してもほぼ同じ値と評価した。したがって、$N = 10^6$ 個のイオンを含む空間的重ね合わせのデコヒーレンス時間尺度 τ_{d} は、

$$\tau_{\mathrm{d}} = (N\Gamma_{\mathrm{tot}})^{-1} \approx 10^{-20}\,\mathrm{s} \tag{9.4}$$

程度と見積もられる。

より遠くのイオンとの Coulomb 相互作用によるデコヒーレンスという第三の場合にも、Tegmark は同様の散乱模型を使った。ここでは詳細に立ち入らないが、得られたニューロン重ね合わせの典型的なデコヒーレンス時間尺度の評価は、(9.4) と非常によく似ており、$\tau_{\mathrm{d}} \approx 10^{-19}\,\mathrm{s}$ である。すべての値を表 9.1 にまとめる。

表 9.1　Tegmark[?] が報告した、ニューロンの発火・静止状態の重ね合わせと、微小管中のキンク状励起の重ね合わせについての、デコヒーレンス時間尺度の評価（秒）。

対象	環境	デコヒーレンス時間尺度
ニューロン	Na イオンと K イオン	10^{-20}
ニューロン	水分子	10^{-20}
ニューロン	離れたイオン	10^{-19}
微小管	離れたイオン	10^{-13}

これらの値は、脳内の生物学的・認知的過程に関係する時間尺度と比べてどうだろうか。一回の発火の持続時間は $10^{-3}\,\mathrm{s}$ 程度であり、したがって τ_{d} より何桁も大きい。ゆえに、デコヒーレンスによって、発火の過程自体は実効的に古典的であると結論する。Tegmark は、意図的行動、思考、発話、外部刺激への運動反応など、典型的な認知過程の時間尺度を、約 10^{-2} から $10^{0}\,\mathrm{s}$ と評価した。私たち自身の経験と、神経生理学の一般的な実験的証拠に照らして、これは確かに合理的に見える。そのような時間尺度が、ニューロンの重ね合わせについて評価された 10^{-19} から $10^{-20}\,\mathrm{s}$ というデコヒーレンス時間を、圧倒的に上回ることは明らかである。したがって、そのような重ね合わせは、上述の認知過程の例で重要な役割を果たせないと、かなり確実に結論できる。

態のデコヒーレンス時間尺度が、生物学的・認知的過程に関係する時間尺度に比べて極めて短い、という一般的結論には影響しない。

さらに進んで、これらの結果から、何人かの著者が提案した、前述の「意識の量子的本性」についての知見を得ることもできる。すでに指摘したように、神経生物学の一般的証拠は、意識的知覚が、脳内の静止と発火の特定のニューロンパターンに結びついていることを示唆する。Tegmark[?] が論じたように、これは、次の理由により、意識が提案されているような量子的本性を持てないことを意味する。ある根本的な水準で、意識の源が実際に、十分長いデコヒーレンス時間を持つ脳の部分系に由来し、量子コヒーレントな過程が可能だと仮定できるとしよう。しかし、観測者の中に実際に意識的知覚を生じさせるには、この部分系は神経回路網と連続的に相互作用しなければならない。ニューロンは、その環境と強く結合しているから、部分系とニューロンの相互作用は、部分系内の量子コヒーレンスを急速に抑制し、したがって、提案された意識の量子的本性を実効的に破壊するだろう。この議論は、そのような量子的意識がどのような具体的形を取るかに、ほぼ依存しない。必要なのは、異なる意識的知覚は異なるニューロンの発火・静止パターンに対応する、という十分に動機づけられた仮定だけである。

最後に、ニューロンの関係する「計算」状態、すなわち静止状態と発火状態が、自然界で最も普遍的に見られる、環境によって超選択された状態、すなわち位置空間に局在した状態に対応するのは、もちろん偶然ではないことを指摘しよう。これらのニューロン状態は、環境相互作用にもかかわらず情報を頑健に符号化できる「記録状態」と同定できる [?, ?]（8.2.3 節で概説した Zurek の「実存的解釈」も参照)。もしニューロンの計算状態が、静止と発火の空間的重ね合わせに対応するなら、急速な散乱誘起デコヒーレンスを受けるため、脳内で情報を符号化するためには、ほとんど役に立たないだろう。

9.3.2 微小管の重ね合わせ状態のデコヒーレンス時間尺度

Tegmark は、微小管の重ね合わせ状態に対しても、典型的なデコヒーレンス時間尺度を評価した。原著 367 頁で述べたように、微小管は量子コヒーレントな動力学を可能にし、「人間の意識の起源」でさえあるかもしれないと提案されている [?, ?, ?, ?]。微小管は、脳のニューロンの主要成分であり、さまざまな細胞過程でも重要な役割を果たす。直径約 24nm、長さが μm から mm 程度の、中空の円筒形をしている（図 9.4)。各円筒は、いわゆるプロトフィラメント 13 本の束からなる。各プロトフィラメントは、α チューブリンと β チューブリンという単量体から構成された、チューブリン二量体の線状配列である。β サブユニットは、余分な 18 個の Ca^{2+} イオンを持ち、近傍の α サブユニットには、同数の負電荷が位置する。これによって、二量体は強さ $36e$ の電気双極子モーメントを持つ。各プロトフィラメントに沿って、ある二量体の α サブユニットが、次の二量体の β サブユニットに接するように、チューブリン二量体が並ぶ。したがって、物理学の観点では、プロトフィラメントは微小な電気双極子の鎖であり、平行に束ねられることによって、微小管全体としての正味の電気双極子モーメントを作り出す（図 9.5)。

各二量体の内部には、非局在化した電子が一つ含まれ、それは、それぞれ α サブユニット側と β サブユニット側にある、二つの疎水性ポケットのいずれかへ局在できる（図 9.6)。電子が β サブユニット側へ局在すると、二量体の β 状態と呼ばれるが、二量体は、電子が α サブユニット側に局在した立体配座、すなわち二量体の α 状態に対応する垂直軸から、約 30 度の立体配座変形を起こす。したがって、二量体は、立体配座状態 α と β に対応する基底状態を持つ、有効二状態系として記述でき

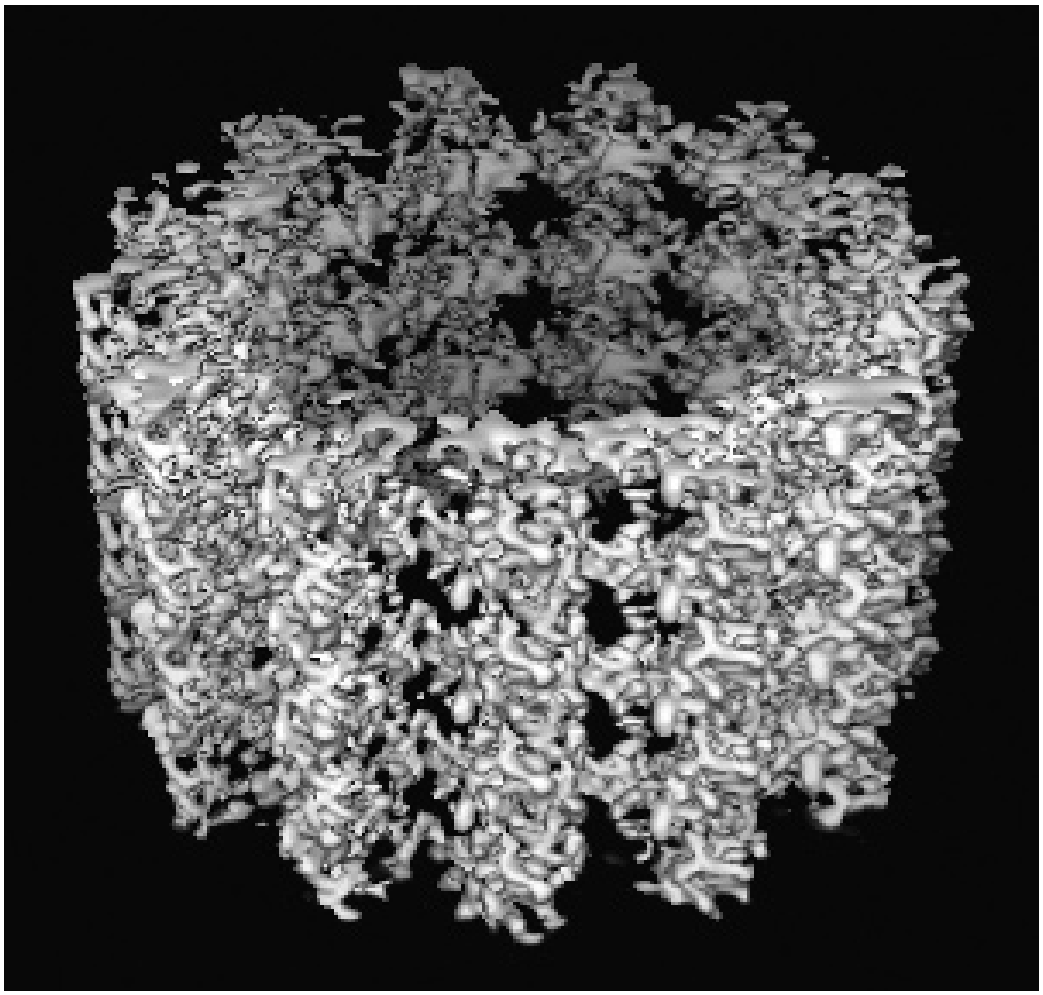


図 9.4　微小管の構造。約 8 Å の分解能で得られた低温電子顕微鏡データに基づく、三次元再構成を示す。Lawrence Berkeley National Laboratory の Ken Downing の Visualization Group が作成 [**?**, **?**]。

る。二量体が変形するため、電気双極子モーメントの向きは α 状態と β 状態で異なり、これら二状態を、微小管軸方向の電気双極子モーメントの、二つの異なる値 p_α、p_β へ対応させられる。ゆえに、プロトフィラメントを、相互作用する Ising スピン 1/2 鎖の集合とみなせる。ここでは、スピンの「上」と「下」が、微小管軸方向の電気双極子モーメントの、二つの可能な状態 α と β に対応する。

加水分解過程によるエネルギー供給のような、ある種の過程は、微小管の一端に位置するチューブリン二量体の、立体配座状態 α と β の間の変化を誘起できる [**?**]。二量体間の双極子相互作用を介して、その二量体に付随する双極子モーメントの変化が、微小管軸に沿って高速に伝播する可能性が提案されている（図 9.7 参照）。Sataric、Tuszynski、Zakula[**?**] は、微小管で損失なくエネルギーを輸送できる可能性を記述するため、そのような「キンク状」励起、すなわちソリトンの、詳しい理論模型を提案した。

Tegmark[**?**] は、この特定の模型に焦点を当て、多数の二量体に相当する距離だけ離れた、二つのキンク状励起の重ね合わせについて、典型的なデコヒーレンス時間尺度を評価した。キンクの位置に

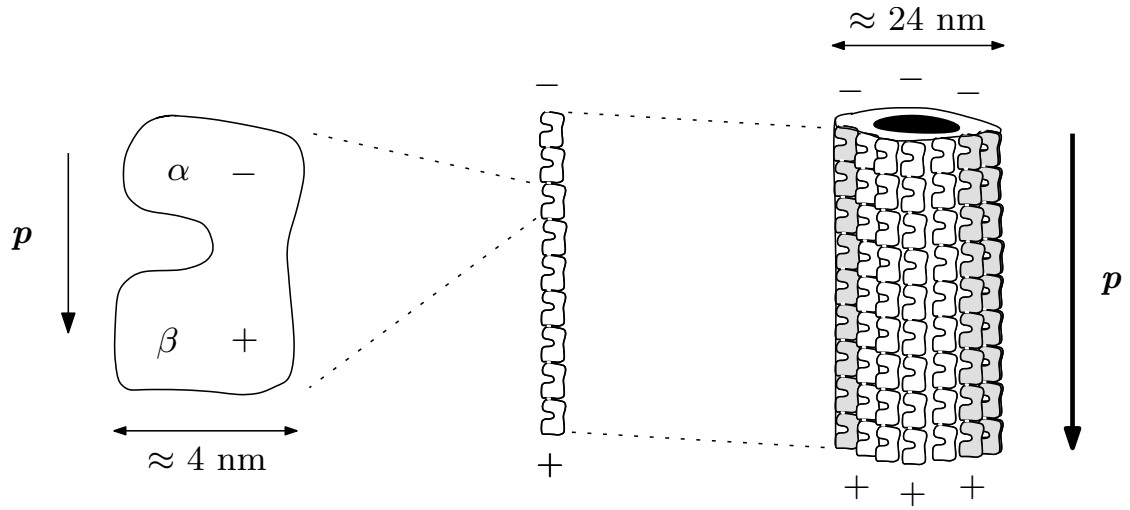


図 9.5　微小管の双極子モーメント。左：α、β 単量体からなる各チューブリン二量体は、小型の電気双極子として働く。中央：プロトフィラメントは、そのような電気双極子の鎖である。右：プロトフィラメントは、平行に束ねられて微小管を形成するため、微小管は個々のプロトフィラメントの双極子モーメントの和に等しい、双極子モーメントを持つ。

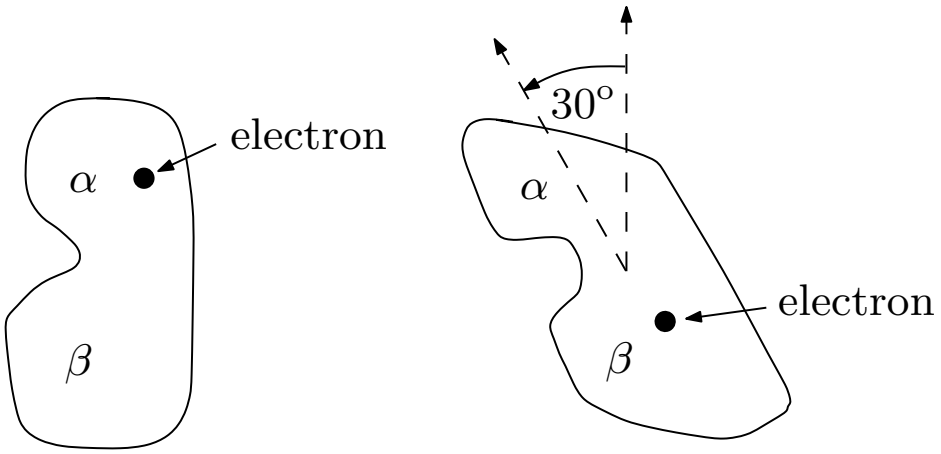


図 9.6　チューブリン二量体の二つの立体配座状態 α と β。

ある正味の電荷と、遠くの環境イオンとの Coulomb 相互作用を考えた。その電荷は、微小管の断面をなす二量体の「輪」に含まれる、13 個の β サブユニット中の、各 18 個の Ca^{2+} イオンによる総電荷に等しいとした。十分離れた二つのキンクの重ね合わせのデコヒーレンス時間尺度 $\tau_{\rm d}$ は、遠くのイオンとの相互作用による、ニューロン重ね合わせのデコヒーレンスを模型化する際に使ったものと同様の、Coulomb 散乱模型で評価された（9.3.1 節参照）。Tegmark は、$\tau_{\rm d} \approx 10^{-13}\,{\rm s}$ という値を得た（表 9.1 も参照）。微小管の量子コヒーレントな振る舞いの可能な本性を、この種の重ね合わせと同定するなら、Tegmark の数値評価は、微小管が量子コンピューターのような量子コヒーレントな振る舞いを示す可能性を、かなり明瞭に排除する。

しかし、Penrose と Hameroff[**?**, **?**, **?**] が作った、かなり論争的な模型では、別の可能性が考えられている。ここでは、Tegmark が調べた空間的に離れたキンク状励起の重ね合わせの代わりに、個々

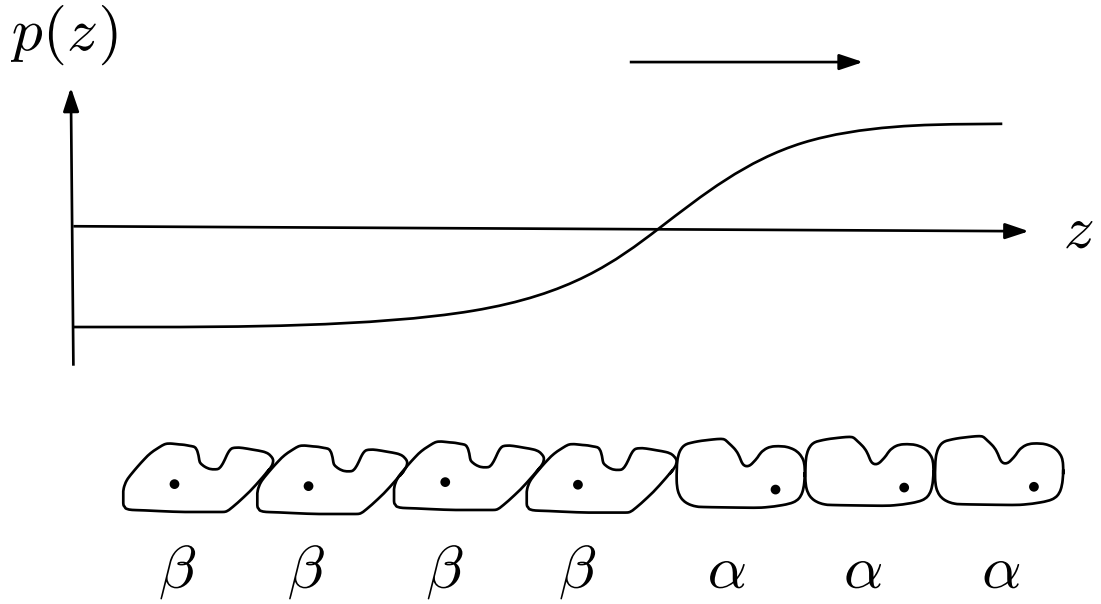


図 9.7　微小管中のキンク状励起の模型。微小管の一端で、チューブリン二量体の α 状態と β 状態の間の立体配座転換に対応する、局所的双極子モーメントの変化が、二量体間の双極子相互作用を介して、微小管軸に沿って進む。これによって、微小管軸方向の双極子モーメント $p(z)$ にキンク状励起が生じ、その励起が微小管軸に沿って高速で伝播する。簡単のため、ここでは α 状態と β 状態を、微小管軸方向の電気双極子モーメントが、大きさは等しく向きが逆の値に対応させている。

のチューブリン二量体の、二つの立体配座状態 α と β の重ね合わせを考える。微小管が量子コヒーレントな動力学を示すにはデコヒーレンスが強すぎる、という Tegmark の主張に異議を唱えるため、Hagan、Hameroff、Tuszynski[?] は、個々の二量体を含むそのような配座の重ね合わせは、Tegmark が評価したソリトンの重ね合わせのデコヒーレンス時間よりも、何桁も長いデコヒーレンス時間を可能にすると提案した。

α 状態と β 状態の重ね合わせのデコヒーレンス時間を計算するため、Hagan、Hameroff、Tuszynski[?] は、Tegmark が使ったものと同様の模型を用いたが、それを単一二量体の双極子モーメントへ適用した。しかし、Rosa と Faber[?] が指摘したように、[?] の計算における正当化できない近似を修正すると、得られるデコヒーレンス時間は、空間的に離れたキンク状励起の重ね合わせについて、Tegmark がもともと与えた値と同程度になる。これらの評価は、Penrose–Hameroff 型の模型を決定的に排除するものではないが、そのような理論に対する非常に重大な難題を提起する。

現在、大多数の研究者は、脳内の生物構造はおそらくデコヒーレンスを受けやす過ぎるため、認知過程や意識過程に関係する時間尺度にわたって、量子コヒーレンスを持続させることはできない、という見方を支持しているといってよい [?]。したがって、脳の古典模型は、今日までほぼ揺るがされていない。Tegmark の数値結果と、巨視的尺度でのデコヒーレンスについての一般的直観に基づけば、この状況が近い将来変わるとは考えにくい。

9.4 測定問題の「主観的」解決

von Neumann 連鎖の最終状態 (9.1) は、観測者の異なる「心的状態」、すなわち n で区別される異なる結果の知覚に対応する状態が、装置、系などの相対状態と量子的に相関していることを記述する。そこで、測定問題の主観的解決を目指す方法は、全体の状態にコヒーレンスが存続しているにもかかわらず、可能な結果のうちただ一つだけを観測者が知覚することが、どのように生じ得るかを説明しようとする。この場合、「外部の物理的実在」が何であれ、それは全体の重ね合わせ状態 (9.1) によって、完全に記述され続けてもよく、成分状態のどれか一つを選び出す経験的必要はない。9.1 節で論じたように、理論が可能なすべての観測を正しく説明できるなら、このような測定問題の主観的解決を、満足のいく十分なものとみなすことを妨げる、根本的理由はない（[**?**, **?**, **?**] も参照）。

上で述べたように、現在の科学的証拠は、すべてとはいわなくても大部分の認知活動、したがっておそらく観測者の「心の状態」ないし「心的状態」[*5]が、脳内の神経回路網の特定の静止・発火パターンに結びつけられることを示唆する（知覚とニューロンパターンの関係について、より精密な定義は [**?**, **?**] 参照）。大まかにいえば、これは、(9.1) の右辺の抽象状態「観測者が結果 n を知覚」のそれぞれが、ニューロンの集まりの特定の静止・発火パターンに対応することを意味する。上で見たように、発火状態と静止状態の重ね合わせは、環境との相互作用によって急速にデコヒーレンスする。したがって、このデコヒーレンスによって、添字 n で区別される異なる結果に対応する、(9.1) 右辺の「分枝」が、実用上不可逆に動力学的分離を起こすと結論するのは合理的である。

ここで、頑健なニューロンの指針状態、すなわち静止状態と発火状態が、私たちの周囲の世界の安定な準古典的指針状態と、なぜまさに量子的に相関するのか、すなわち (9.1) の「結果状態」が、なぜ私たちの経験するおなじみの状態に対応するのか、と問うことができる。たとえば、環境によって超選択されたニューロンの静止状態や発火状態は、巨視的に離れた状態の重ね合わせではなく、なぜ巨視的物体の空間的によく局在した状態と相関するのだろうか。利用できる相互作用 Hamiltonian の集合が限られ、したがって検出可能な観測量の集合が強く制限される、という明白な理由に加えて、Zurek[**?**] は、もう一つの重要な理由を指摘した。

> 私たちの感覚は、量子力学を検証する目的で進化したのではない。むしろ、適者生存が中心的役割を果たした過程で発達したのである。予測によって何も得られないなら、知覚に進化上の理由はない。そして、予測可能性のふるいが示すように、デコヒーレンスにもかかわらず頑健で、したがって実効的に古典的な量子状態だけが、予測可能な帰結を持つ。実際、古典的実在は、予測可能性とほとんど同義とみなすことができる。

また、部分系間の客観的な物理相互作用によって定義される分枝が、異なる個々の測定結果についての主観的な意識経験に、本当に対応することを示す必要もある。すなわち、各分枝に結びついた、古典的なニューロンの静止・発火パターンが、異なる可能な結果の意識的知覚に対応する、脳内の関係する集団的記憶状態、すなわち「記録」状態を、実際に表すことを示すべきである。これは、前述し

[*5] 以下の段落で引用符を頻繁に使うのは、「心」「意識」「心的状態」のような概念の、かなり曖昧な性格を、必然的に反映している。

た von Neumann の「心身並行論」の原理 [?] に対応する。

いうまでもなく、量子力学自体から、主観的経験とその物理的対応物との関係を導くことはできない。この事実から、この結びつきという問いには、新しい物理法則の導入によってしか、完全には答えられないと結論する人々もいる [?]。Zeh[?, ?] のような著者は、ニューロン過程において波動関数の成分がデコヒーレンスするという経験的事実が、量子力学の形式の中で「意識の存在」を仮定するための、決定的とまではいかなくても十分な根拠になると提案している。この描像では、動力学的に自律した意識ある観測者が、(9.1) 型の全体の波動関数の頑健な成分に対応し、各成分は、確定した静止・発火パターンに対応する、デコヒーレンスしたニューロン状態で区別される。こうして、ユニタリーに発展する全体の量子状態ベクトルで記述される、単一の量子宇宙の中に、頑健な分枝によって定義される、多数の古典的「世界」が得られる。

この設定が与えられれば、観測者のそのような多数の意識的知覚が共に「存在」し得る一方、その共「存在」は明示的には決して経験的に確認できない、と結論することも、実際にはあながち無理ではない。このため、「存在する」「存在」という語を引用符に入れている。この観測不可能性を考慮し、Zeh は、観測者の異なる意識的な版[*6]の「存在」を、「発見的な擬制」[?] と呼んだ。異なる意識的知覚を表す多数の分枝の「存在」は、ユニタリー動力学の普遍的妥当性と、全体の量子状態の「実在論的」解釈を仮定することから、単に帰結するからである。

そこでの推測は、観測者の異なる意識的な版が互いを「意識」しないため、観測者の内側からの視点では、量子状態が何らかの形の物理的実在を記述し、ユニタリー動力学が普遍的に妥当するという仮定を捨てずに、経験的に要求される、確定した測定結果の知覚を説明できるはずだ、というものである。

驚くことではないが、こうして得られる量子力学の「多心」解釈（たとえば [?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?]。8.2 節も参照）を、多くの人は受け入れがたく感じる。その不快感を生むのは、このような見方の経験的適合性、すなわち実験的反証の可能性への懸念というより、別の点である。結局、デコヒーレンスに、ニューロンの静止・発火パターンと意識的知覚の出現との結びつきについての追加の仮定を組み合わせれば、観測者の水準で確定した結果の知覚を保証するには、実際に十分かもしれない。その追加の仮定は、それ自体、デコヒーレンス効果の中に物理的正当化を見いだすかもしれない。

むしろ、多心解釈、および「多世界」解釈（8.2 節参照）に対する不快感は、それらが、私たちに深く根づいた哲学的直観、すなわち周囲の世界についての主観的観測は「客観的な外部の物理的実在」の、かなりよい鏡であるという直観に反する、という感覚に根ざしている。多心描像では、全体の量子状態で記述される量子宇宙は、世界の観測された構造とは、根本的に異なる形で「ある」ように見える。観測された構造は、観測者の局所性とデコヒーレンス過程によって定義される、単一の「古典的」分枝で与えられる。一方、この全体の量子宇宙の「存在」を、私たちはおそらく決して経験的に検証できないだろう。もちろん、これは最終的に、「他の」観測不可能な分枝の存在論的地位についての、純粋に哲学的な議論となる。結局、「物理的実在」「ある」といった用語が指し得るのは、主観的観測によって確認された、少なくとも確認可能な存在だけである。Zeh[?] は、次のように述べている。

[*6] 観測者の同一性は、その観測者の特定の意識的知覚によって定まると考えられるため、この状況が、同じ観測者の異なる意識的な版を表すと論じるのは難しいかもしれない。

> 観測の後に、今や一つの成分だけが存在する、と必ずしも結論する必要はなく、一つの成分だけが観測される、とだけ結論すればよい。（中略）「同じ」観測者が異なる巨視的性質を記録することを記述する、重ね合わされた世界の成分は、動力学的に互いから完全に独立している。それらは異なる観測者を記述する。（中略）基本的な全体の配置空間上で、動力学的に分離する、すなわち「分枝する」波束の形で、Schrödinger 方程式から導かれる、観測者の同一性の非決定性ないし分裂というこの結論を、受け入れがたい、あるいは「途方もない」と考える者は、代わりに、「他の」成分が消滅するという余分な仮説を、好みのどのような方法でも動力学的に形式化してよい。しかし、そのことで自分自身の問題を生むかもしれないと自覚すべきである。全体の Schrödinger 方程式からのいかなるずれも、原理的には観測可能な効果を生じさせなければならず、そのような効果は、これまで一つも発見されていないことを思い出すべきである。

個人の解釈上の好みにかかわらず、本節から持ち帰るべき主要な知見の一つは、デコヒーレンスが、多心的見方のような解釈の経験的適合性を保証する、核心的機構をなすということである（この問題は 8.2 節も参照)。実際、デコヒーレンスなしでは、多心解釈も多世界解釈も、成立する見込みがない。デコヒーレンス、より正確には、観測者を含む部分系間の物理的相互作用と、それによるもつれは、局所的な優先状態の出現を説明し、それによって分枝の構造を動力学的に定義する。また、デコヒーレンスは、これらの優先状態間の干渉効果が、局所観測者からは観測されないことを保証し、実効的に独立した、すなわち動力学的に分離された「古典的」分枝をもたらす。

とりわけニューロン状態の特定のパターンを含む、これらの分枝が、実際の意識経験と厳密にどう結びつくかという問いは、もちろん本質的に答えにくい。物理学、化学、生物学、心理学の多くの側面に関わるからである。しかし重要なのは、この現代的な「心身並行論」の実際的な詳細は、現時点で十分に理解されていない一方、デコヒーレンスが、観測者と観測を、純粋に量子力学的で経験的に適切な仕方で、原理的に記述するために必要な基本要素を与えることである。たとえば、デコヒーレンスによって「作られる」頑健で時間的に持続する分枝は、観測者に関係する本質的な性質をすべて含む。私たちが経験するおなじみの確定した量と相関し、環境にも冗長に刻み込まれる、明確に定まった安定な測定記録などである。収縮公準を外から導入したり、本質的に古典的な測定装置や、量子力学の法則外で収縮を誘起する意識の存在を仮定したりするのと対照的に、この記述は、普遍的に妥当する量子論に支配される、相互作用する物理系だけに基づいており、精密で定量的な理論的・実験的分析が可能である。

付録：相互作用描像

演算子と量子状態を、いわゆる相互作用描像で表す手法は、量子力学的問題を摂動的に扱ううえで、非常に重要である。たとえば、4.2.2 節で詳しく述べた、デコヒーレンスに対する Born–Markov マスター方程式の導出で、重要な役割を果たす。以下で、相互作用描像による方法の基礎を復習しよう。

まず、次の形の Hamiltonian を考える。

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{V}. \tag{A.1}$$

ここで $\hat{H}_0$ は、系 S の自由な、すなわち摂動されていない発展を記述する Hamiltonian の部分であり、$\hat{V}$ は、付け加えられた何らかの外部摂動である。相互作用描像の形式を応用するときには、通常、$\hat{V}$ は $\hat{H}_0$ に比べて弱いと仮定し、この仮定の下で系の近似的な動力学を決定することを目指す。しかし以下では、厳密な計算だけを行い、二成分 $\hat{H}_0$ と $\hat{V}$ の相対的な強さについて、仮定を置かない。

標準量子論から、観測量演算子 $\hat{A}(t)$ の期待値は、トレース規則［(2.17) 参照］によって与えられることが分かる。

$$\langle \hat{A}(t) \rangle = \mathrm{Tr}[\hat{A}(t)\hat{\rho}(t)] = \mathrm{Tr}[\hat{A}(t)e^{-i\hat{H}t}\hat{\rho}(0)e^{i\hat{H}t}]. \tag{A.2}$$

すぐに明らかになる理由によって、この式を次のように書き換えよう。

$$\langle \hat{A}(t) \rangle = \mathrm{Tr}\left[\left(e^{i\hat{H}_0 t}\hat{A}(t)e^{-i\hat{H}_0 t}\right)\left(e^{i\hat{H}_0 t}e^{-i\hat{H}t}\hat{\rho}(0)e^{i\hat{H}t}e^{-i\hat{H}_0 t}\right)\right]. \tag{A.3}$$

角括弧内の式の最初と最後へ、時間発展演算子 $e^{\pm i\hat{H}_0 t}$ を挿入する際、トレースが引数の巡回置換に対して不変である、すなわち $\mathrm{Tr}(\hat{A}\hat{B}\hat{C}\cdots) = \mathrm{Tr}(\hat{B}\hat{C}\cdots\hat{A})$ などとなることを利用した。したがって、最初の因子 $e^{i\hat{H}_0 t}$ をトレースの引数の最後へ動かすと、その位置の余分な因子 $e^{-i\hat{H}_0 t}$ と相殺できる。

式 (A.3) を動機として、一般の演算子 $\hat{A}(t)$ と密度行列 $\hat{\rho}(t)$ の、相互作用描像での形を導入する。

$$\hat{A}^{(\mathrm{I})}(t) = e^{i\hat{H}_0 t}\hat{A}(t)e^{-i\hat{H}_0 t}, \tag{A.4}$$

$$\begin{aligned}\hat{\rho}^{(\mathrm{I})}(t) &= e^{i\hat{H}_0 t}\hat{\rho}(t)e^{-i\hat{H}_0 t} \\ &= e^{i\hat{H}_0 t}e^{-i\hat{H}t}\hat{\rho}(0)e^{i\hat{H}t}e^{-i\hat{H}_0 t}.\end{aligned} \tag{A.5}$$

ここでは上付き添字 (I) で、相互作用描像の演算子を表す。相互作用描像の演算子 $\hat{A}^{(\mathrm{I})}(t)$ の動力学は、全 Hamiltonian$\hat{H}$ ではなく、摂動されていない自由な Hamiltonian$\hat{H}_0$ によって完全に定まることに注意しよう。

新しい定義 (A.4)、(A.5) を用いると、期待値の式 (A.3) は、簡潔な形に書ける。

$$\langle \hat{A}(t) \rangle = \mathrm{Tr}[\hat{A}^{(\mathrm{I})}(t)\hat{\rho}^{(\mathrm{I})}(t)]. \tag{A.6}$$

それでは、相互作用描像の密度行列 $\hat{\rho}^{(\mathrm{I})}(t)$ の発展方程式を求めよう。Schrödinger 描像の密度行列 $\hat{\rho}(t)$ について、標準的な Liouville–von Neumann 方程式

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\hat{\rho}(t) = -i[\hat{H}, \hat{\rho}(t)] \tag{A.7}$$

を使うと、次を得る。

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\hat{\rho}^{(\mathrm{I})}(t) &= i[\hat{H}_0, \hat{\rho}^{(\mathrm{I})}(t)] + e^{i\hat{H}_0 t}\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\hat{\rho}(t)\right)e^{-i\hat{H}_0 t} \\ &\overset{(\mathrm{A}.7)}{=} i[\hat{H}_0, \hat{\rho}^{(\mathrm{I})}(t)] - ie^{i\hat{H}_0 t}[\hat{H}, \hat{\rho}(t)]e^{-i\hat{H}_0 t} \\ &\overset{(\mathrm{A}.1)}{=} i[\hat{H}_0, \hat{\rho}^{(\mathrm{I})}(t)] - ie^{i\hat{H}_0 t}[\hat{H}_0 + \hat{V}, \hat{\rho}(t)]e^{-i\hat{H}_0 t}.\end{aligned} \tag{A.8}$$

(A.4) と (A.5) から、第二の交換子内の量に時間発展演算子 $e^{\pm i\hat{H}_0 t}$ を適用することは、それらを相互作用描像へ変換することに相当すると分かる。したがって式 (A.8) は、次のようになる。

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\hat{\rho}^{(\mathrm{I})}(t) &= i[\hat{H}_0, \hat{\rho}^{(\mathrm{I})}(t)] - i[\hat{H}_0, \hat{\rho}^{(\mathrm{I})}(t)] - i[\hat{V}^{(\mathrm{I})}(t), \hat{\rho}^{(\mathrm{I})}(t)] \\ &= -i[\hat{V}^{(\mathrm{I})}(t), \hat{\rho}^{(\mathrm{I})}(t)].\end{aligned} \tag{A.9}$$

これで、第一の主要な結果が得られた。相互作用描像の密度演算子の時間発展は、Liouville–von Neumann 型の方程式で与えられるが、全 Hamiltonian$\hat{H}$ の代わりに、相互作用描像の摂動 $\hat{V}^{(\mathrm{I})}(t)$ が現れる。それにふさわしく、(A.9) は相互作用描像の Liouville–von Neumann 方程式と呼ばれる。

ここまでは、起源をそれ以上指定しない何らかの摂動 $\hat{V}$ を受ける、単一の系 S を考えた。今度は、デコヒーレンスに関係する設定へ進もう。摂動は、相互作用 Hamiltonian$\hat{H}_{\mathrm{int}}$ で記述される、何らかの外部環境 E との相互作用によるものとする。すなわち $\hat{V} \equiv \hat{H}_{\mathrm{int}}$ である。系と環境の自己 Hamiltonian を、それぞれ $\hat{H}_{\mathrm{S}}$、$\hat{H}_{\mathrm{E}}$ と書けば、複合系 SE の全 Hamiltonian は、次の形に書ける。

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{V} \equiv \underbrace{\hat{H}_{\mathrm{S}} + \hat{H}_{\mathrm{E}}}_{\equiv \hat{H}_0} + \underbrace{\hat{H}_{\mathrm{int}}}_{\equiv \hat{V}}. \tag{A.10}$$

通常の方針に従い、縮約密度演算子 $\hat{\rho}_{\mathrm{S}}(t)$ の時間発展を決定したい。ここでは、相互作用描像の縮約密度演算子

$$\hat{\rho}_{\mathrm{S}}^{(\mathrm{I})}(t) \equiv \mathrm{Tr}_{\mathrm{E}}[\hat{\rho}^{(\mathrm{I})}(t)] \tag{A.11}$$

を得たい。以下の二つの問いを扱う。

1. Schrödinger 描像の縮約密度演算子 $\hat{\rho}_{\mathrm{S}}(t)$ が与えられたとき、対応する相互作用描像の演算子 $\hat{\rho}_{\mathrm{S}}^{(\mathrm{I})}(t)$ は何か。
2. $\hat{\rho}_{\mathrm{S}}^{(\mathrm{I})}(t)$ に対する、適切な時間発展方程式は何か。

第一の問いに答えよう。(A.11) のトレースを評価すると、次を得る。

$$\begin{aligned}\mathrm{Tr}_{\mathrm{E}}[\hat{\rho}^{(\mathrm{I})}(t)] &\overset{(\mathrm{A}.5)}{=} \mathrm{Tr}_{\mathrm{E}}[e^{i\hat{H}_0 t}\hat{\rho}(t)e^{-i\hat{H}_0 t}] \\ &\overset{(\mathrm{A}.10)}{=} e^{i\hat{H}_{\mathrm{S}} t}\left\{\mathrm{Tr}_{\mathrm{E}}[e^{i\hat{H}_{\mathrm{E}} t}\hat{\rho}(t)e^{-i\hat{H}_{\mathrm{E}} t}]\right\}e^{-i\hat{H}_{\mathrm{S}} t} \\ &= e^{i\hat{H}_{\mathrm{S}} t}\{\mathrm{Tr}_{\mathrm{E}}[\hat{\rho}(t)]\}e^{-i\hat{H}_{\mathrm{S}} t} \\ &= e^{i\hat{H}_{\mathrm{S}} t}\hat{\rho}_{\mathrm{S}}(t)e^{-i\hat{H}_{\mathrm{S}} t} \\ &\overset{(\mathrm{A}.11)}{\equiv} \hat{\rho}_{\mathrm{S}}^{(\mathrm{I})}(t).\end{aligned} \tag{A.12}$$

ここで、最後から二番目の行では、引数の巡回置換に対するトレース操作の不変性を、再び使った。少し言い方を変えれば、引数のユニタリー変換に対するトレースの不変性である。

式 (A.12) は、相互作用描像の縮約密度演算子が、Schrödinger 描像の縮約密度演算子に、自由な系 Hamiltonian$\hat{H}_{\mathrm{S}}$ だけを含むユニタリー変換を施すことで得られることを示す。すなわち、

$$\hat{\rho}_{\mathrm{S}}^{(\mathrm{I})}(t) = e^{i\hat{H}_{\mathrm{S}}t}\hat{\rho}_{\mathrm{S}}(t)e^{-i\hat{H}_{\mathrm{S}}t}. \tag{A.13}$$

(A.13) と、相互作用描像の全密度演算子 $\hat{\rho}^{(\mathrm{I})}(t)$ に対応する変換 (A.5) の類似性は、これで明らかだろう。いずれの場合にも、変換に含まれるのは自由 Hamiltonian だけであり、$\hat{\rho}^{(\mathrm{I})}(t)$ に対しては $\hat{H}_0$、相互作用描像の縮約密度演算子 $\hat{\rho}_{\mathrm{S}}^{(\mathrm{I})}(t)$ に対しては系 Hamiltonian$\hat{H}_{\mathrm{S}}$ である。

定義 (A.13) はまた、望まれるように、系の観測量 $\hat{A}_{\mathrm{S}}(t)$ の期待値が、Schrödinger 描像と相互作用描像で自動的に一致することを保証する。すなわち、

$$\langle \hat{A}_{\mathrm{S}}(t)\rangle = \mathrm{Tr}_{\mathrm{S}}[\hat{\rho}_{\mathrm{S}}(t)\hat{A}_{\mathrm{S}}(t)] = \mathrm{Tr}_{\mathrm{S}}[\hat{\rho}_{\mathrm{S}}^{(\mathrm{I})}(t)\hat{A}_{\mathrm{S}}^{(\mathrm{I})}(t)], \tag{A.14}$$

ここで、

$$\hat{A}_{\mathrm{S}}^{(\mathrm{I})}(t) \overset{(\mathrm{A.4})}{=} e^{i\hat{H}_0 t}\hat{A}_{\mathrm{S}}(t)e^{-i\hat{H}_0 t} \overset{(\mathrm{A.10})}{=} e^{i\hat{H}_{\mathrm{S}}t}\hat{A}_{\mathrm{S}}(t)e^{-i\hat{H}_{\mathrm{S}}t}. \tag{A.15}$$

(A.14) の証明は直ちに得られる。

$$\begin{aligned}\mathrm{Tr}_{\mathrm{S}}[\hat{\rho}_{\mathrm{S}}^{(\mathrm{I})}(t)\hat{A}_{\mathrm{S}}^{(\mathrm{I})}(t)] &= \mathrm{Tr}_{\mathrm{S}}[e^{i\hat{H}_{\mathrm{S}}t}\hat{\rho}_{\mathrm{S}}(t)\hat{A}_{\mathrm{S}}(t)e^{-i\hat{H}_{\mathrm{S}}t}] \\ &= \mathrm{Tr}_{\mathrm{S}}[\hat{\rho}_{\mathrm{S}}(t)\hat{A}_{\mathrm{S}}(t)].\end{aligned} \tag{A.16}$$

最後に、先ほどの第二の問いに答え、相互作用描像の縮約密度演算子 $\hat{\rho}_{\mathrm{S}}^{(\mathrm{I})}(t)$ の運動方程式を求めよう。相互作用描像の全密度演算子 $\hat{\rho}^{(\mathrm{I})}(t)$ の発展方程式 (A.9) で、$\hat{V}^{(\mathrm{I})}(t) \equiv \hat{H}_{\mathrm{int}}^{(\mathrm{I})}(t)$ とし、両辺について環境のトレースを取ると、次を得る。

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\hat{\rho}_{\mathrm{S}}^{(\mathrm{I})}(t) = -i\,\mathrm{Tr}_{\mathrm{E}}[\hat{H}_{\mathrm{int}}^{(\mathrm{I})}(t), \hat{\rho}^{(\mathrm{I})}(t)]. \tag{A.17}$$

よく見ると、この方程式は標準的な Liouville–von Neumann の形ではない。右辺が、縮約密度演算子 $\hat{\rho}_{\mathrm{S}}^{(\mathrm{I})}(t)$ ではなく、全密度演算子 $\hat{\rho}^{(\mathrm{I})}(t)$ に依存するからである。この事実は、読者にとってそれほど意外ではないだろう。結局、環境の状態は一般に、縮約密度演算子の発展に影響するのである。

したがって一般には、縮約動力学を決めるために、相互作用する系と環境の組全体を考えなければならない。この点は、もちろん、Schrödinger 描像と相互作用描像のどちらで考えるかとは無関係である。系と環境の結合が弱いといった、ある近似を課して初めて、時間依存する全体の系・環境密度演算子に明示的には依存しない、系の縮約密度演算子の発展方程式が得られる。そのようなマスター方程式は、第 4 章と第 5 章で導かれる。

索引

観測による現実化 ??
補助系（アンシラ） ??–??
異常拡散係数 ??, ??, ??, ??, ??
装置 ??, ??, ??, ??–??
人工神経回路網 ??
非対称エネルギー ??
軸索 ??
浴 ??
ビアブル（beables） ??
Bell 不等式 ??
Bell 状態 ??, ??
双線形結合 ??
ビット反転誤り ??
測定のブラックボックス的見方 ??
Bloch 球 ??
Bohm 力学 ??, ??–??
  デコヒーレンスとの関係 ??–??
  粒子概念 ??
  軌道 ??
Born 近似 ??, ??–??
Born 確率 ??, ??
Born 則 ??, ??, ??
  エンバリアンスとの関係 ??–??
  Zurek による導出 ??–??
Born – Markov マスター方程式 ??–??
  導入される仮定 ??
  導出 ??–??
  構造 ??–??
Born – Pauli 解釈 ??
Bose – Einstein 凝縮体 ??–??
脳 ??–??
分枝 ??, ??
C_{70} **の干渉実験** ??–??
  熱放射の放出 ??–??
  干渉模様 ??–??
  実験配置 ??–??
  経路情報 ??–??
Caldeira – Leggett マスター方程式 ??–??
標準的模型 ??–??
共振器量子電気力学 ??
電荷量子ビット ??
キラル分子 ??
古典的集団 ??
CNOT ゲート ??
粗視化 ??, ??
符号部分空間 ??
コヒーレンス ??, ??
  非局在化 ??
  再帰 ??, ??
  再局在化 ??, ??–??
  復活 ??–??, ??–??
コヒーレンス長 ??–??
コヒーレント振動 ??–??
コヒーレントな広がり ??, ??, ??
コヒーレント状態 ??, ??, ??
収縮公準 ??, ??, ??
可換性基準 ??
相補性原理 ??–??
条件付き量子動力学 ??
共役基底 ??
意識 ??–??, ??–??, ??–??
保存則 ??
文脈依存性 ??
連続的自発的局在化 ??–??
量子コンピューターにおける制御可能性 ??–??
Cooper 対 ??
Copenhagen 解釈 ??–??, ??, ??
相関
  古典的 ??
  量子的 ??
  量子的相関と古典的相関 ??–??
dc-SQUID ??
de Broglie 波長（物質） ??
de Broglie 波長（熱的） ??
デコヒーレンス
  量子誤り訂正との関係 ??–??
  部分系への分割との関係 ??–??
  装置が誘起するもの ??–??
  標準的模型 ??–??
  集団的 ??–??

環境散乱によるもの　??–??
散乱誘起デコヒーレンスの動力学　??–??
実験　??–??
因子　??, ??, ??
偽のもの　??
歴史　??–??
Bose – Einstein 凝縮体におけるもの　??–??
共振器 QED におけるもの　??–??
エネルギーでのもの　??, ??
量子力学の解釈におけるもの　??–??
運動量でのもの　??
ニューロンにおけるもの　??–??
位相空間でのもの　??, ??–??
量子 Brown 運動におけるもの　??–??
量子コンピューターにおけるもの　??–??
量子電気機械系におけるもの　??–??
SQUID におけるもの　??–??
脳におけるもの　??–??
独立なもの　??–??
不可逆性　??, ??
動力学的時間尺度でのもの　??
率　→ デコヒーレンス率
逆転　??–??, ??–??
時間尺度（一般）　??
時間尺度（量子 Brown 運動）　??
時間尺度（散乱）　??, ??, ??
仮想的　??–??
古典的雑音との比較　??–??, ??–??
制御可能性との比較　??–??
散逸との比較　??–??
デコヒーレンス率　??, ??
環境散乱におけるもの　??, ??
微小管におけるもの　??–??
ニューロンにおけるもの　??–??
Caldeira – Leggett 模型におけるもの　??
スピン・ボソン模型におけるもの　??
飽和　??, ??
デコヒーレンス時間尺度　→ デコヒーレンス率
デコヒーレンスのない部分空間　??–??, ??–??
実験的実現　??–??
構造と大きさ　??–??
遅延選択実験　??
位相関係の非局在化　??, ??–??
非局在モード　??
密度行列　??–??
基底の曖昧さ　??–??
解釈　??, ??, ??–??
混合状態のもの　??–??
純粋状態のもの　??–??
純粋度　??
縮約されたもの　??–??
von Neumann エントロピー　??
密度演算子　→ 密度行列
位相緩和　??, ??, ??
微分断面積　??
直接ピーク　??
散逸　??–??, ??–??
散逸核　??
識別可能性　??–??, ??–??
二重スリット実験　??, ??, ??–??, ??
二重井戸ポテンシャル　??, ??
動力学的分離　??, ??–??, ??
動力学的対称性　??
動力学的に分離された部分空間　??
Dyson 級数　??
固有値・固有状態リンク　??, ??
アインセレクション　→ 環境誘起超選択
熱放射の放出　??, ??–??
集団
平均　??, ??
古典的（真正）　??
位相緩和　??, ??, ??
非真正　??
集団解釈　??
物理的　??–??, ??, ??
幅　??–??
もつれ　??, ??–??
識別可能性との関係　??–??
経路情報との関係　??–??
資源として　??
定量化　??–??
エントロピー　??, ??
Shannon　??
熱力学的　??
von Neumann　??
エンバリアンス　??–??
証人としての環境　??
環境設計　??–??

環境自己相関関数 ??, ??
環境援助不変性 ??–??
環境誘起超選択 ??, ??–??
解釈に対する含意 ??–??
予測可能性のふるいとの関係 ??–??
可換性基準 ??
一般の場合 ??–??
Bohm 力学におけるもの ??–??
様相解釈におけるもの ??–??
物理的収縮理論におけるもの ??–??
相対状態解釈におけるもの ??–??
Copenhagen 解釈におけるもの ??–??
デコヒーレンスの量子極限におけるもの ??
量子測定極限におけるもの ??–??
電荷のもの ??
位置のもの ??
安定性基準 ??
環境による監視 ??–??, ??
環境散乱 ??, ??–??
環境の自己相関 ??, ??
認識論的見方 ??
EPR ??, ??
実存的解釈 ??
忠実な測定 ??
偽のデコヒーレンス ??
耐故障性 ??–??
第一の介入 ??, ??
磁束量子 ??
Fokker – Planck 方程式 ??
自由意志 ??
ゲート操作 ??
Gauss 型密度行列 ??
Gauss 波束 ??
Grover の探索アルゴリズム ??
GRW 理論 → 物理的収縮理論
誘導方程式 ??
Hadamard 回転 ??
Hamiltonian
相互作用 ??
Lamb シフトを含むもの ??
開放系への分解 ??
自己 Hamiltonian ??
調和振動子 ??, ??
Heisenberg 切断 ??, ??
発見的な擬制 ??
隠れた変数理論 ??–??, ??
Hilbert 空間 ??
Hyperion ??
理想的量子測定 ??
無知で解釈できる混合 ??
非真正混合 ??, ??, ??
無限後退 ??
情報は物理的である ??, ??
相互作用 Hamiltonian ??
対角分解 ??
相互作用描像 ??–??
相互作用描像の Liouville – von Neumann 方程式 ??
干渉 ??–??
識別可能性との関係 ??–??
実験 ??–??, ??–??
Bose – Einstein 凝縮体におけるもの ??–??
C_{70} 回折におけるもの ??–??
SQUID におけるもの ??–??
局所的抑制 ??–??
観測不可能性 ??, ??–??, ??
模様 ??, ??, ??, ??
項 ??
内部環境 ??
解釈基底 ??
イオントラップ ??, ??, ??, ??
不可逆性
情報喪失との関係 ??
量子消去との関係 ??
収縮のもの ??
デコヒーレンスのもの ??, ??, ??, ??
測定のもの ??, ??
孤立系 ??–??
Itô 方程式 ??
Josephson 効果 ??
Josephson 接合 ??
微小管中のキンク状励起 ??
Kochen – Specker 定理 ??
Kraus 演算子形式 ??–??
Lamb シフトを含む Hamiltonian ??
Lindblad マスター方程式 ??–??
Lindblad 演算子 ??
Liouville – von Neumann 方程式 ??

相互作用描像 ??
局所理論 ??
状態の局所性 ??
局在化 ??–??
局在モード ??
長波長極限
環境散乱におけるもの ??–??
量子 Brown 運動におけるもの ??
Loschmidt エコー ??
低温環境 ??
多心解釈 ??, ??
多世界解釈 ??
写像 ??–??
振動子環境とスピン環境との関係 ??–??
中心系のもの ??–??
振動子環境のもの ??
位相空間粒子のもの ??
スピン環境のもの ??–??
スピン環境から振動子環境へのもの ??–??
二準位系のもの ??–??
Markov 近似 ??, ??
マスター方程式 ??–??
Born – Markov 形 ??–??
一般形式 ??–??
Caldeira – Leggett 形 ??–??
Lindblad 形 ??–??
非 Markov 型 ??–??
測定問題 ??–??
主観的解決 ??–??
測定型相互作用 ??, ??
測定 ??
現実化 ??
事後選択との関係 ??
Born – Pauli 解釈 ??
収縮 ??
文脈依存性 ??
干渉 ??–??
不可逆なもの ??, ??
局所的なもの ??
非可換性 ??
非破壊 ??, ??
観測量との関係 ??
重ね合わせのもの ??–??
射影的なもの ??
仮想的なもの ??
記憶効果 ??, ??, ??
微小管 ??, ??–??
混合状態 ??, ??–??
混合
無知で解釈できるもの ??
非真正 ??, ??, ??
真正 ??, ??
様相解釈 ??–??
環境誘起超選択との関係 ??–??
Schmidt 分解 ??–??
模型
標準的 ??–??
量子 Brown 運動のもの ??–??
スピン・ボソン ??–??
スピン環境 ??–??, ??–??
相互情報量 ??
ミエリン ??
ニューロン ??–??, ??–??
NMR ??, ??, ??
複製不可能定理 ??, ??
信号伝達不能定理 ??
雑音核 ??
非 Hermite 観測量 ??
非 Markov 動力学 ??–??
観測量の非可換性 ??, ??
非破壊測定 ??
環境によるもの ??
非局所性 ??, ??, ??
非ユニタリー動力学 ??, ??, ??, ??, ??, ??, ??, ??–??
通常拡散係数 ??, ??, ??, ??
核磁気共鳴 ??, ??, ??
冗長性による客観化 ??
観測量 ??
観測
量子力学におけるもの ??–??
間接的なもの ??
非対角項 ??
量子系の開放性 ??–??, ??, ??
演算子和形式 ??–??
光量子計算 ??
正統的解釈 ??–??
振動子環境 ??

弱結合極限　??
結果　??
隠れた変数理論におけるもの　??
結果の問題　??, ??–??, ??–??, ??
過完備な状態集合　??, ??
部分トレース　??, ??
デコヒーレンスとの関係　??
解釈　??, ??
位相量子ビット　??
位相関係　??
非局在化　??, ??–??
位相反転誤り　??
物理的収縮理論　??–??
デコヒーレンスとの競合　??
実験的検証　??–??
優先基底問題　??–??
裾の問題　??–??
物理的集団　??–??, ??, ??
物理的実在　??, ??, ??
Poincaré 再帰　??, ??
装置の指針　??
指針基底　??–??
指針観測量　??–??
指針状態　??–??
解釈に対する含意　??–??
予測可能性のふるいとの関係　??
可換性基準　??
一般的選択法　??–??
電荷空間におけるもの　??
様相解釈におけるもの　??–??
位相空間におけるもの　??–??
位置空間におけるもの　??
相対状態解釈におけるもの　??–??
Copenhagen 解釈におけるもの　??–??
デコヒーレンスの量子極限におけるもの　??
量子測定極限におけるもの　??–??
予測可能性　??
冗長な符号化　??
安定性基準　??
指針部分空間　→ デコヒーレンスのない部分空間
実証主義的見方　??, ??
事後選択　??
予測可能性　??, ??
予測可能性のふるい　??–??
優先基底　??, ??–??
優先観測量　??, ??–??
優先状態　→ 指針状態
優先基底問題　??, ??–??, ??, ??–??
様相解釈におけるもの　??–??
物理的収縮理論におけるもの　??–??
相対状態解釈におけるもの　??–??
Copenhagen 解釈におけるもの　??–??
前測定　??
確率
エンバリアンスとの関係　??–??
Born　??
古典的　??
認識論的　??
混合状態におけるもの　??
相対状態解釈におけるもの　??–??
量子的　??–??, ??
確率振幅　??
結果の問題　??, ??–??, ??–??, ??
干渉の観測不可能性の問題　??, ??–??, ??, ??
真正混合　??, ??
プロトフィラメント　??
心身並行論　??, ??–??
純粋状態　??
環境の純粋化　??
純粋度　??, ??, ??
量子アルゴリズム　??
量子ビット　??, ??–??, ??–??
量子的な脳　??–??
量子 Brown 運動　??–??
振動子・スピン模型との関係　??–??
Born – Markov マスター方程式　??–??
デコヒーレンス率　??
動力学　??–??
厳密なマスター方程式　??
調和振動子のマスター方程式　??–??
高温極限　??–??
Wigner 表示　??, ??–??
模型の限界　??–??
位相空間デコヒーレンス　??–??
前 Markov 形のマスター方程式　??
量子コンピューター　??, ??–??
脳との関係　??–??
デコヒーレンスと古典的雑音の比較　??–??

デコヒーレンスと制御可能性の比較　??–??
誤り訂正　??–??
耐故障性　??–??
イオントラップ　??, ??, ??, ??
NMR　??
光学式　??
物理的実現　??–??
能力　??–??
読出し　??–??
冗長な符号化　??–??, ??–??
記憶容量　??
量子計算　→ 量子コンピューター
量子相関　??, ??
量子暗号　??
量子 Darwin 主義　??
量子ディスコード　??
量子消去　??–??, ??, ??
量子誤り訂正　??–??
古典的誤り訂正との比較　??–??
誤りの離散化　??–??
耐故障型　??–??
3 ビット符号　??–??
量子的全体論　??, ??, ??
量子情報理論　??–??
デコヒーレンスの量子極限　??, ??
量子 Monte Carlo　??
量子的観測者　??–??
量子並列性　??
量子状態
古典状態との比較　??–??
完全性　??
概念と解釈　??–??
壊れやすさ　??, ??
全体の状態　??
Bell 形　??
混合　??
存在論的地位　??–??
準備手順　??
確率的性格　??–??
純粋　??
実在論的解釈　??, ??, ??
相対的　??
量子電気機械系　??, ??–??, ??
デコヒーレンス　??–??
重ね合わせ状態　??–??
量子ジャンプ法　??
量子測定極限　??–??, ??
量子から古典への移行　??, ??–??
量子軌道法　??
量子ビット（qubit）　??, ??–??, ??–??
Rabi 周波数　??
Rabi 振動　??, ??–??, ??
Ramsey 干渉法　??–??, ??
再コヒーレンス　??, ??–??
反跳するスリット　??
コヒーレンスの再帰　??, ??
Redfield 方程式　??, ??
縮約密度行列　??–??, ??, ??
デコヒーレンスとの関係　??
導出　??–??
解釈　??–??, ??
正値性　??
集団との比較　??–??
冗長性　??–??, ??, ??, ??, ??, ??
情報の冗長な符号化
古典コンピューターにおけるもの　??–??
量子コンピューターにおけるもの　??–??
環境におけるもの　??–??
相対状態　??, ??
相対状態解釈　??–??
優先基底問題　??–??
確率　??–??
Schmidt 分解　??
緩和時間尺度　??
リセット　??
部分系への分割　??–??
共鳴 $\pi/2$ パルス　??
ニューロンの静止・発火　??–??
可逆なデコヒーレンス　??–??, ??–??
コヒーレンスの復活　??–??, ??–??
rf-SQUID　??
S 行列　??
散乱　??, ??, ??, ??–??
マスター方程式　??
空気分子のもの　??–??
光子のもの　??–??
散乱定数　??
Schmidt 基底　→ Schmidt 分解

Schmidt 分解 ??–??
古典性との関係 ??–??, ??
デコヒーレンスとの関係 ??–??
指針状態との関係 ??–??
縮退 ??, ??
密度行列に対するもの ??
様相解釈におけるもの ??–??
相対状態解釈におけるもの ??
一意性 ??
Schmidt 状態 → Schmidt 分解
Schrödinger 方程式 ??
追加項を含むもの ??
確率的 ??, ??
Schrödinger の猫 ??–??, ??–??, ??
第二の介入 ??
準古典的性質の選択 ??–??
自己 Hamiltonian ??
Shannon エントロピー ??
Shor の因数分解アルゴリズム ??
短波長極限 ??–??
「黙って計算せよ」解釈 ??
Solvay 会議 ??, ??
空間的局在化 ??, ??, ??–??, ??, ??–??
特殊相対性理論 ??
スペクトル密度 ??
カットオフ ??
有効なもの ??
Lorentz – Drude 形 ??
オーム型 ??
スピンエコー ??
スピン環境 ??–??, ??–??
スピン・ボソン模型 ??–??
スピン環境模型との関係 ??–??
Born – Markov マスター方程式 ??–??
簡略版 ??–??
スピン環境模型 ??–??
デコヒーレンスの量子極限 ??
量子測定極限 ??
弱結合極限 ??–??
非 Markov 型 ??
単純な例 ??–??
分枝の分裂 ??, ??–??
自発的局在化模型 ??–??
不気味な遠隔作用 ??
SQUID ??, ??–??
基本原理 ??–??
デコヒーレンスの観測 ??–??
物理的収縮理論との関係 ??, ??
Rabi 振動 ??
重ね合わせ状態 ??–??
安定性基準 ??
標準解釈 ??–??
Stern – Gerlach 実験 ??–??, ??
可逆なもの ??
確率的動力学的縮約 ??–??
主観性 ??
部分系 ??, ??–??
超伝導量子ビット ??–??
超伝導 ??–??
超電流 ??–??
重ね合わせ原理 ??–??
解釈 ??–??
適用範囲 ??–??
重ね合わせ ??–??
増幅 ??
干渉実験との関係 ??–??
コヒーレントなもの ??
直接測定 ??–??
実験的検証 ??–??
Gauss 状態のもの ??
放射場のもの ??
超電流のもの ??–??
重ね合わせにある量子ビット状態 ??
再局在化 ??, ??–??
古典的集団との比較 ??
超選択則 ??, ??
環境の対称化 ??
系・観測者二元論 ??
T 行列 ??, ??
裾の問題 ??–??
Talbot – Lau 効果 ??–??
熱浴 ??
3 ビット符号 ??–??
閾値定理 ??
時間尺度
コヒーレントな広がり ??
デコヒーレンス（一般） ??, ??
量子 Brown 運動のデコヒーレンス ??

Caldeira – Leggett 模型のデコヒーレンス　??
スピン・ボソン模型のデコヒーレンス　??
コヒーレンスの再帰　??
緩和　??
散乱誘起デコヒーレンス　??, ??, ??
トレース操作　??–??
デコヒーレンスとの関係　??
解釈　??, ??, ??
部分トレース　??, ??
トレース規則　??, ??
混合状態に対するもの　??
チューブリン　??
トンネル　??, ??, ??
トンネル行列要素　??
不確定性原理　??, ??, ??
仮想的デコヒーレンス　??–??
仮想的測定　??
von Neumann 連鎖　??–??
von Neumann エントロピー　??
von Neumann 測定図式　??–??, ??–??
波束　??
コヒーレントな広がり　??
Gauss 型　??
弱結合極限　??
量子誤り訂正における重み　??
経路情報　??–??, ??–??
もつれとの関係　??–??
環境による監視との関係　??–??
Wigner 表示　??–??
直接ピーク　??
量子 Brown 運動におけるもの　??, ??–??
振動模様　??
Wigner の友人　??–??